W25Q64JV





3伏 64兆位串行闪存存储器，支持双线、四线SPI

发布日期：2016年8月30日 修订版 D

目录

1. 一般说明.4
2. 特性.4
3. 封装类型和引脚配置.5
3.1 引脚配置 SOIC 208密耳 / VSOP 208密耳.5
3.2 焊盘配置 WSON 6x5毫米/8x6毫米，XSON 4×4mm.5
3.3 引脚说明 SOIC / VSOP 208 密耳，WSON 6x5毫米/8x6毫米，XSON 4×4mm.5 3.4 引脚配置 SOIC 300密耳.6
3.5 引脚说明 SOIC 300密耳.6
3.6 引脚配置 300密耳 PDIP.7
3.7 引脚说明 300密耳 PDIP.7
3.8 焊球配置 8x6 毫米 TFBGA（6x4 焊球阵列）.8
3.9 焊球描述 8x6 毫米 TFBGA.8
4. 引脚说明.9
4.1 片选 (/CS).9
4.2 串行数据输入、输出和 IO（DI、DO 和 IO0、IO1、IO2、IO3）.9
4.3 串行时钟 (CLK).9
4.4 复位（/RESET）(1) .9
5. 框图.10
6. 功能描述.11
6.1 标准 SPI 指令.11
6.2 双线 SPI 指令.11
6.3 四线 SPI 指令.11
6.4 软件复位和硬件 /RESET 引脚.11
6.5 写保护.12
6.5.1 写保护功能.12
7. 状态和配置寄存器.13
7.1 状态寄存器.13
7.1.1 擦除/写入进行中 (BUSY) – 仅状态.13
7.1.2 写使能锁存器（WEL） – 仅状态.13
7.1.3 块保护位 (BP2, BP1, BP0) – 易失性/非易失性可写.13
7.1.4 顶部/底部块保护 (TB) – 易失性/非易失性可写.14
7.1.5 扇区/块保护位 (SEC) – 易失性/非易失性可写.14
7.1.6 互补保护 (CMP) – 易失性/非易失性可写.14
7.1.7 状态寄存器保护 (SRP, SRL).15
7.1.8 擦除/编程挂起状态 (SUS) – 仅状态.15
7.1.9 安全寄存器锁定位（LB3、LB2、LB1） – 易失性/非易失性 OTP 可写 ..... 15 四线使能
7.1.10 （QE） – 易失性/非易失性可写.16
7.1.11 写保护选择（WPS） – 易失性/非易失性可写.16
7.1.12 输出驱动强度（DRV1、DRV0） – 易失性/非易失性可写.16
7.1.13 保留位 – 非功能性.16
7.1.14 状态寄存器存储器保护（WPS = 0，CMP = 0）.17

7.1.15 状态寄存器存储器保护（WPS = 0 , CMP = 1）. 18
7.1.16 单个块存储器保护（WPS=1）.19
8. 指令.20
8.1 设备 ID 和指令集表.20
8.1.1 制造商和设备标识.20
8.1.2 指令集表 1 (1) 21 （标准 SPI 指令）.
2 (1) 22
8.1.3指令集表（双/四路 SPI 指令）.
8.2 指令说明.23 06 23 写使能 (h).
8.2.1
8.2.2 易失性状态寄存器写使能 (50 23 04 24 h).写禁止 (h).
8.2.3
8.2.4 读状态寄存器-1（05h）、状态寄存器-2（35h）和状态寄存器-3（15h）.24
8.2.5 写状态寄存器1（01h）、状态寄存器-2（31h）和状态寄存器-3（11h）.25
8.2.6 读取数据 (03 27 0 h).快速读取 (Bh).28 3 29 快速读取双输出 (Bh).
8.2.7
8.2.8
8.2.9 快速读取四线输出（6Bh）.30
8.2.10 快速读取双 I/O（BBh）.31
8.2.11 快速读取四线 I/O（EBh）.32 77 设置带环绕的突发 (h).33 02 34 页编程 (h).
8.2.12
8.2.13
8.2.14 四输入页编程 (32h).35
8.3 扇区擦除 (20 36 32 52h).KB 块擦除 (h).37 64 8 38 KB 块擦除 (Dh).
8.3.1
8.3.2
8.3.3 芯片擦除（C7h / 60h）.39
8.3.4 擦除/编程挂起 (75h).40
8.3.5 擦除/编程恢复 (7Ah).41
8.3.6 掉电 (B9 42 43 h).释放掉电/设备 ID (ABh).
8.3.7
8.3.8 读取制造商/设备 ID (90h).44
8.3.9 读取制造商/设备 ID 双 I/O (92h).45
8.3.10 读取制造商/设备 ID 四 I/O (94h).46
8.3.11 读取唯一ID号 (4 47 9 48 Bh).读取JEDEC ID (Fh).
8.3.12
8.3.13 读SFDP寄存器 (5 49 44 50 Ah).擦除安全寄存器 (h).
8.3.14
8.3.15 编程安全寄存器 (42h).51
8.3.16 读取安全寄存器 (48h).52
8.3.18 单个块/扇区锁定 (36h).53
8.3.19 单个块/扇区解锁 (39 54 3 55 h).读取块/扇区锁 (Dh).
8.3.20
8.3.21 全局块/扇区锁定 (7Eh).56
8.3.22 全局块/扇区解锁 (98h).56
8.3.23 使能复位（66h）和复位设备 (99h).57

9. 电气特性 . 58
9.1 绝对最大额定值 (1).58
9.2 工作范围.58
9.3 上电/掉电时序与要求.59
9.4 直流电气特性-.60
9.5 交流测量条件.61
9.6 交流电气特性(6) .62
9.7 串行输出时序.64
9.8 串行输入时序.64
10. 封装规格.65
10.1 8引脚 SOIC 208密耳（封装代码 SS）.65
10.2 8引脚 VSOP 208密耳（封装代码 ST）.66
10.3 8焊盘 WSON 6x5毫米（封装代码 ZP）.67
10.4 8焊盘 WSON 8x6毫米（封装代码 ZE）.68
10.5 8焊盘 XSON 4x4x0.45毫米（封装代码 XG）.69
10.6 16引脚 SOIC 300密耳（封装代码 SF）.70
10.8 8引脚 PDIP 300密耳（封装代码 DA）.71
10.10 24球 TFBGA 8x6毫米（封装代码 TB，5x5 球阵列）.72
10.11 24球 TFBGA 8x6毫米（封装代码 TC，6x4 球阵列）.73
11. 订购信息.74
11.1 有效零件编号和顶面标记.75
12. 修订历史.76

1. 一般说明

W25Q64JV（64兆位）串行闪存存储器为空间、引脚和功耗受限的系统提供存储解决方案。25Q系列提供远超普通串行闪存器件的灵活性和性能。它们非常适合将代码映射到RAM、直接从双/四路SPI（XIP）执行代码以及存储语音、文本和数据。该器件采用2.7V至3.6V电源供电，掉电时电流消耗低至1μA。所有器件均采用节省空间的封装。

W25Q64JV 阵列被组织为 32,768个可编程页，每页 256字节。一次最多可编程 256 字节。页可以按 16 个一组进行擦除（4KB扇区擦除）、按 128 个一组进行擦除（32KB块擦除）、按 256 个一组进行擦除（64KB块擦除），或整个芯片进行擦除（芯片擦除）。W25Q64JV 分别具有 2,048个可擦除扇区和 128个可擦除块。小型的4KB扇区为需要数据和参数存储的应用提供了更大的灵活性。（参见图 2。）

W25Q64JV 支持标准串行外设接口（SPI）、双/四路 I/O SPI：串行时钟、片选、串行数据 I/O0 (DI)、I/O1 (DO)、I/O2 和 I/O3。支持 W25Q64JV 高达 133MHz 的 SPI时钟频率，当使用快速读取双/四路I/O时，可实现双路I/O的等效时钟速率为 266MHz（133MHz x 2），四路 I/O 的等效时钟速率为 532MHz（133MHz x 4）。这些传输速率可超过标准异步8位和16位并行闪存存储器。

此外，该器件还支持 JEDEC标准制造商和设备ID，以及64位唯一序列号和三个256字节安全寄存器。

2. 特性

- 新型SpiFlash存储器系列 – W25Q64JV：64M位/8M字节 – 具有4KB扇区的统一灵活架构 – 统一扇区为4K/32K/64K字节） – 每个可编程页编程1至256字节 – 擦除 / 编程挂起与恢复
- 高级安全特性 – 软件和硬件写保护– 特殊OTP保护(1) – 顶部/底部、互补阵列保护 – 独立块/扇区阵列保护 – 每个器件的64位唯一ID – 可发现参数（SFDP）寄存器 – 3×256字节安全寄存器 – 易失性和非易失性状态寄存器位
- 节省空间封装
  - 8引脚SOIC 208密耳 / VSOP 208密耳 – 8焊盘WSON 6×5mm/8×6mm，XSON 4×4mm – 16引脚SOIC 300密耳 – 8引脚PDIP 300密耳 – 24球TFBGA 8×6mm（6x4 焊球阵列） – 24球TFBGA 8×6mm（6×4/5×5球阵列） – 请联系华邦电子获取已知良好裸片和其他选项
- 最高性能串行闪存– 133MHz单路、双/四路SPI时钟 266/532MHz等效双/四路SPI – 每扇区最少10万次编程-擦除周期 – 超过20年数据保持
- 灵活架构/统一扇区为4K字节的擦除线
- SPI：CLK、/CS、DI、DO
- 硬件复位(1)
- **高效“连续读取”**
  - 8/16/32/64字节回绕的连续读取
  - 仅需8个时钟即可寻址存储器
  - 支持真正的片内执行（XIP）操作
  - 性能优于X16并行闪存
- 低功耗、宽温度范围
  - 单2.7至3.6V电源
  - <1微安 掉电（典型值）
  - -40摄氏度至+85摄氏度工作范围

注：1. 硬件 /RESET 引脚仅在 TFBGA 封装上可用。

3. 封装类型和引脚配置

3.1 引脚配置 SOIC 208密耳 / VSOP 208密耳

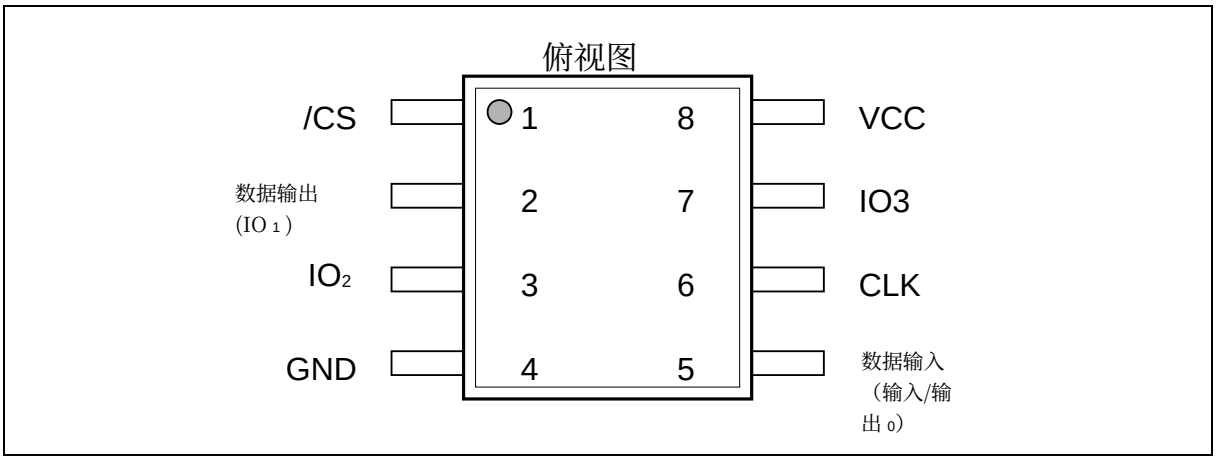


图 1a. W25Q64JV 引脚分配，8 引脚 SOIC / VSOP 208 密耳（封装代码 SS / ST）

3.2 焊盘配置 WSON 6x5毫米/8x6毫米，XSON 4×4mm

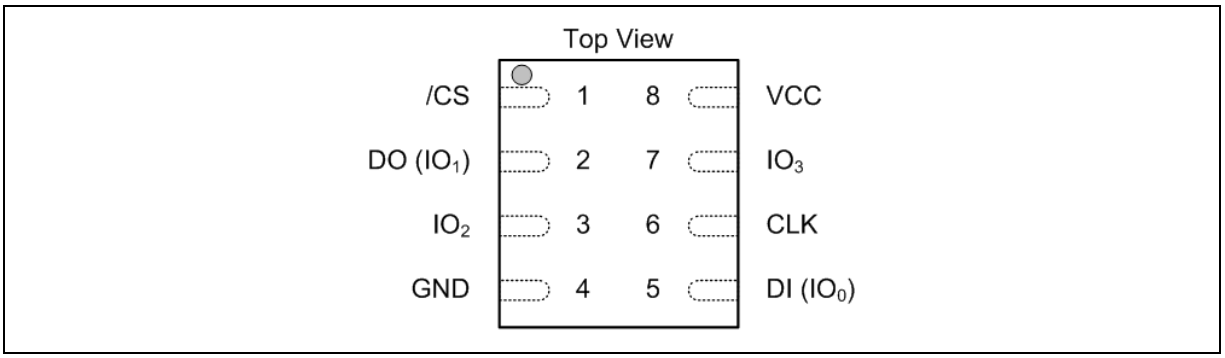


图 1b. W25Q64JV 焊盘分配，8 焊盘 WSON 6x5毫米/8x6（封装代码 ZP、ZE、XG）

3.3 引脚说明 SOIC / VSOP 208 密耳，WSON 6x5毫米/8x6毫米，XSON 4×4mm

引脚编号	引脚名称	I/O	功能
1	/CS	I	片选输入
2	数据输出（IO1）	I/O	数据输出（数据输入输出 1）(1)
3	IO2	I/O	数据输入输出 2(2)
4	GND		接地
5	数据输入（IO0）	I/O	数据输入（数据输入输出0）(1)
6	CLK	I	串行时钟输入
7	IO3	I/O	数据输入输出 3(2)
8	VCC		电源

注释：1. IO0 和 IO1 用于标准和双SPI指令 2. IO0 – IO3 用于四线SPI指令（四线使能部件编号的出厂默认值 带有订购选项“IQ”）

3.4 引脚配置 SOIC 300密耳

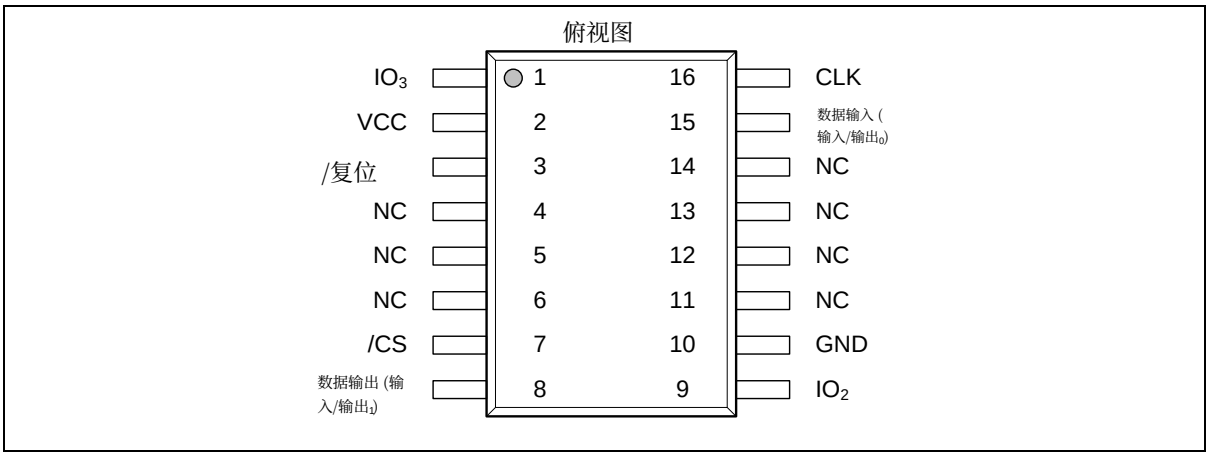


图 1c. W25Q64JV 引脚分配，16引脚 SOIC 300密耳（封装代码 SF）

3.5 引脚说明 SOIC 300密耳

引脚编号	引脚名称	I/O	功能
1	IO3	I/O	数据输入输出 3(2)
2	VCC		电源
3	/复位	I	复位输入(3)
4	N/C		未连接
5	N/C		未连接
6	N/C		未连接
7	/CS	I	片选输入
8	数据输出（IO1）	I/O	数据输出（数据输入输出 1）(1)
9	IO2	I/O	数据输入输出 2(2)
10	GND		接地
11	N/C		未连接
12	N/C		未连接
13	N/C		未连接
14	N/C		未连接
15	数据输入（IO0）	I/O	数据输入（数据输入输出0）(1)
16	CLK	I	串行时钟输入

注释：

1. IO0 和 IO1 用于标准和双SPI指令 2. IO0 – IO3 用于四线 SPI 指令。 3. . /RESET 引脚是专用硬件复位引脚，无论设备设置或操作状态如何。如果未使用硬件复位功能，该引脚可保持悬空或连接到系统中的电源电压。

3.6 引脚配置 300密耳 PDIP

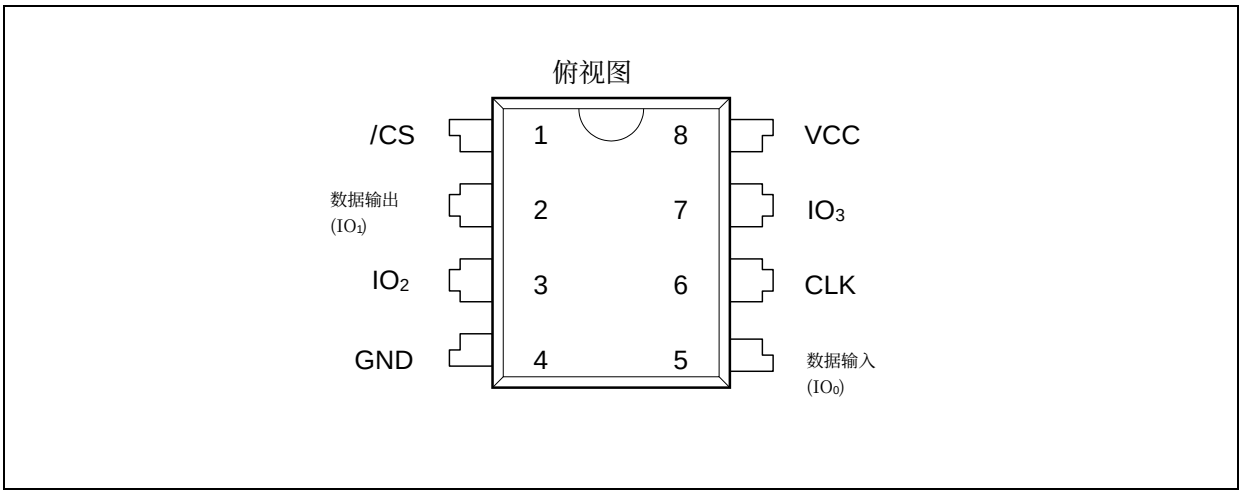


图 1e. W25Q64JV 引脚分配，8引脚 PDIP（封装代码 DA）

3.7 引脚说明 300密耳 PDIP

引脚编号	引脚名称	I/O	功能
1	/CS	I	片选输入
2	数据输出（IO1）	I/O	数据输出（数据输入输出1）(1)
3	IO2	I/O	数据输入输出 2(2)
4	GND		接地
5	数据输入（IO0）	I/O	数据输入（数据输入输出0）(1)
6	CLK	I	串行时钟输入
7	IO3	I/O	数据输入输出 3(2)
8	VCC		电源

注释：

1. IO0 和 IO1 用于标准和双SPI指令 2. IO0 – IO3 用于四线 SPI 指令 (具有订购选项“IQ”的四线使能部件编号的出厂默认设置).

3.8 焊球配置 8x6 毫米 TFBGA（5×5 或 6×4 焊球阵列）

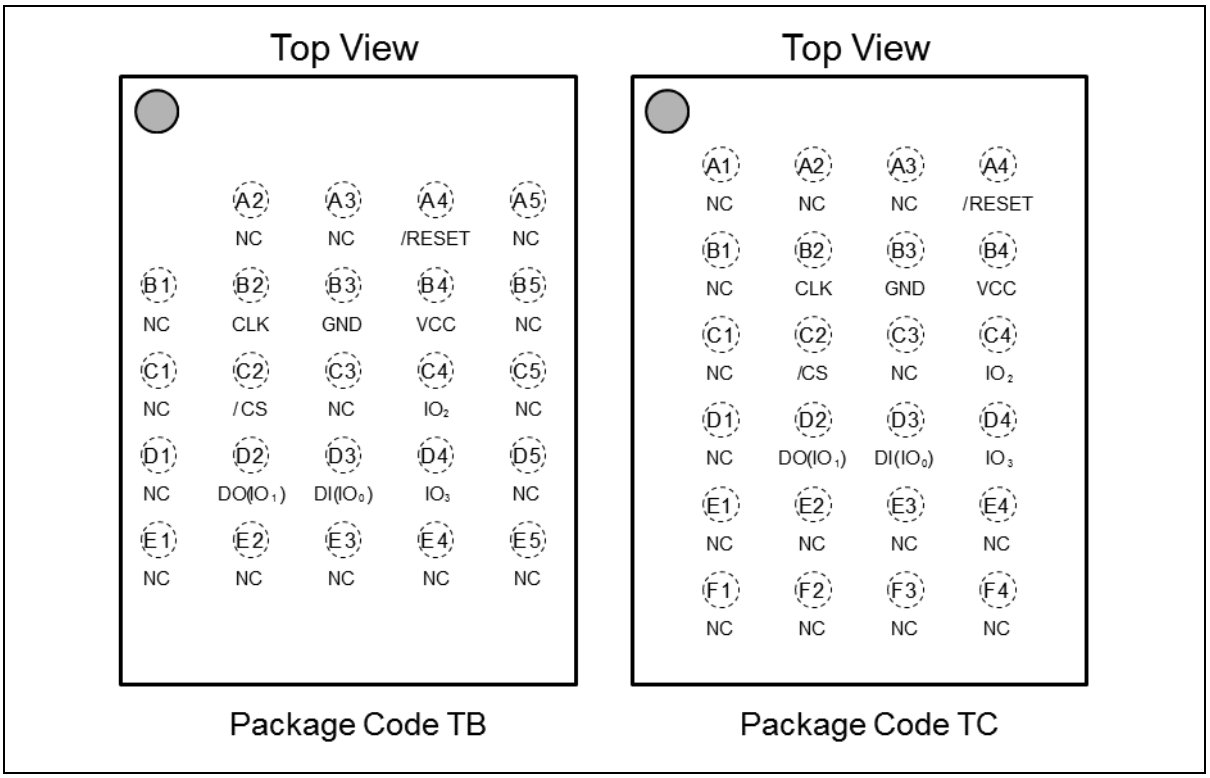


图 1d. W25Q64JV 焊球分配，24球TFBGA 8×6mm（封装代码 TB/TC）

3.9 焊球描述 TFBGA 5X5 或 8×6毫米

焊球编号	引脚名称	I/O	功能
A4	/复位	I	复位输入(3)
B2	CLK	I	串行时钟输入
B3	GND		接地
B4	VCC		电源
C2	/CS	I	片选输入
C4	IO2	I/O	数据输入输出 2(2)
D2	数据输出（IO1）	I/O	数据输出（数据输入输出1）(1)
D3	数据输入（IO0）	I/O	数据输入（数据输入输出0）(1)
D4	IO3	I/O	数据输入输出 3(2)
多功能	NC		未连接

注释：

1. IO0 和 IO1 用于标准和双线SPI指令 2. IO0 – IO3 用于四线 SPI 指令 （订购选项“IQ”的四线使能部件编号的出厂默认）。3. /RESET 引脚是专用硬件
设置或操作状态如何。如果未使用硬件复位功能，该引脚可悬空或连接到系统中的电源电压（VCC）。

4. 引脚说明

4.1 片选 (/CS)

SPI 片选（/CS）引脚使能和禁用器件操作。当片选为高电平时，器件被取消选择，串行数据输出（数据输出，或 IO0、IO1、IO2、IO3）引脚处于高阻态。当取消选择时，除非内部擦除、编程或写状态寄存器周期正在进行，否则器件功耗将处于待机功耗水平。当片选被拉低时，器件将被选中，功耗将增加至有效水平，并且可以向器件写入指令以及从器件读取数据。上电后，在接收新指令之前，片选必须从高电平转换为低电平。片选输入必须跟随 VCC 电源电平，在上电和掉电时（见“写保护”和图 58）。如果需要，一个上拉电阻，可以使用 /CS 引脚上的该电阻来实现这一点。

4.2 串行数据输入、输出和 IO（数据输入、数据输出和 IO0、IO1、IO2、IO3 ）

W25Q64JV 在每个单独的堆叠晶粒中支持标准SPI、双线SPI和四线SPI操作。所有 8 位指令均通过数据输入（IO0）引脚移入器件；地址和数据通过以下引脚之一移入和移出器件：标准 SPI 指令使用数据输入和数据输出引脚，双线 SPI 指令使用 IO0 和 IO1 引脚，四线 SPI 指令使用 IO0-IO3 引脚。

4.3 串行时钟 (CLK)

SPI 串行时钟输入 (CLK) 引脚为串行输入和输出操作提供时序。（“参见 SPI 操作”）

4.4 复位（/RESET）(1)

专用硬件 /RESET 引脚可用于 SOIC-16 和 TFBGA 封装。当它被拉低持续 最短时间 ~1微秒时，该器件将终止任何外部或内部操作并返回其上电状态。

注:

1. SOIC-16 或 TFBGA 上提供硬件 /RESET 引脚；请联系华邦电子获取此封装。

5. 框图

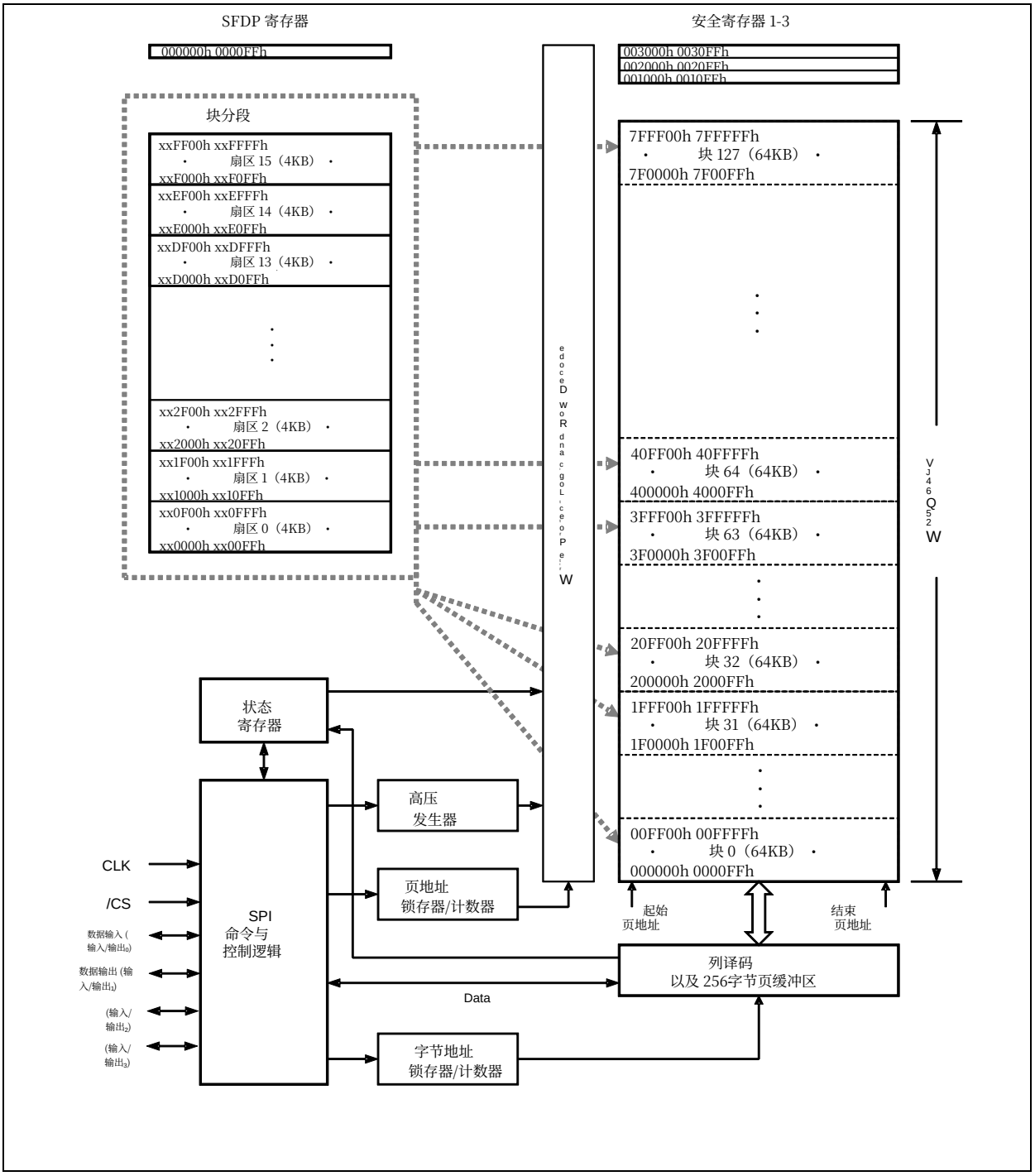


图 2. W25Q64JV 串行闪存存储器框图

6. 功能描述

6.1 标准 SPI 指令

W25Q64JV 通过由四个信号组成的 SPI 兼容总线进行访问：串行时钟 (CLK)、片选 (/CS)、串行数据输入（DI）和串行数据输出（DO）。标准 SPI 指令使用 DI 输入引脚在 CLK上升沿将指令、地址或数据串行写入器件。DO 输出引脚用于在 CLK下降沿从器件读取数据或状态。

支持 SPI 总线操作模式 0（0,0）和模式 3（1,1）。模式0和模式3之间的主要区别在于当 SPI 总线主设备处于待机状态且数据未传输到串行闪存时 CLK 信号的正常状态。对于模式0，在 /CS 的下降沿和上升沿，CLK 信号通常为低电平。对于模式3，在 /CS 的下降沿和上升沿，CLK 信号通常为高电平。

6.2 双线 SPI 指令

W25Q64JV 在使用“快速读取双输出（3Bh）”和“快速读取双 I/O（BBh）”等指令时支持双线 SPI 操作。这些指令允许数据向器件或从器件以普通串行闪存器件的两到三倍速率传输。双线 SPI 读取指令非常适合在上电时快速将代码下载到 RAM（代码影子化），或直接从 SPI 总线执行非速度关键代码（XIP）。使用双线 SPI 指令时，DI 和 DO 引脚变为双向 I/O 引脚：IO0 和 IO1。

6.3 四线 SPI 指令

W25Q64JV 支持四线 SPI 操作，当使用诸如“快速读取 四线输出 （6Bh）”， 以及 “快速读取 四路 I/O（EBh）。这些指令允许以普通串行闪存四到六倍的速率向器件传输数据或从器件传出数据。四线读取指令显著提高了连续和随机访问传输速率，允许快速代码影子化到 RAM 或直接从 SPI 总线（XIP）执行。使用四线 SPI 指令时，DI 和 DO 引脚变为双向 IO0 和 IO1，并增加 I/O 引脚：IO2、IO3。四线 SPI 指令要求设置状态寄存器-2 中的非易失性四线使能位（QE）。

6.4 软件复位与硬件 /RESET 引脚

W25Q64JV 可以通过软件复位序列复位到初始上电状态。该序列必须包含两条连续指令：使能复位（66h）和复位（99h）。如果指令序列被成功接受，器件将需要大约 30µS（tRST）进行复位。在复位期间不会接受任何指令。对于 SOIC-16 和 TFBGA 封装，W25Q64JV 提供专用硬件 /RESET 引脚。将 /RESET 引脚拉低至少 ~1 µS（tRESET*）的时间，将中断任何正在进行的外部/内部操作，并将器件复位到其初始上电状态。硬件 /RESET 引脚的优先级高于其他 SPI 输入信号（片选、时钟、IOs）。

注：
1. 硬件 /RESET 引脚可用于 SOIC-16 或 TFBGA；请联系华邦电子获取其封装信息。 2. 虽然更快的 /RESET 脉冲（短至几百纳秒）通常可以复位器件，但建议至少为 1 微秒，以确保可靠运行。 3. SOIC-16 和 TFBGA-24 封装上的专用 /RESET 引脚具有内部上拉电阻。如果不需要复位功能，该引脚可在系统中保持悬空。

6.5 写保护

使用非易失性存储器的应用必须考虑噪声和其他可能损害数据完整性的不利系统条件。为解决这一问题，W25Q64JV 提供了多种保护数据免遭意外写入的方法。

6.5.1 写保护功能

- 当 VCC 低于阈值时，器件复位
- 上电后延时写禁止
- 写使能/禁止指令以及擦除或编程后自动写禁止
- 使用状态寄存器的软件写保护
- 用于阵列保护的额外独立块/扇区锁
- 使用掉电指令的写保护
- 对状态寄存器进行锁定写保护，直到下一次上电
- 使用状态寄存器对阵列和安全寄存器进行一次性编程（OTP）写保护**

** 注：此功能需特殊订购。请联系华邦电子了解详情。

在上电或掉电时，当 VCC 低于 VWI 的阈值时，W25Q64JV 将保持复位状态（参见上电时序和电压电平以及图43）。复位期间，所有操作均被禁用，且不识别任何指令。在上电期间以及 VCC 电压超过 VWI 之后，所有与编程和擦除相关的指令还会在 tPUW 的延时期间被进一步禁用。这包括写使能、页编程、扇区擦除、块擦除、芯片擦除和写状态寄存器指令。请注意，片选引脚在上电时必须跟踪 VCC 电源电平，直到达到 VCC 最低电平和 tVSL 延时；在掉电时也必须跟踪 VCC 电源电平，以防止出现不利的命令序列。如果需要，可以在片选引脚上使用上拉电阻来实现这一点。

上电后，器件会自动进入写禁止状态，且状态寄存器写使能锁存器（WEL）设置为 0。在页编程、扇区擦除、块擦除、芯片擦除或写状态寄存器指令被接受之前，必须先发出写使能指令。完成编程、擦除或写指令后，写使能锁存器（WEL）会自动清除为写禁止状态 0。

软件控制的写保护通过使用写状态寄存器指令并设置状态寄存器保护（SRL）和块保护（CMP、SEC、TB、BP[2:0]）位来实现。这些设置允许将一部分或整个存储阵列配置为只读。

W25Q64JV 还提供了另一种使用独立块锁的写保护方法。每个 64KB块（顶部和底部块除外，共 126 个块）以及顶部/底部块内的每个 4KB扇区（共 32 个扇区）都配备一个独立块锁定位。当锁定位为 0 时，对应的扇区或块可被擦除或编程；当锁定位设置为 1 时，向对应扇区或块发出的擦除或编程命令将被忽略。当器件上电时，所有独立块 **锁定位都将为 1，因此整个存储阵列受保护，无法执行擦除/编程。“独立块解锁（39h）”指令必须发出，以解锁任何特定扇区或块。**

状态寄存器-3中的 WPS 位用于决定应使用哪种写保护方案。当 WPS=0 （出厂默认）时，器件将仅使用 CMP、SEC、TB、BP[2:0] 位来保护阵列的特定区域；当 WPS=1时，器件将使用独立块锁进行写保护。

7. 状态和配置寄存器

为 W25Q64JV 提供了三个状态和配置寄存器。读取状态寄存器1/2/3指令可用于提供以下状态：闪存阵列的可用性、器件是写使能还是写禁止、写保护状态、四线SPI设置、安全寄存器锁定状态、擦除/编程挂起状态、输出驱动强度、上电状态。写状态寄存器指令可用于配置器件的写保护特性、四线SPI设置、安全寄存器OTP锁定和输出驱动强度。对状态寄存器的写访问由非易失性状态寄存器保护位(SRL)的状态、写使能指令以及标准/双线SPI操作期间控制。

7.1 状态寄存器

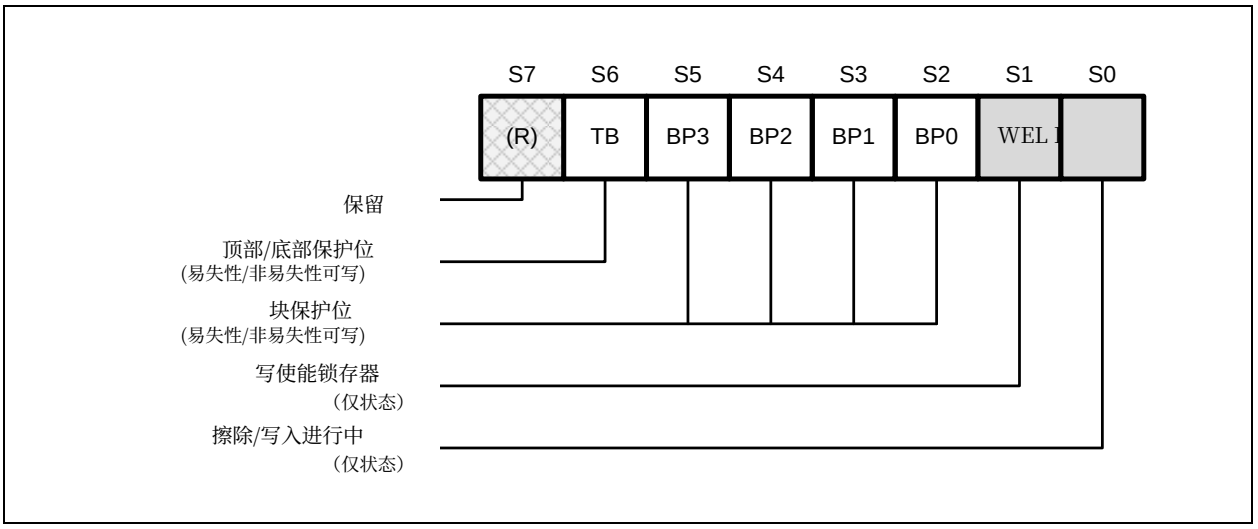


图4a. 状态寄存器-1

7.1.1 擦除/写入进行中 (BUSY) – 仅状态

BUSY 是状态寄存器（S0）中的只读位，当器件正在执行页编程、四线页编程、扇区擦除、块擦除、芯片擦除、写状态寄存器或擦除/编程安全寄存器指令时，该位会被置为 1 状态。在此期间，器件将忽略除读取状态寄存器和擦除/编程挂起指令以外的其他指令（参见交流特性中的写状态寄存器时间、tPP、tSE、tBE 和 tCE）。当编程、擦除或写状态/安全寄存器指令完成后，BUSY 位将被清为 0 状态，表示器件已准备好接收后续指令。

7.1.2 写使能锁存器（WEL） – 仅状态

写使能锁存器（WEL）是状态寄存器（S1）中的只读位，在执行写使能指令后被置为 1。当器件处于写禁止状态时，WEL 状态位会被清为 0。写禁止状态会在上电时或执行以下任一指令后出现：写禁止、页编程、四线页编程、扇区擦除、块擦除、芯片擦除、写状态寄存器、擦除安全寄存器和编程安全寄存器。

7.1.3 块保护位 (BP2, BP1, BP0) – 易失性/非易失性可写

块保护位 (BP2, BP1, BP0) 是状态寄存器 (S4、S3 和 S2) 中的非易失性读/写位，提供写保护控制和状态。块保护位可使用写状态寄存器指令设置（参见交流特性中的 tW）。可以保护全部、无或一部分存储器阵列免受编程和擦除指令的影响（参见状态寄存器存储器保护表）。块保护位的出厂默认设置为 0，即阵列均不受保护。

7.1.4 顶部/底部块保护 (TB) – 易失性/非易失性可写

非易失性顶部/底部位 (TB) 控制块保护位 (BP2, BP1, BP0) 是保护阵列的顶部 (TB=0) 还是底部 (TB=1)，如状态寄存器存储器保护表所示。出厂默认设置为 TB=0。TB 位可根据 SRP、SRL 和 WEL 位的状态，使用写状态寄存器指令进行设置。

7.1.5 扇区/块保护位 (SEC) – 易失性/非易失性可写

非易失性扇区/块保护位 (SEC) 控制块保护位 (BP2, BP1, BP0) 保护的是阵列顶部 (TB=0) 或底部 (TB=1) 的 4KB扇区 (SEC=1) 还是 64KB 块 (SEC=0)，如状态寄存器存储器保护表所示。默认设置是 SEC=0。

7.1.6 互补保护 (CMP) – 易失性/非易失性可写

互补保护位 (CMP) 是状态寄存器 (S14) 中的非易失性读/写位。它与 SEC、TB、BP2、BP1 和 BP0 位配合使用，为阵列保护提供更大的灵活性。一旦 CMP 设置为 1，由 SEC、TB、BP2、BP1 和 BP0 设置的先前阵列保护将被反转。例如，当CMP=0时，顶部 64KB 块可以受到保护，而阵列的其余部分不受保护；当CMP=1时，顶部 64KB 块将变为未保护，而阵列的其余部分变为只读。有关详细信息，请参阅状态寄存器存储器保护表。默认设置为 CMP=0。

7.1.7 状态寄存器保护 (SRP, SRL)

状态寄存器锁定位 (SRL) 是状态寄存器 (S8) 中的易失/非易失读写位。SRL 位控制对状态寄存器的写保护方式：临时电源锁定或永久性一次性编程 OTP。

SRL	状态寄存器锁定	描述
0	非锁定	状态寄存器未锁定。
1	电源锁定 (临时/易失性)	状态寄存器被锁定，并且在下一次掉电、上电周期复位 SRL=0 之前无法写入。
	一次性编程[1] (永久/非易失性)	可以使用特殊指令流程来永久 OTP 锁定状态寄存器。

注：请联系华邦电子了解有关特殊指令序列的详细信息。

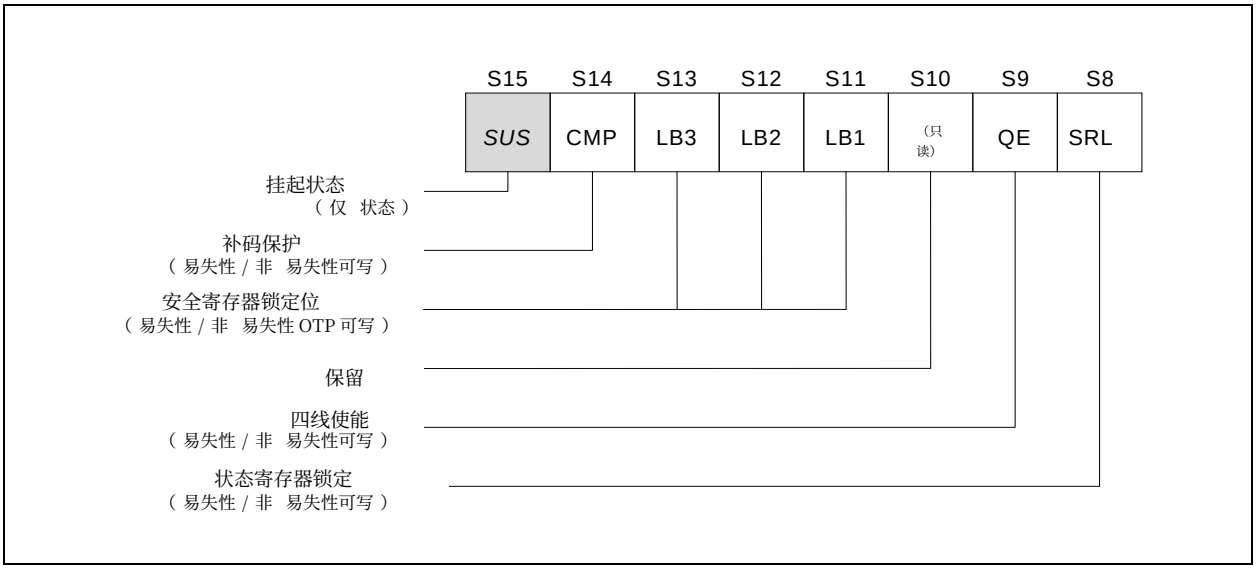


图 4b. 状态寄存器-2

7.1.8 擦除/编程挂起状态 (SUS) – 仅状态

挂起状态位是状态寄存器 (S15) 中的只读位，在执行擦除/编程挂起（75h）指令后置为 1。SUS 状态位会通过擦除/编程恢复（7Ah）指令以及掉电、上电周期清零为 0。

7.1.9 安全寄存器锁定位（LB3、LB2、LB1） – 易失性/非易失性 OTP 可写

安全寄存器锁定位（LB3、LB2、LB1）是状态寄存器（S13、S12、S11）中的非易失性一次性编程（OTP）位，用于向安全寄存器提供写保护控制和状态。LB3-1 的默认状态为 0，安全寄存器处于未锁定状态。可使用写状态寄存器指令将 LB3-1 单独设置为 1。LB3-1 是一次性可编程（OTP），一旦将其设置为 1，对应的 256-字节安全寄存器将变为永久只读。

7.1.10 四线使能（QE） – 易失性/非易失性可写

四线使能 (QE) 位在出厂时默认设置为 1，因此器件在上电后支持标准/双路 SPI 以及四线SPI。该位不能复位为 0。

注：QE 位设置为 0 状态，出厂默认 适用于订购选项为“IM 的产品编号；请参见 W25Q64JV-DTR 数据手册。

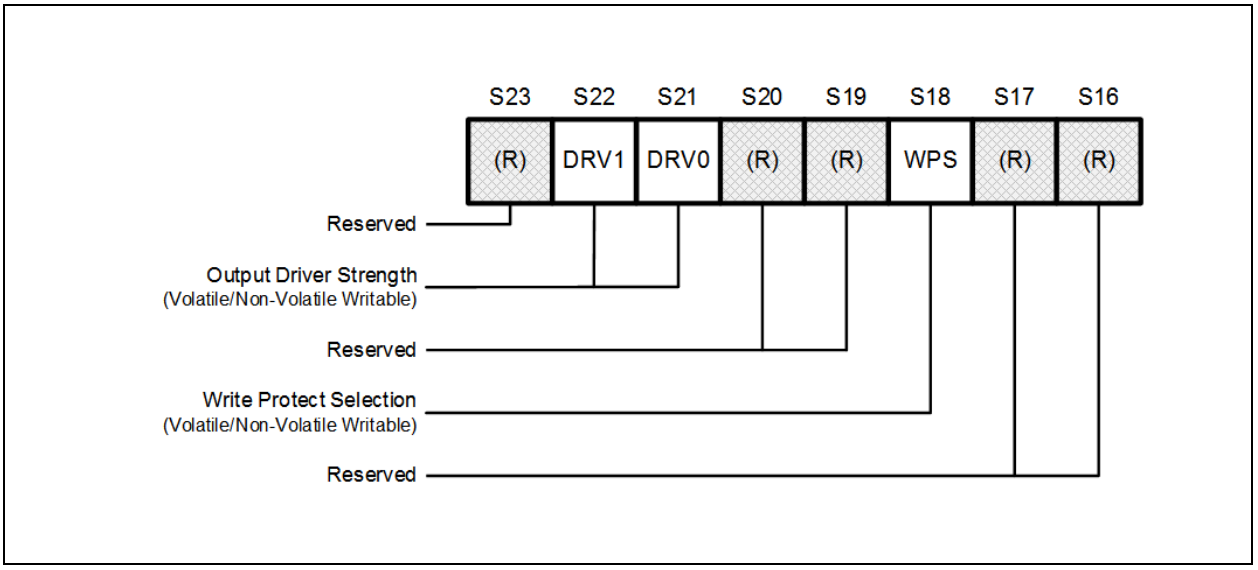


图 4c. 状态寄存器-3

7.1.11 写保护选择（WPS） – 易失性/非易失性可写

WPS 位用于选择应使用哪种写保护方案。当 WPS=0 时，器件将使用 CMP、SEC、TB、BP[2:0] 位的组合来保护存储器阵列的特定区域。当 WPS=1时，器件将利用独立块锁来保护任何单个扇区或块。所有独立块锁定位的默认值为 1（在器件上电时或复位后）。

7.1.12 输出驱动强度（DRV1、DRV0） – 易失性/非易失性可写

DRV1 和 DRV0 位用于确定读取的输出驱动强度 操作。

DRV1，DRV0	驱动强度
0, 0	100%
0, 1	75%
1, 0	50%
1, 1	25%（默认）

7.1.13 保留位 – 非功能性

有一些保留的状态寄存器位可能被读出为“0”或“1”。建议忽略这些位的值。在“写状态 寄存器”指令期间，保留位可被写为“0”，但不会产生任何影响。

7.1.14 状态寄存器存储器保护（WPS = 0，CMP = 0）

状态寄存器[1]					W25Q64JV（64兆位）存储器保护[3]			
SEC	TB	BP2	BP1	BP0	受保护块	受保护地址	受保护密度	受保护部分[2]
X	X	0	0	0	NONE	NONE	NONE	NONE
0	0	0	0	1	126 和 127	7E0000h – 7FFFFFh	128千字节	上部 1/64
0	0	0	1	0	124 至 127	7C0000h – 7FFFFFh	256KB	上部 1/32
0	0	0	1	1	120 至 127	780000h – 7FFFFFh	512KB	上部 1/16
0	0	1	0	0	112 至 127	700000h – 7FFFFFh	1MB	上部 1/8
0	0	1	0	1	96 至 127	600000h – 7FFFFFh	2MB	上部 1/4
0	0	1	1	0	64 至 127	400000h – 7FFFFFh	4MB	上部 1/2
0	1	0	0	1	0 和 1	000000h – 01FFFFh	128千字节	下部 1/64
0	1	0	1	0	0 至 3	000000h – 03FFFFh	256KB	低端 1/32
0	1	0	1	1	0 至 7	000000h – 07FFFFh	512KB	低端 1/16
0	1	1	0	0	0 至 15	000000h – 0FFFFFh	1MB	低端 1/8
0	1	1	0	1	0 至 31	000000h – 1FFFFFh	2MB	低端 1/4
0	1	1	1	0	0 至 63	000000h – 3FFFFFh	4MB	低端 1/2
X	X	1	1	1	0 至 127	000000h – 7FFFFFh	8MB	ALL
1	0	0	0	1	127	7FF000h – 7FFFFFh	4KB	U – 1/2048
1	0	0	1	0	127	7FE000h – 7FFFFFh	8KB	U – 1/1024
1	0	0	1	1	127	7FC000h – 7FFFFFh	16KB	U – 1/512
1	0	1	0	X	127	7F8000h – 7FFFFFh	32KB	U – 1/256
1	1	0	0	1	0	000000h – 000FFFh	4KB	L – 1/2048
1	1	0	1	0	0	000000h – 001FFFh	8KB	L – 1/1024
1	1	0	1	1	0	000000h – 003FFFh	16KB	L – 1/512
1	1	1	0	X	0	000000h – 007FFFh	32KB	L – 1/256

注释：.

1 不关心 = 无关项2. L = 低；U = 高 3. 如果任何擦除或编程命令指定的存储区域包含受保护数据部分，则该命令将被忽略。

7.1.15 状态寄存器存储器保护（WPS = 0，CMP = 1）

状态寄存器[1]					W25Q64JV（64兆位）存储器保护[3]			
SEC	TB	BP2	BP1	BP0	受保护块	受保护地址	受保护密度	受保护部分[2]
X	X	0	0	0	0 至 127	000000h – 7FFFFFh	8MB	ALL
0	0	0	0	1	0 至 125	000000h – 7DFFFFh	8,064KB	低端 63/64
0	0	0	1	0	0 至 123	000000h – 7BFFFFh	7,936KB	低端 31/32
0	0	0	1	1	0 至 119	000000h – 77FFFFh	7,680KB	低端 15/16
0	0	1	0	0	0 至 111	000000h – 6FFFFFh	7MB	低端 7/8
0	0	1	0	1	0 至 95	000000h – 5FFFFFh	5MB	低端 3/4
0	0	1	1	0	0 至 63	000000h – 3FFFFFh	4MB	低端 1/2
0	1	0	0	1	2 至 127	020000h – 7FFFFFh	8,064千字节	上位 63/64
0	1	0	1	0	4 至 127	040000h – 7FFFFFh	7,936 千字节	上位 31/32
0	1	0	1	1	8 至 127	080000h – 7FFFFFh	7,680 千字节	上位 15/16
0	1	1	0	0	16 至 127	100000h – 7FFFFFh	7MB	上位 7/8
0	1	1	0	1	32 至 127	200000h – 7FFFFFh	5MB	上部 3/4
0	1	1	1	0	64 至 127	400000h – 7FFFFFh	4MB	上部 1/2
X	X	1	1	1	NONE	NONE	NONE	NONE
1	0	0	0	1	0 至 127	000000h – 7FEFFFh	8,188千字节	L – 2047/2048
1	0	0	1	0	0 至 127	000000h – 7FDFFFh	8,184KB	L – 1023/1024
1	0	0	1	1	0 至 127	000000h – 7FBFFFh	8,176千字节	L – 511/512
1	0	1	0	X	0 至 127	000000h – 7F7FFFh	8,160千字节	L – 255/256
1	1	0	0	1	0 至 127	001000h – 7FFFFFh	8,188千字节	L – 2047/2048
1	1	0	1	0	0 至 127	002000h – 7FFFFFh	8,184KB	L – 1023/1024
1	1	0	1	1	0 至 127	004000h – 7FFFFFh	8,176千字节	L – 511/512
1	1	1	0	X	0 至 127	008000h – 7FFFFFh	8,160千字节	L – 255/256

注释：
1. 不关心 = 无关项2. L = 低；U = 高 3. 如果任何擦除或编程命令指定的存储区域包含受保护数据部分，则该命令将被忽略。

7.1.16 单个块内存 保护 (WPS=1)

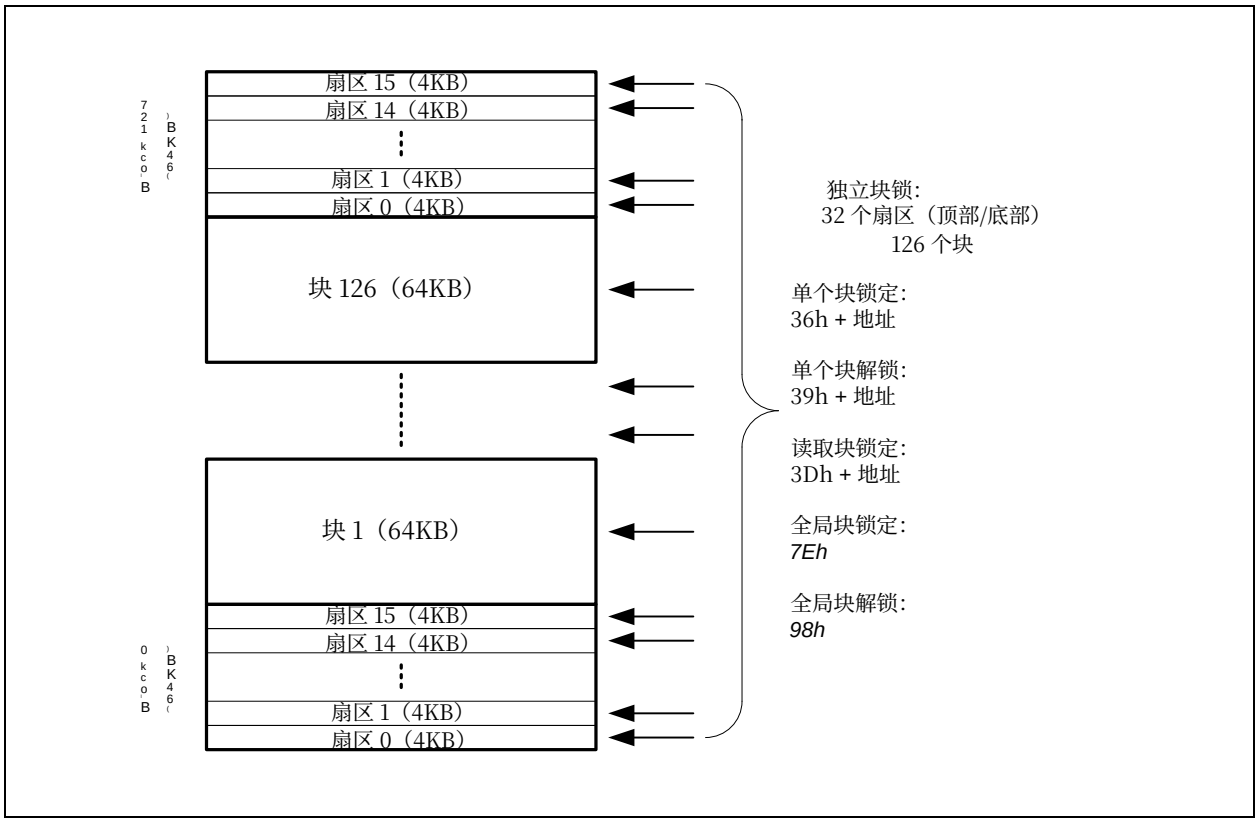


图 4d. 独立块/扇区锁

注释:

1. 单个块/扇区保护仅在 WPS=1时有效。2. 上电后，全部单个块/扇区锁定位默认设置为 1，全部存储器阵列均受保护。

8. 指令

W25Q64JV 的标准/双线/四线 SPI 指令集由 48 条基本指令组成，这些指令完全通过 SPI 总线控制（参见指令集表 1-2）。指令由片选 (/CS) 的下降沿启动。被时钟输入到 DI 输入端的第一个数据字节提供指令代码。DI 输入端上的数据在时钟上升沿采样，最高有效位（MSB）在前。

指令长度从单个字节到多个字节不等，其后可能跟地址字节、数据字节、空字节（无关项），在某些情况下也可能是组合。指令在片选的上升沿完成。每个指令的时钟相对时序图包含在图 5 至图 57 中。所有读取指令可在任意时钟位后完成。但是，所有写入、编程或擦除指令必须在字节边界上完成（在完整 8 位被时钟输入后片选拉高），否则该指令将被忽略。此特性进一步保护器件免受意外写入。此外，当存储器正在编程或擦除，或状态寄存器正在写入时，除读取状态寄存器外，所有指令都将被忽略，直到编程或擦除周期完成。

8.1 设备 ID 和指令集表

8.1.1 制造商和设备标识

制造商 ID	(MF7 - MF0)	
华邦串行闪存	EFh	
设备 ID	(ID7 至 ID0)	(ID15 至 ID0)
指令	ABh, 90h, 92h, 94h	**9Fh**
W25Q64JV	16h	4017h

8.1.2 指令集表 1（标准 SPI 指令）(1)

数据输入输出	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7
时钟数量(1-1-1)	8	8	8	8	8	8	8
写使能	06h						
易失性状态寄存器写使能	50h						
写禁止	04h						
释放掉电/ID	ABh	空字节	空字节	空字节	（设备ID ID7-ID0）(2)		
制造商/器件 ID	90h	空字节	空字节	00h	(MF7-MF0)	（设备ID ID7-ID0）	
JEDEC ID	9Fh	(MF7-MF0)	(ID15-ID8)	（设备ID ID7-ID0）			
读取唯一 ID	4Bh	空字节	空字节	空字节	空字节	(唯一标识符 63-0)	
读取数据	03h	A23-A16	A15-A8	A7-A0	（数据位 D7-D0）		
快速读取	0Bh	A23-A16	A15-A8	A7-A0	空字节	（数据位 D7-D0）	
页编程	02h	A23-A16	A15-A8	A7-A0	数据位 D7-D0	数据位 D7-D0(3)	
扇区擦除（4KB）	20h	A23-A16	A15-A8	A7-A0			
块擦除（32KB）	52h	A23-A16	A15-A8	A7-A0			
块擦除（64KB）	D8h	A23-A16	A15-A8	A7-A0			
芯片擦除	C7h/60h						
读取状态寄存器-1	05h	(S7-S0)(2)					
写状态寄存器-1(4)	01h	(S7-S0)(4)					
读取状态寄存器-2	35h	(S15-S8)(2)					
写状态寄存器-2	31h	(S15-S8)					
读状态寄存器-3	15h	(S23-S16)(2)					
写状态寄存器-3	11h	(S23-S16)					
读SFDP寄存器	5Ah	00h	00h	A7–A0	空字节	(D7-0)	
擦除安全寄存器(5)	44h	A23-A16	A15-A8	A7-A0			
编程安全寄存器(5)	42h	A23-A16	A15-A8	A7-A0	数据位 D7-D0	D7-D0(3)	
读取安全寄存器(5)	48h	A23-A16	A15-A8	A7-A0	空字节	（数据位 D7-D0）	
全局块锁定	7Eh						
全局块解锁	98h						
读取块锁定	3Dh	A23-A16	A15-A8	A7-A0	(L7-L0)		
单个块锁定	36h	A23-A16	A15-A8	A7-A0			
单个块解锁	39h	A23-A16	A15-A8	A7-A0			
擦除 / 编程挂起	75h						
擦除 / 编程恢复	7Ah						
掉电	B9h						
使能复位	66h						
复位设备	99h						

8.1.3 指令集表 2（双/四路 SPI 指令）(1)

数据输入输出	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	字节 5	字节 6	字节 7	字节8	字节9
时钟数量(1-1-2)	8	8	8	8	4	4	4	4	4
快速读取双输出	3Bh	A23-A16	A15-A8	A7-A0	空字节	空字节	（数据位 D7-D0）(7)		
时钟数量(1-2-2)	8	4	4	4	4	4	4	4	4
快速读取双I/O	BBh	A23-A16(6)	A15-A8(6)	A7-A0(6)	空字节(11)	（数据位 D7-D0）(7)			
制造商/设备 ID 双 I/O	92h	A23-A16(6)	A15-A8(6)	00(6)	空字节(11)	(MF7-MF0)	（设备ID ID7-ID0）(7)		
时钟数(1-1-4)	8	8	8	8	2	2	2	2	2
四输入页编程	32h	A23-A16	A15-A8	A7-A0	（数据位 D7-D0）(9)	（数据位 D7-D0）(9)	…		
快速读四输出	6Bh	A23-A16	A15-A8	A7-A0	空字节	空字节	空字节	空字节	（数据位 D7-D0）(10)
时钟数(1-4-4)	8	2(8)	2(8)	2(8)	2	2	2	2	2
制造商/设备ID 四线I/O	94h	A23-A16	A15-A8	00	空字节(11)	空字节	空字节	(MF7-MF0)	（设备ID ID7-ID0）
快速读取四线I/O	EBh	A23-A16	A15-A8	A7-A0	空字节(11)	空字节	空字节	（数据位 D7-D0）	
设置带环绕的突发	77h	空字节	空字节	空字节	W8-W0				

1. 数据字节以最高有效位在前的方式移位。字节字段中，括号“( )”中的数据表示数据输出来自器件，通过 1、2 或 4 个 IO 引脚。

2. 状态 寄存器内容和设备 ID 将持续重复，直到片选终止指令 n.

3. 对于页编程、四线页编程和编程安全寄存器，至少需要一个字节的数据输入，最多 256 字节的数据输入。如果向器件发送超过 256 字节的数据，寻址将回绕到页的开头并覆盖先前发送的数据。

4. Writ状态寄存器1 (01h) 也可用于编程状态寄存器1和2，参见第8.2.5节。

5. 安全寄存器地址：安全寄存器1：A23-16 = 00h；A15-8 = 10h；A7-0 = 字节地址 安全寄存器2：A23-16 = 00h；A15-8 = 20h；A7-0 = 字节地址 安全寄存器3：A23-16 = 00h；A15-8 = 30h；A7-0 = 字节地址

6. 双SPI地址输入格式：

输入/输出 0 = 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0 A A A A A A A A A A A A M MM M 输入/输出 1 = 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 9 7, 5, 3, 1, 7, 5, 3, 1 A A A A A A A A A A A A M MM M

7. 双SPI数据输出格式p

IO0 = (D6, D4, D2, D0)
IO1 = (D7, D5, D3, D1)

8. 四线SPI地址输入格式：设置带环绕的突发输入格式：输入/输出0 = A20，A16，A12，A8，A4，A0，M4，M0 输入/输出0 = 不关心，不关心，不关心，不关心，不关心，不关心，W4，不关心 输入/输出1 = A21，A17，A13，A9，A5，A1，M5，M1 输入/输出1 = 不关心，不关心，不关心，不关心，不关心，不关心，W5，不关心 输入/输出2 = A22，A18，A14，A10， A6，A2，M6，M2 输入/输出2 = 不关心，不关心，不关心，不关心，不关心，不关心，W6，不关心 输入/输出3 = A23，A19，A15，A11， A7，A3，M7，M3 输入/输出3 = 不关心，不关心，不关心，不关心，不关心，不关心， 不关心

9. 四线SPI数据输入/输出格式：

输入/输出0 = (D4, D0, ...) 输入/输出1 = (D5, D1, ...) 输入/输出2 = (D6, D2, ...) 输入/输出3 = (D7, D3, ...)

10. 快速读取四线I/O数据输出格式p:

IO0 = (x, x, x, x, D4, D0, D4, D0)
IO1 = (x, x, x, x, D5, D1, D5, D1)
IO2 = (x, x, x, x, D6, D2, D6, D2)
IO3 = (x, x, x, x, D7, D3, D7, D3)

11. 第一个空字节为 M7-M0，应设置为 Fxh

8.2 指令说明

8.2.1 写使能（06h）

写使能指令（图5）将状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位设置为 1。在执行每条页编程、四线页编程、扇区擦除、块擦除、芯片擦除、写状态寄存器以及擦除/编程安全寄存器指令之前，必须先置位 WEL 位。写使能指令 通过将 /CS 驱动为低电平，将指令代码“06h”移入数据输入（DI）引脚来输入，并在时钟的上升沿，然后将 /CS 驱动为高电平。

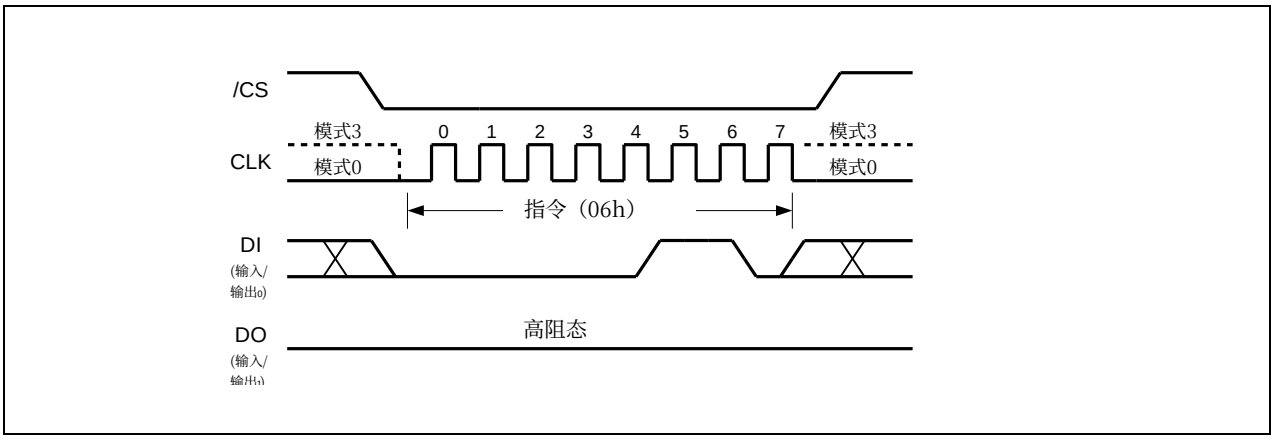


图5. SPI 模式的写使能指令

8.2.2 易失性状态寄存器写使能（50h）

第7.1节所述的非易失性状态寄存器位也可以作为易失性位写入。这提供了更大的灵活性，可在不等待典型的非易失性位写入周期或不影响状态寄存器非易失性位的耐久性的情况下，快速更改系统配置和存储器保护方案。要将易失性值写入状态寄存器位，必须在写状态寄存器（01h）指令之前发出易失性状态寄存器写使能（50h）指令。易失性状态寄存器写使能指令（图6）不会设置写使能锁存器（WEL）位，它仅对写状态寄存器指令有效，以更改易失性状态寄存器位值。

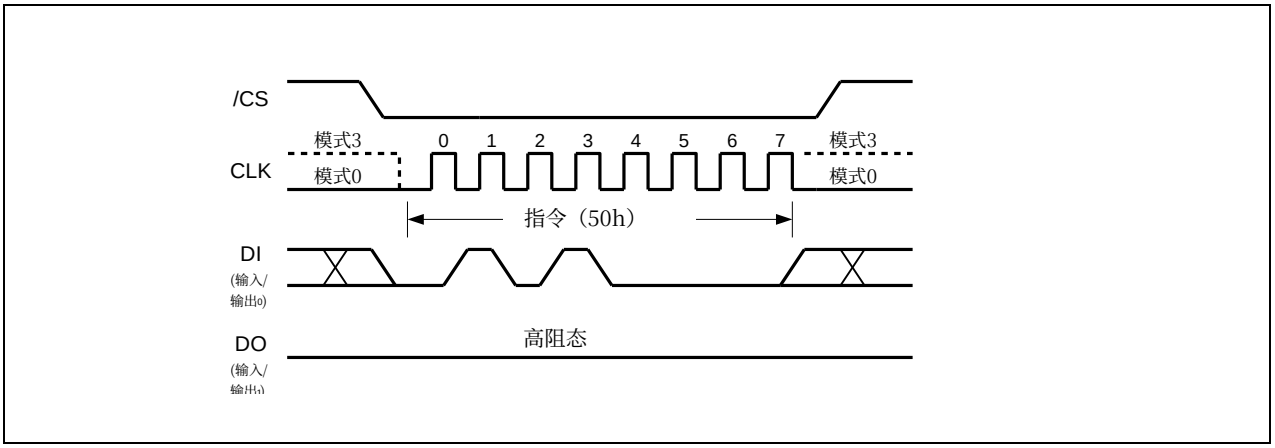


图6. 用于 SPI 模式的易失性状态寄存器写使能指令)

8.2.3 写禁止（04h）

写禁止指令（图 7）将状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位复位为 0。通过将 /CS 驱动为低电平，将指令代码“04h”移入 DI 引脚 然后驱动 /CS 高电平来输入写禁止指令。注：WEL 位在上电后以及完成写状态寄存器、擦除/编程安全寄存器、页编程、四线页编程、扇区擦除、块擦除、芯片擦除和复位指令后会自动复位。

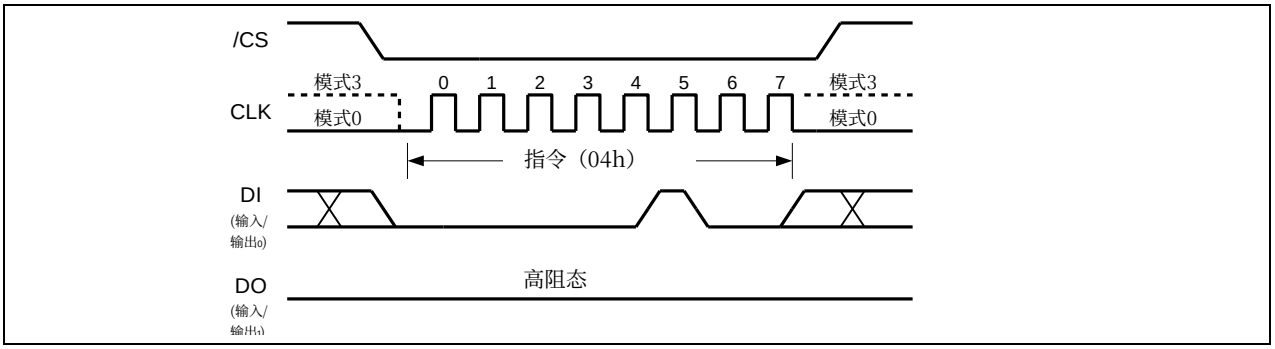


图 7. SPI 模式下的写禁止指令

8.2.4 Read 状态寄存器-1（05h）、状态寄存器-2（35h）和状态寄存器-3（15h）

读状态寄存器指令允许读取 8 位状态寄存器。该指令的输入方式为：通过将 /CS 置为低电平并移位指令代码“05h”，用于状态寄存器-1，“35h”用于状态寄器-2，或 “15h”用于状态寄存器-3，在CLK上升沿移入 DI 引脚。随后，状态寄存器位在CLK下降沿从 DO 引脚移出，最高有效位（MSB）在前，如图 8 所示。有关状态寄存器描述，请参阅第7.1节。

读状态寄存器指令可在任何时间使用，即使在编程、擦除或写状态寄存器周期正在进行时也是如此。这样可以检查 BUSY 状态位，以确定周期何时完成以及器件是否可以接受另一条指令。状态寄存器可以连续读取，如图 8 所示。通过将 /CS 驱动为高电平来完成该指令。

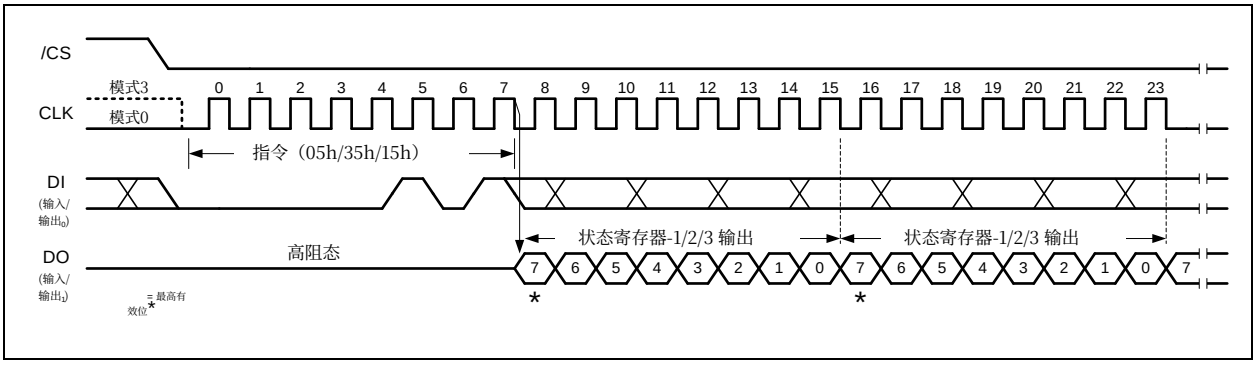


图 8. 读状态寄存器指令

8.2.5 Wr写状态寄存器1 (01h)、状态寄存器-2（31h）和状态寄存器-3（11h）

写状态寄存器指令允许写入状态寄存器。可写状态寄存器位包括：SEC、TB、BP[2:0] 在状态寄存器-1中；CMP、LB[3:1], QE、SRL 在状态寄存器-2中；DRV1、DRV0、WPS 在状态寄存器-3中。所有其他状态寄存器位位置均为只读，并且不会受写状态寄存器指令影响。LB[3:1] 是非易失性OTP位，一旦置为1，就无法清零为0。

要写入非易失性状态寄存器位，必须先执行标准的写使能（06h）指令，器件才能接受写状态寄存器指令（状态寄存器 WEL 位必须等于 1）。一旦写使能，该指令的输入方式为：将 /CS 拉低，发送指令代码 “01h/31h/11h”，然后如图9a所示写入状态寄存器数据字节。

要写入易失性状态寄存器位，必须在写状态寄存器指令之前已执行易失性状态寄存器写使能（50h）指令（状态寄存器 WEL 位保持为 0）。但是，SRL 和 LB[3：1] 不能从“1”变为“0”，因为这些位具有 OTP保护。在电源 关闭或执行软件/硬件复位后，易失性状态寄存器位值将丢失，而非易失性状态寄存器位值将恢复。

在非易失性状态寄存器写操作期间（06h 与 01h/31h/11h 组合），在片选被驱动为高电平后，自定时写状态寄存器周期将开始，持续时间为 tW（参见交流特性）。当写状态寄存器周期正在进行时，仍可访问读状态寄存器指令以检查 BUSY 位的状态。在写状态寄存器周期期间，BUSY 位为 1；当该周期结束并再次准备好接受其他指令时，BUSY 位为 0。写状态寄存器周期结束后，状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位将被清零为 0。

在易失性状态寄存器写操作（50h 与 01h/31h/11h 组合）期间，片选被拉高后，状态寄存器位将在 tSHSL2 时间段内被刷新为新值（参见交流特性）。在状态寄存器位刷新周期内，BUSY 位将保持为 0。

有关状态寄存器描述，请参见第7.1节。

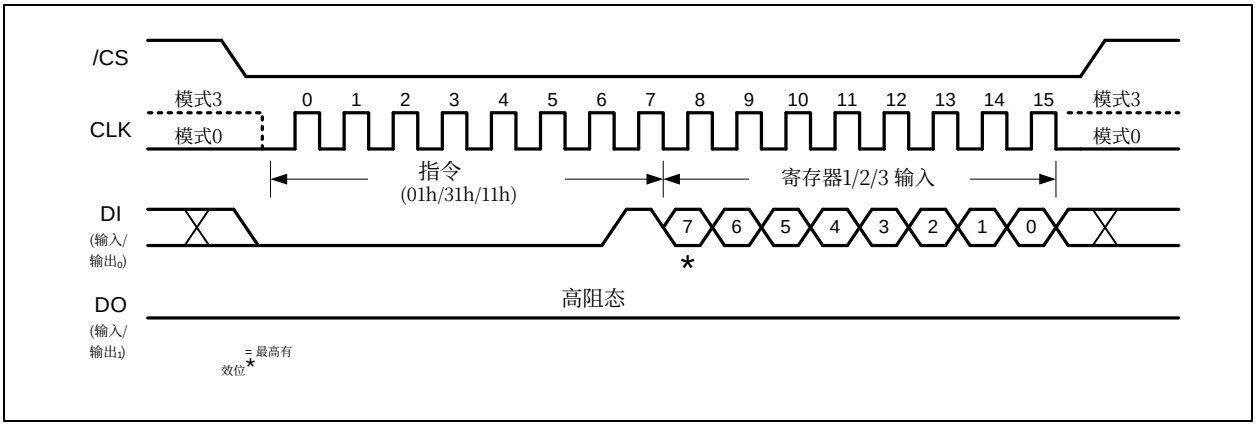


图9a. 写状态寄存器-1/2/3指令

W25Q64JV 还向后兼容华邦电子上一代产品的串行闪存存储器，其中状态寄存器-1和2可使用单条“写状态寄存器-1 (01h)”命令。要完成写状态寄存器1和2指令，/CS 引脚必须在第16个数据位被时钟输入后拉高，如图9c所示。如果片选在第八个时钟后被拉高，则写状态寄存器1（01h）指令将仅编程状态寄存器-1，状态寄存器-2不受影响（上一代产品将清除 CMP和QE位）。

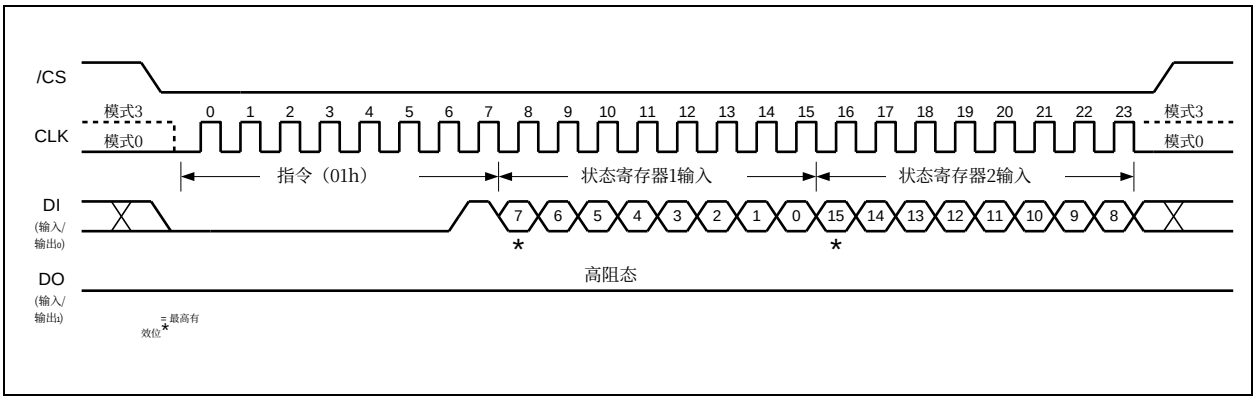


图9c. 写状态寄存器1/2指令

8.2.6 读取数据（03h）

读取数据指令允许从存储器中依次读取一个或多个数据字节。该指令的**启动方法是先将 /CS 引脚拉低，然后将指令代码“03h”以及随后的 24**- 位地址 (A23-A0) 移入 DI 引脚。代码和地址位在 CLK 引脚的上升沿锁存。接收到地址后，所寻址存储位置的数据字节将在 CLK下降沿从 DO 引脚移出，最高有效位（MSB）在前。每移出一个数据字节后，地址都会自动递增到下一个更高地址，从而允许连续数据流。这意味着，只要时钟继续，就可以用一条指令访问整个存储器。该指令通过将 /CS 置为高电平来完成。

读取数据指令序列如图14所示。如果在擦除、编程或写入周期正在进行（BUSY=1）时发出读取数据指令，则该指令将被忽略，并且不会对当前周期产生任何影响。读取数据指令允许时钟速率从直流到最大读取频率（fR）（参见交流电气特性）。

读取数据（03h）指令仅在标准SPI模式下受支持。

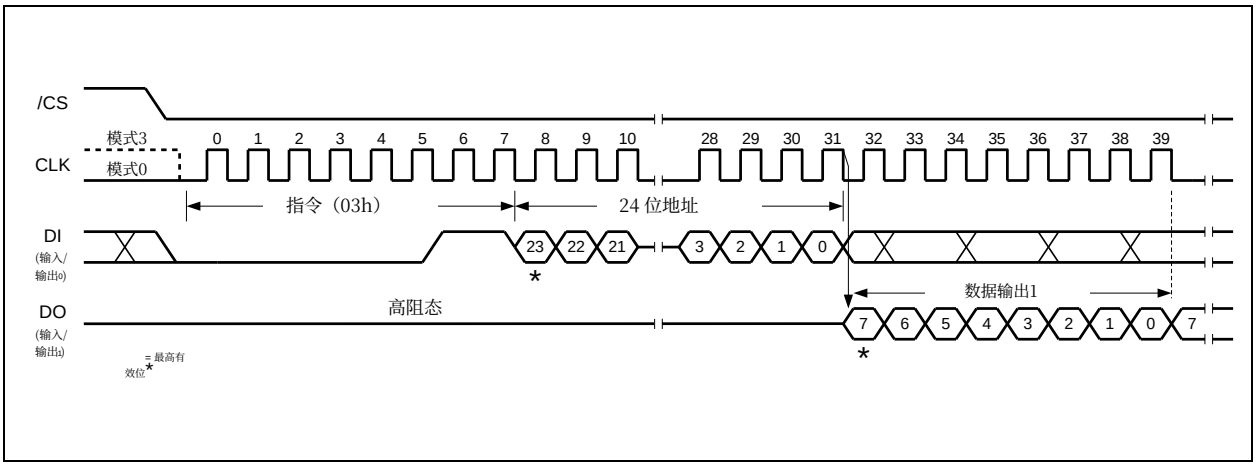


图14. 读取数据指令

8.2.7 快速读取（0Bh）

快速读取指令与读取数据指令类似，不同之处在于它可以在最高可能的 FR 频率下运行 （**参见交流电气特性**）。**这是通过添加八个“空”** 时钟（位于 24 位地址之后），如图 16 所示。空时钟允许器件内部电路有额外时间来设置初始地址。在空时钟期间，DO 引脚上的数据值为 **“无关项”**。

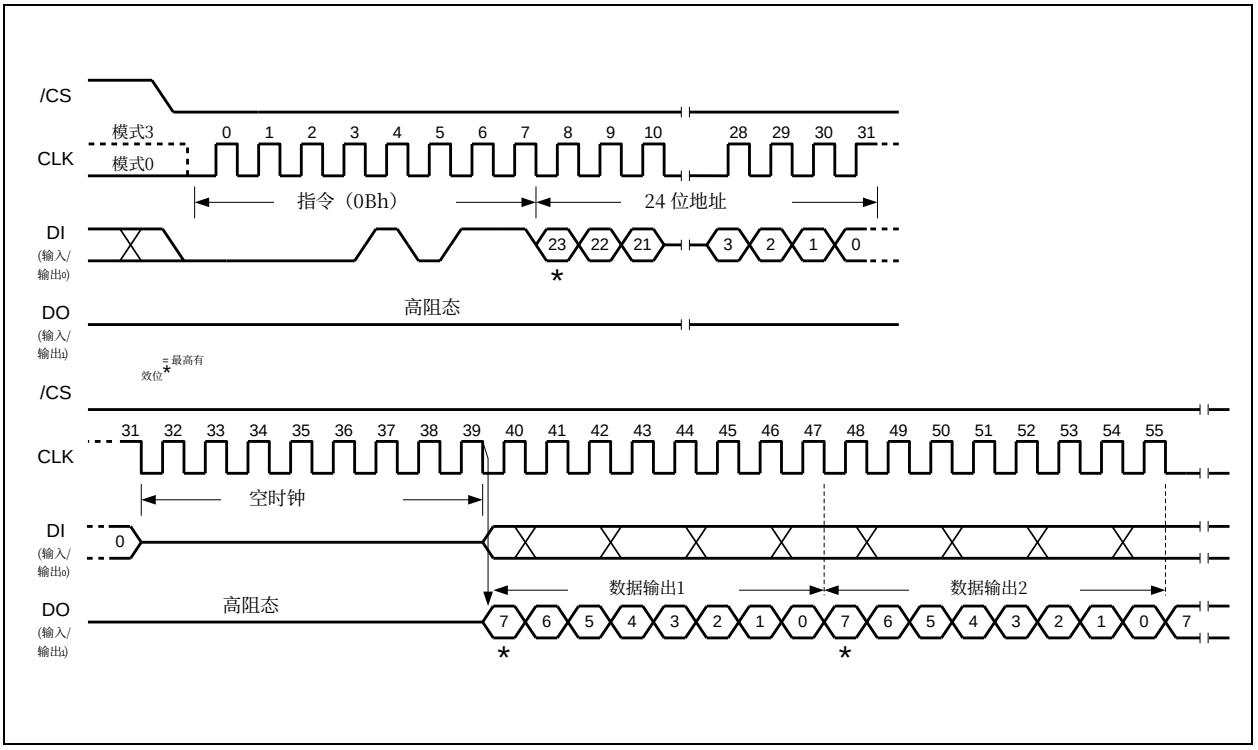


图 16. 快速读取指令

8.2.8 快速读取双输出（3Bh）

快速读取双输出（3Bh）指令与标准快速读取（0Bh）指令类似，不同之处在于数据在两个引脚上输出；IO_0 和 IO_1。这使得数据能够以标准 SPI 设备两倍的速率传输。快速读取双输出指令非常适合在上电时从闪存快速下载代码到RAM，或用于将代码段缓存到RAM以供执行的应用程序。

与快速读取指令类似，快速读取双输出指令可在 FR 的最高可能频率下工作（见交流电气特性）。这是通过添加八个“空时钟”在24 位地址之后实现的，如图 18 所示。空时钟为器件内部电路提供了额外时间来设置初始地址。空时钟期间的输入数据为“无关项”。然而，IO_0 引脚应在第一个数据输出时钟的下降沿之前处于高阻态。

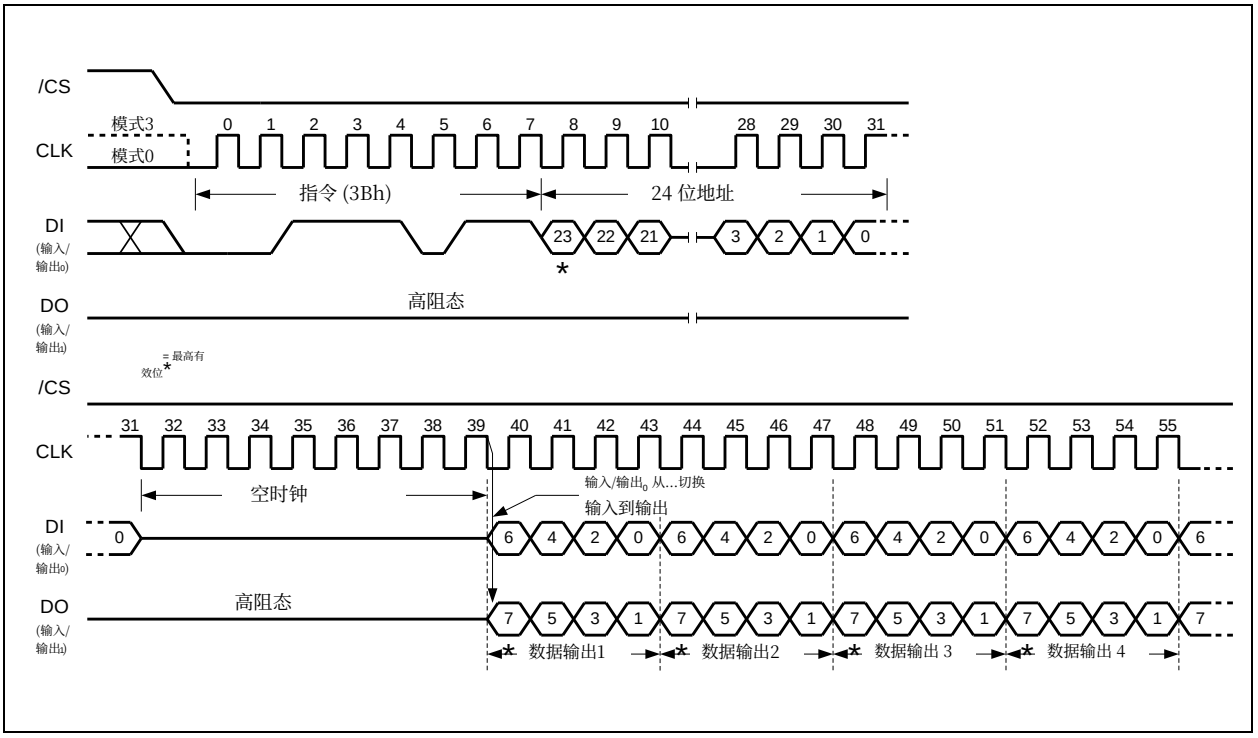


图 18. 快速读取双输出指令

8.2.9 快速读取四线输出（6Bh）

快速读取四线输出（6Bh）指令与快速读取双输出（3Bh）指令类似，不同之处在于数据通过四个引脚 IO_0, IO_1, IO_2, 和 IO_3 输出。在器件接受快速读取四路输出指令之前，必须将状态寄存器-2 中的四线使能 (QE) 位设置为 1。快速读取四路输出指令允许数据以标准SPI设备四倍的速率传输。

快速读取四路输出指令可以以尽可能高的 FR 频率运行（参见 AC 电气特性）。这是通过将八个“空”时钟添加到第 24位地址之后来实现的，如图20所示。空时钟允许器件内部电路有额外时间用于设置初始地址。空时钟期间的输入数据为“无关项”。但是，IO 引脚应处于高阻态，并且在第一个数据输出时钟的下降沿之前。

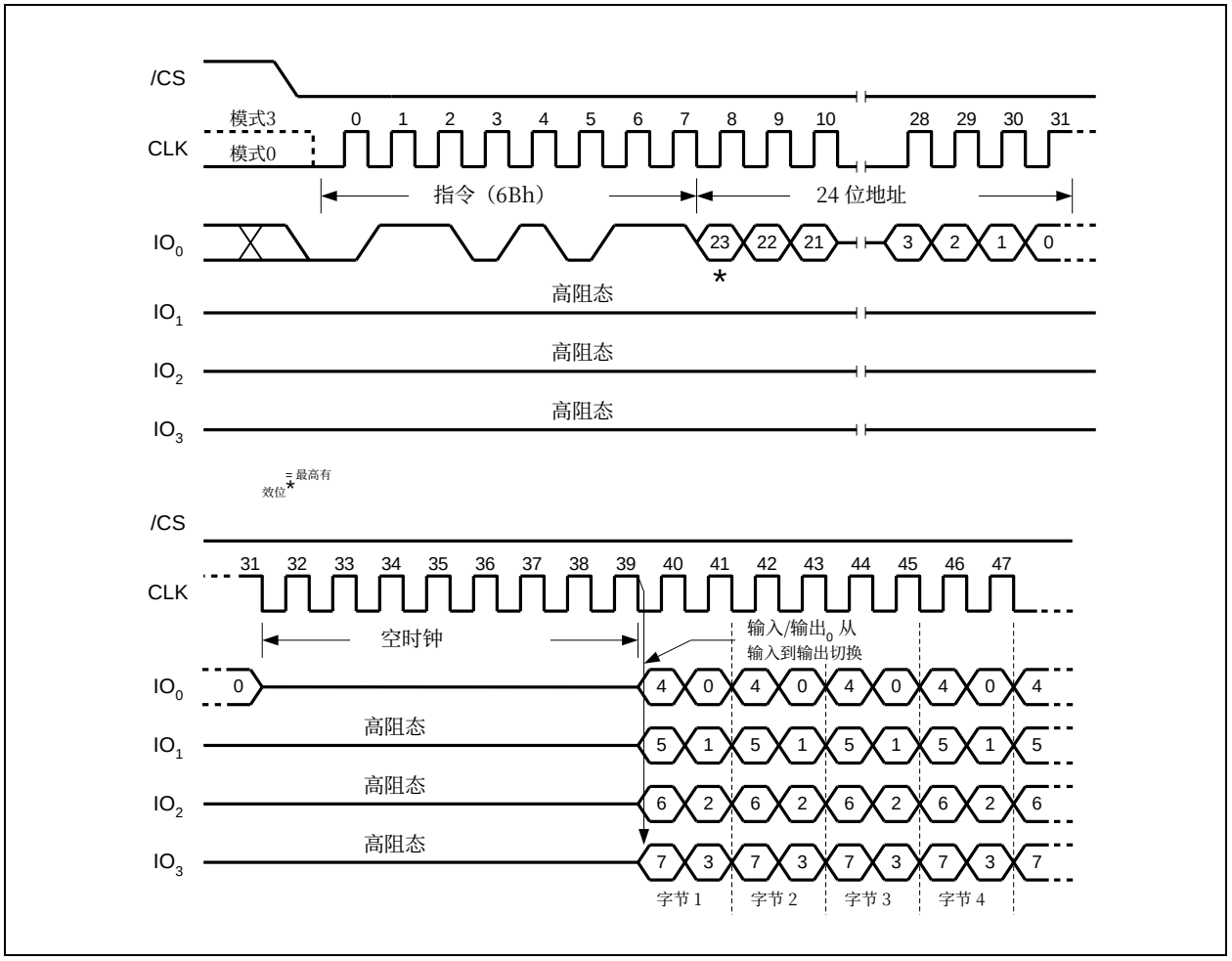


图20. 快速读取四路输出指令

8.2.10 快速读取双 I/O（BBh）

快速读取双 I/O（BBh）指令在保持两个 IO 引脚 IO_0 和 IO_1的同时，支持改进的随机访问。它类似于快速读取双输出（3Bh）指令，但能够以每时钟周期两位输入地址位（A23-0）。这种降低的指令开销在某些应用中可允许直接从双线SPI进行代码执行（XIP）。

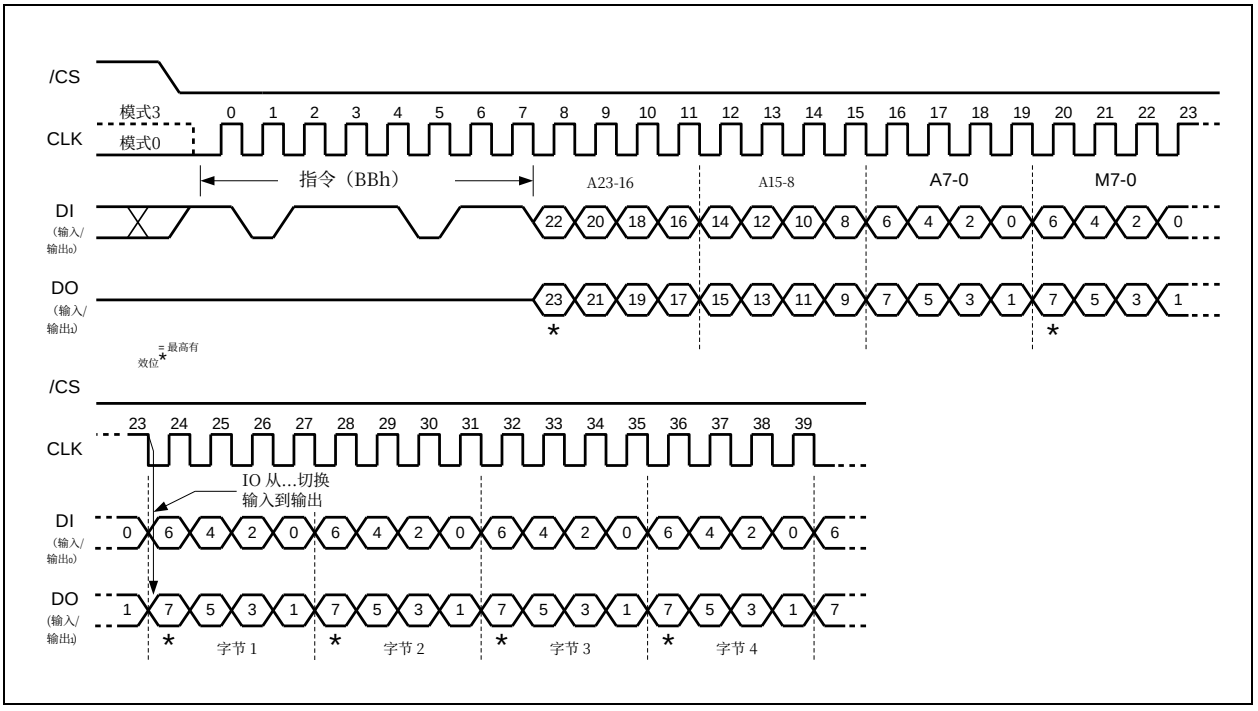


图22. 快速读取双I/O指令（M5-4=Fxh）

8.2.11 快速读取四线 I/O（EBh）

快速读取四线 I/O（EBh）指令与快速读取双 I/O（BBh）指令类似，不同之处在于地址和数据位通过四个引脚 IO_0, IO_1, IO_2 和 IO_3 输入和输出，并且在 SPI 模式下，在数据输出之前需要四个空时钟。四路 I/O 大幅减少了指令开销，允许直接从四线SPI中对代码执行（XIP）进行更快的随机访问。状态寄存器-2 的四线使能位（QE）必须置位，才能启用快速读取四线I/O指令。

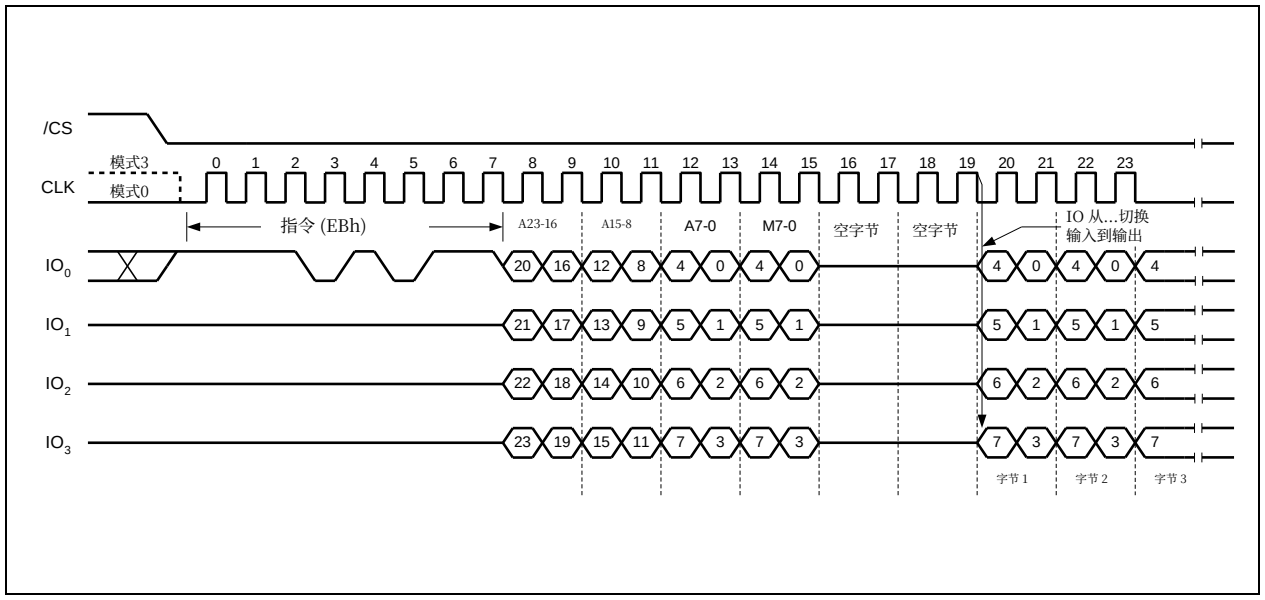


图24a. 快速读取四线I/O指令 (M5-4=Fxh)

标准SPI模式下的带“8/16/32/64-字节环绕”的快速读取四线I/O

快速读取四线I/O指令还可用于访问页内的特定部分，方法是发出 “设置带环绕的突发”（77h）命令，需在 EBh 之前。“设置带环绕的突发”（77h）命令可以为后续的 EBh 命令启用或禁用“环绕”功能。当“环绕”启用时，被访问的数据可以限制在 256 字节页的 8、16、32或64字节区域。输出数据从指令中指定的初始地址开始；一旦到达 8/16/32/64 字节段的结束边界，输出将自动环绕到起始边界，直到片选被拉高以终止命令。

带回绕的突发功能允许使用缓存的应用程序快速获取关键地址，然后在固定长度（8/16/32/64字节）的数据范围内填充缓存，而无需发出多个读取命令。

“设置带环绕的突发”指令允许设置三个“环绕位”，W6-4。W4位用于启用 或禁用“环绕”操作，而 W6-5用于指定页内回绕区域的长度。有关详细描述，请参见第8.2.37节。

8.2.12 设置带环绕的突发 (77h)

在标准SPI模式中，设置带环绕的突发（77h）指令用于**与“快速读取四路 I/O”指令配合使用，以访问固定长度为** 8/16/32/64 字节的区域，该区域位于 256 字节页内。某些应用可受益于该特性，并提高系统整体代码执行性能。

与四路 I/O 指令类似，设置带环绕突发指令通过将 /CS 引脚拉低来启动，**然后移入指令代码“77h”，后跟** 24 个虚拟位和 8 个“环绕位”，W7-0。指令序列如图 28 所示。环绕位 W7 和低半字节 W3-0 未使用。

W6、W5	W4 = 0		W4 =1 (默认)	
	环绕	环绕长度	环绕	环绕长度
0 0	Yes	8字节	No	N/A
0 1	Yes	16字节	No	N/A
1 0	Yes	32字节	No	N/A
1 1	Yes	64字节	No	N/A

一旦通过设置带环绕突发指令设置 W6-4，后续的 **“快速读取四线I/O”指令将使用** W6-4 设置来访问 8/16/32/64-**字节部分（位于任意页中）。要退出“环绕”功能** 并返回正常读取操作，应发出另一条设置带环绕突发指令来设置 W4 = 1。上电时或软件/硬件复位后，W4 的默认值为 1。

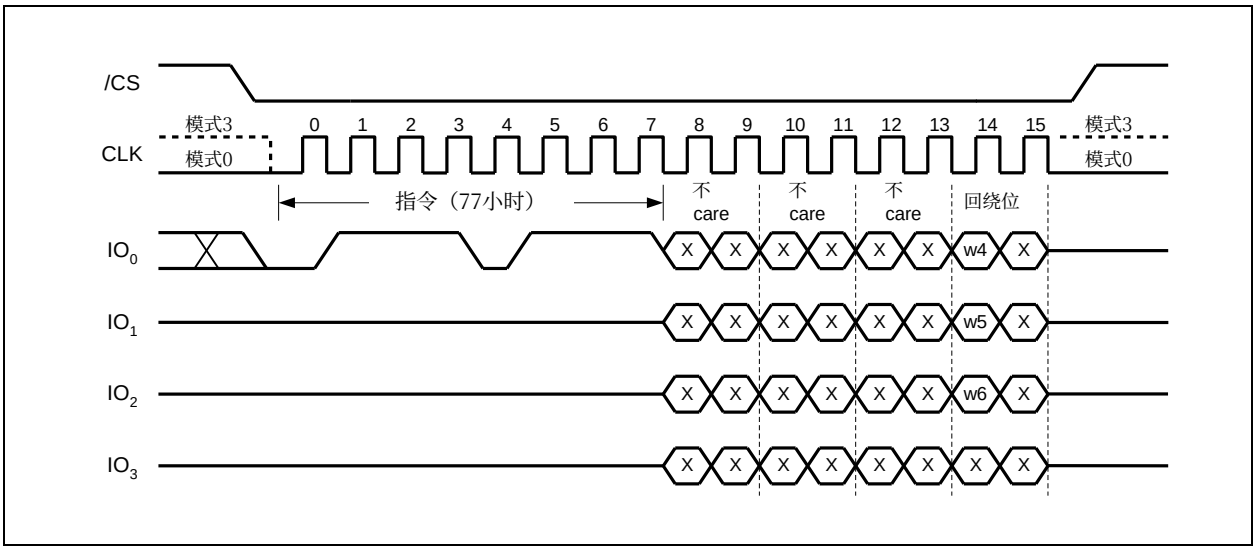


图 28. 设置带环绕突发指令

8.2.13 页编程（02h）

页编程指令允许将 1 字节至 256 字节（一页）数据编程到先前已擦除 (FFh) 的存储位置。在器件接受页编程指令之前，必须先执行写使能指令（状态寄存器 WEL= 1位）。该指令通过将 /CS 引脚拉低，然后将指令 代码“02h”，后接 24-位地址（A23-A0）和至少一个数据字节移入 DI 引脚来启动。在数据发送到器件期间，/CS 引脚必须在整个指令长度内保持低电平。页编程指令序列如图 29 所示。

如果要编程整个 256 字节页，最后一个地址字节（8 个最低有效地址位）应设置为 0。如果最后一个地址字节不为零，并且时钟数超过剩余页长度，则寻址将回绕到页开头。在某些情况下，可以编程少于 256 字节（部分页），而不会对同一页中的其他字节产生任何影响。执行部分页编程的一个条件是，时钟数不能超过剩余页长度。如果向器件发送超过 256 字节，则寻址将回绕到页开头并覆盖先前发送的数据。

与写入和擦除指令一样，必须在最后一个字节的第八位被锁存后将 /CS 引脚拉高。如果未这样做，页编程指令将不会执行。在 /CS 被拉高后，自定时页编程指令将开始运行，持续时间为 tpp（参见交流特性）。在页编程周期进行期间，仍可访问读状态寄存器指令，以检查 BUSY 位的状态。在页编程周期期间，BUSY 位为 1；当周期结束且器件准备好再次接受其他指令时，该位变为 0。页编程周期结束后，状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位被清零为 0。如果被寻址页受块保护（CMP、SEC、TB、BP2、BP1 和 BP0）位或独立块/扇区锁保护，则页编程指令将不会执行。

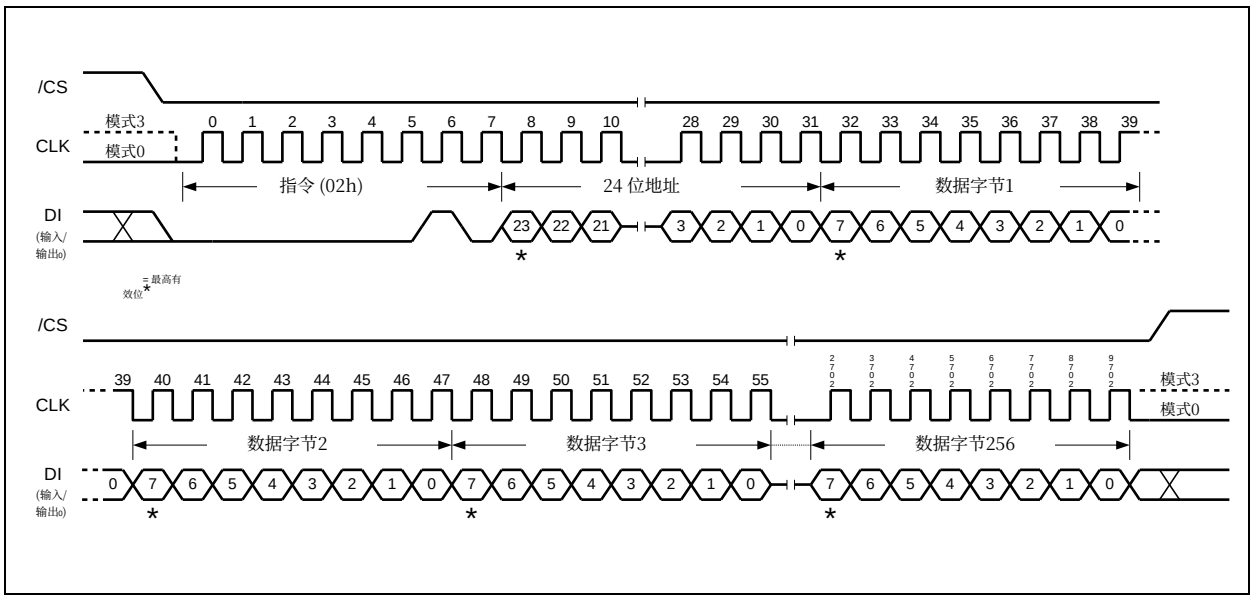


图 29. 页编程指令

8.2.14 四输入页编程 (32h)

四线页编程指令允许使用四个引脚：IO_0, IO_1, IO_2, 和 IO_3，将最多 256 字节的数据编程到先前已擦除（FFh）的存储位置。对于 PROM 编程器和具有较慢时钟速度 <5 兆赫兹的应用，四线页编程可以提高性能。时钟速度更快的系统从四线页编程指令中不会获得太多益处，因为固有页编程时间远大于将数据时钟输入所需的时间。

要使用四线页编程，状态寄存器-2 中的四线使能（QE）位必须设置为 1。在器件接受四线页编程指令之前，必须执行写使能指令（状态寄存器-1，WEL=1）。该指令的启动方式是将 /CS 引脚拉低，然后将指令代码 “32h” 后跟 24位地址（A23-A0）以及至少一个数据字节移入 IO 引脚。在向器件发送数据期间，/CS 引脚必须全程保持低电平。四线页编程的所有其他功能与标准页编程完全相同。四线页编程指令序列如图 30 所示。

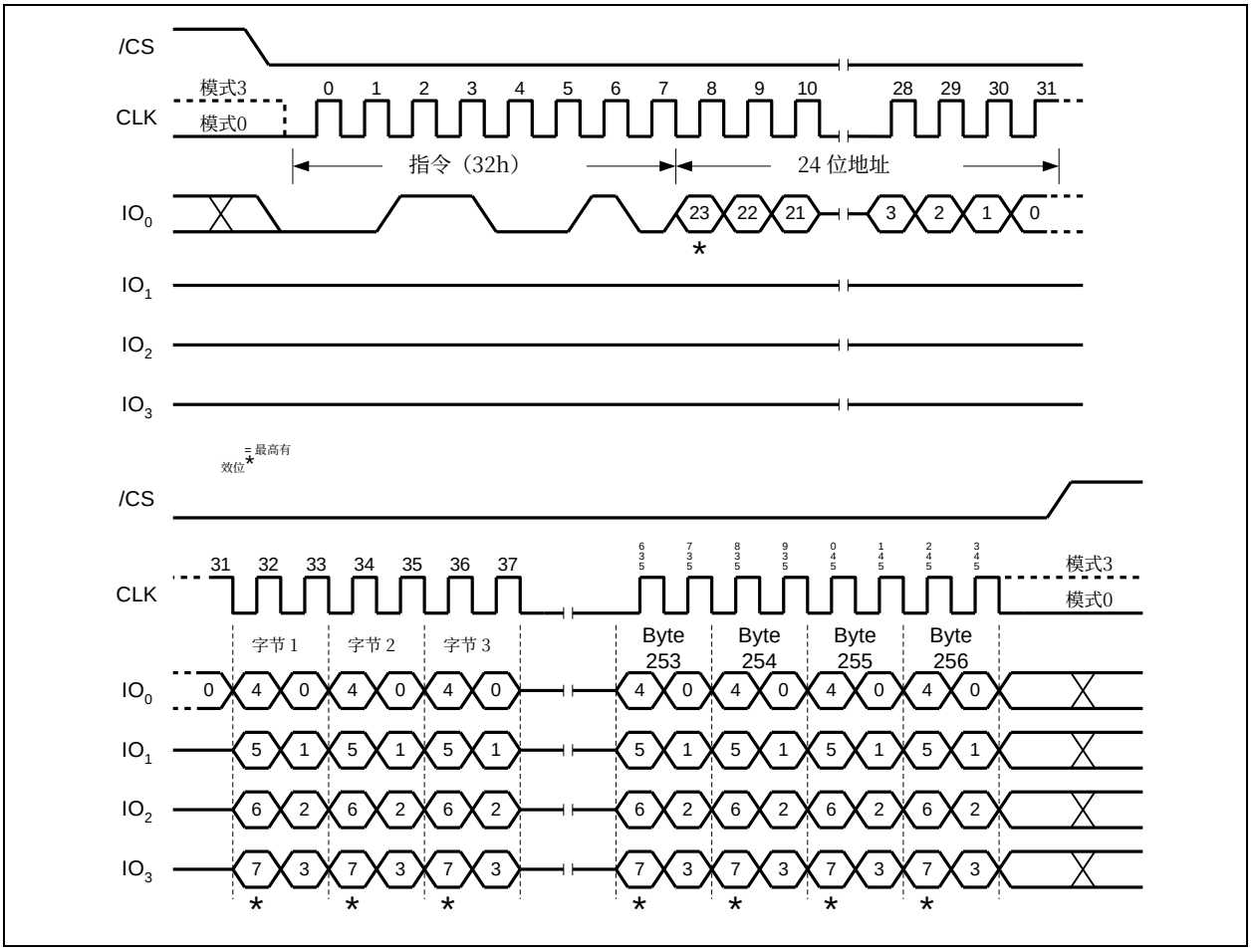


图 30. 四线输入页编程指令

8.3 扇区擦除（20h）

扇区擦除指令将指定扇区（4K字节）内的所有存储器设置为全1（FFh）的擦除状态。在器件接受扇区擦除指令之前，必须执行写使能指令（状态寄存器 WEL 位必须等于 1）。该指令的启动方式是将 /CS 引脚拉低，然后移入 **指令代码“20h”后跟 24**位扇区地址（A23-A0）。扇区擦除指令序列如图31所示。

/CS 引脚必须在最后一个字节的第八位被锁存之后驱动为高电平。如果不这样做，扇区擦除指令将不会被执行。在 /CS 被驱动为高电平后，自定时扇区擦除指令将开始，持续时间为 tSE（参见交流特性）。在扇区擦除周期进行期间，仍可访问读状态寄存器指令以检查 BUSY 位的状态。在扇区擦除周期期间，BUSY 位为 1，当该周期完成且器件准备好再次接受其他指令时，BUSY 位变为 0。扇区擦除周期完成后，状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位被清零为 0。如果被寻址页受块保护（CMP、SEC、TB、BP2、BP1 和 BP0）位或独立块/扇区锁保护，则扇区擦除指令将不会被执行。

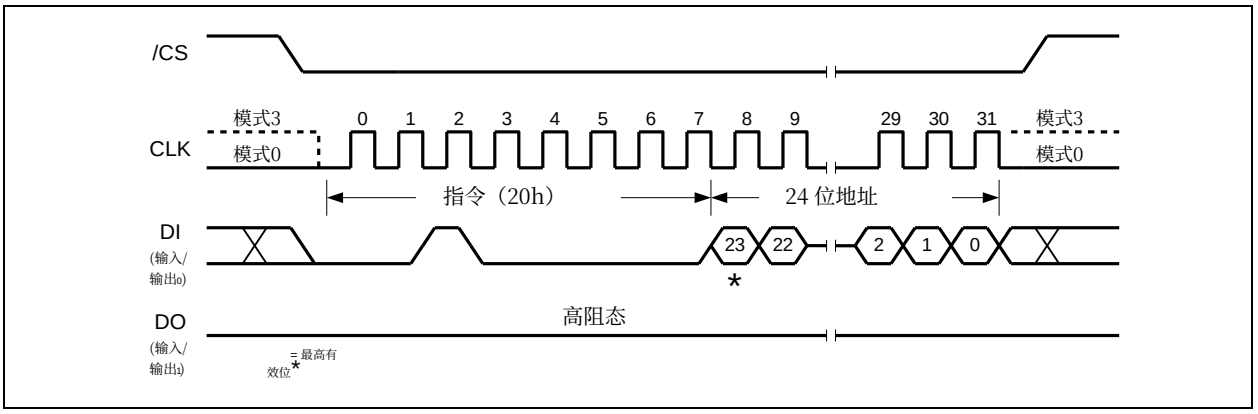


图31. 扇区擦除指令

8.3.1 32KB 块擦除 (52h)

块擦除指令将指定块（32K 字节）内的所有存储器设置为全1（FFh）的擦除状态。在器件接受块擦除指令之前，必须执行写使能指令（状态寄存器 WEL 位必须等于 1）。该指令通过将 /CS 引脚驱动为低电平并移入 **指令代码“52h”** 后跟一个24位块地址（A23-A0）来启动。块擦除指令序列如图 32 所示。

/CS 引脚必须在最后一个字节的第八位被锁存之后驱动为高电平。如果不这样做，块擦除指令将不会执行。在片选被驱动为高电平后，自定时块擦除指令将开始，持续时间为 tBE1（参见交流特性）。在块擦除周期进行期间，仍可访问读状态寄存器指令以检查 BUSY 位的状态。在块擦除周期期间 BUSY 位为 1，当周期结束且器件准备好再次接受其他指令时，该位变为 0。块擦除周期结束后，状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位被清零为 0。如果被寻址页受块保护（CMP、SEC、TB、BP2、BP1 和 BP0）位或独立块/扇区锁保护，则块擦除指令不会执行。

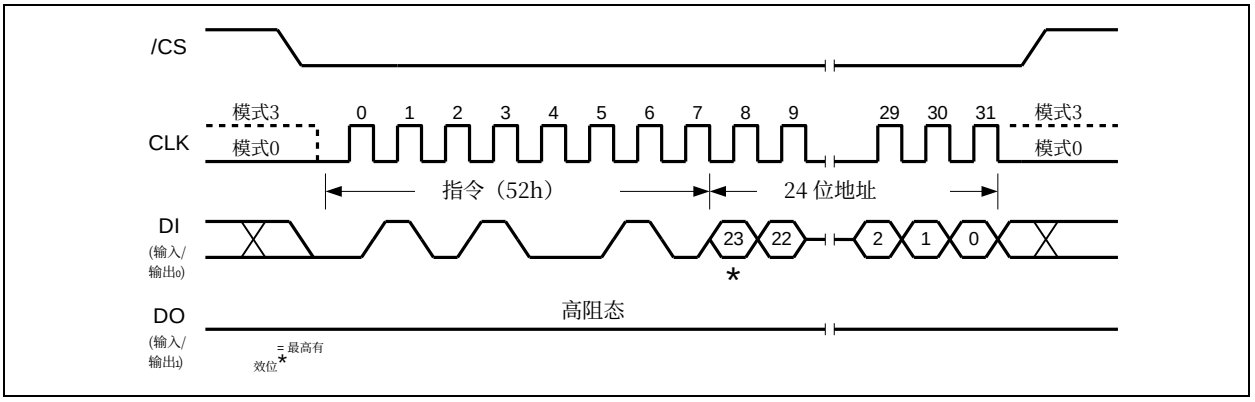


图 32. 32KB 块擦除指令

8.3.2 64KB块擦除（D8h）

块擦除指令将指定块（64KB）内的所有存储器设置为全1（FFh）的擦除状态。必须先执行写使能指令，器件才会接受块擦除指令（状态寄存器 WEL 位必须等于 1）。该指令通过将 /CS 引脚驱动为低电平并移入 **指令代码“D8h”后跟一个24位块地址** (A23-A0) 来启动。块擦除指令序列如图33所示。

/CS 引脚必须在最后一个字节的第八位被锁存后拉高。若未这样做，块擦除指令将不会被执行。在 /CS 被拉高后，自定时块擦除指令将以 tBE 的持续时间开始（参见交流特性）。在块擦除周期进行期间，仍可访问读状态寄存器指令以检查 BUSY 位的状态。在块擦除周期中 BUSY 位为 1，当周期结束且器件准备好再次接受其他指令时，该位变为 0。块擦除周期完成后，状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位被清为 0。如果被寻址页受块保护（CMP、SEC、TB、BP2、BP1 和 BP0）位或独立块/扇区锁保护，则块擦除指令将不会被执行。

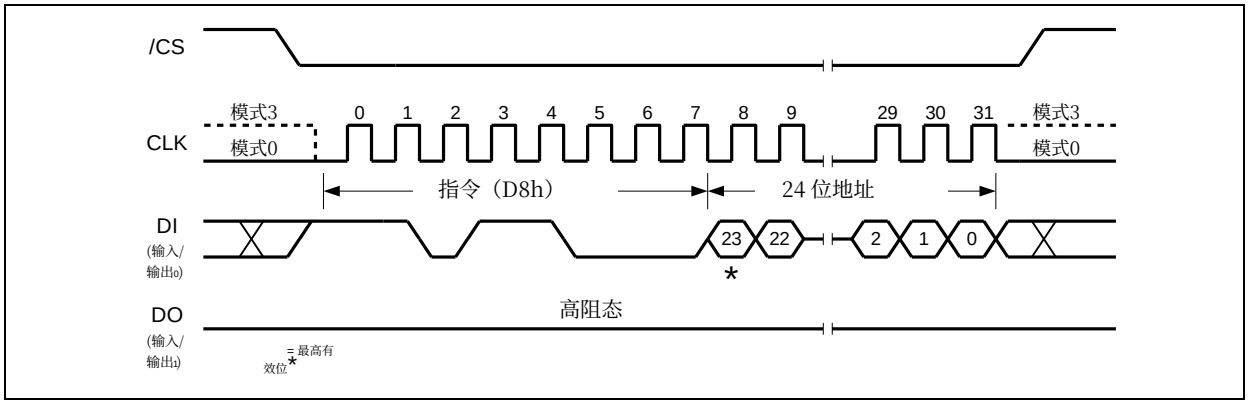


图33. 64KB块擦除指令

8.3.3 芯片擦除（C7h / 60h）

芯片擦除指令将器件内的所有存储器设置为全1（FFh）的擦除状态。必须先执行写使能指令，器件才会接受芯片擦除指令（状态寄存器 WEL 位 必须等于 1）。该指令通过将 /CS 引脚拉低并移入指令代码“C7h” 或“60h” 来启动。芯片擦除指令序列如图34所示。

在第八位被锁存后，必须将 /CS 引脚驱动为高电平。如果未这样做，芯片擦除指令将不会执行。在片选被驱动为高电平后，自定时芯片擦除指令将开始，持续时间为 tCE（参见交流特性）。当芯片擦除周期正在进行时，仍可访问读状态寄存器指令以检查 BUSY 位的状态。在芯片擦除周期期间 BUSY 位为 1，并在完成且器件准备好再次接受其他指令时变为 0。芯片擦除周期完成后，状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位被清零为 0。如果任何存储区域受块保护（CMP、SEC、TB、BP2、BP1 和 BP0）位或独立块/扇区锁保护，则芯片擦除指令将不会被执行。

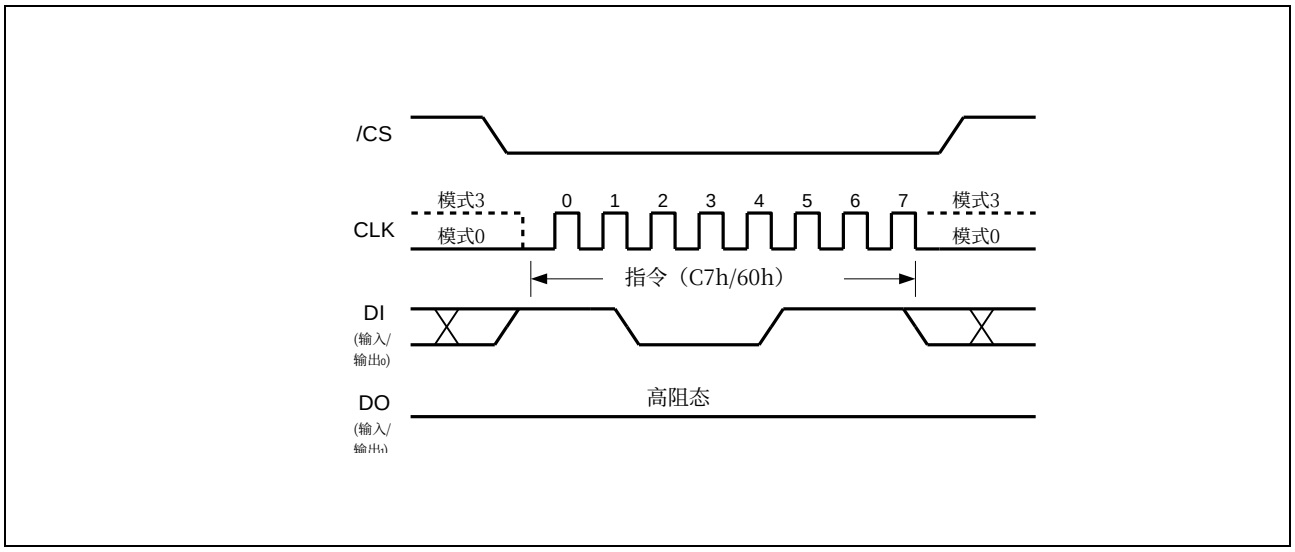


图34. 芯片擦除指令

8.3.4 擦除/编程挂起 (75h)

擦除/编程挂起指令“75h”，允许系统中断扇区或块擦除操作或页编程操作，然后从任何其他扇区或块读取数据，或向任何其他扇区或块编程/擦除数据。擦除/编程挂起指令序列如图35所示。

写状态寄存器指令 (01h) 和擦除指令 (20h, 52h, D8h, C7h, 60h, 44h) 在擦除挂起期间不允许。擦除挂起仅在扇区或块擦除操作期间有效。如果在芯片擦除操作期间写入，擦除挂起指令将被忽略。写状态寄存器指令 (01h) 和编程指令 (02h, 32h, 42h) 在编程挂起期间不允许。编程挂起仅在页编程或四线页编程操作期间有效。

擦除/编程挂起指令“75h”将被器件接受，仅当状态寄存器中的 SUS 位等于 0，且 BUSY 位等于 1，同时正在进行扇区或块擦除或页编程操作时。如果 SUS 位等于 1 或 BUSY 位等于 0，则挂起指令将被**器件忽略。挂起擦除或编程操作需要的最长时间为“t_{SUS}”（参见交流特性）。状态寄存器中的 BUSY 位将在“t_{SUS}”内从 1 清零为 0，并且 SUS 位在**状态寄存器中将在擦除/编程挂起后立即从 0 置为 1。对于先前已恢复的**擦除/编程操作，还要求挂起指令“75h”的发出时间不早于在**前一条恢复指令“7Ah”之后的最小时间“t_{SUS}”。

在擦除/编程挂起状态期间发生意外断电将复位器件并解除挂起状态。状态寄存器中的 SUS 位也将复位为 0。正在被挂起的页、扇区或块内的数据可能会损坏。建议用户实施系统设计技术，以防止意外电源中断，并在擦除/编程挂起状态期间保持数据完整性。

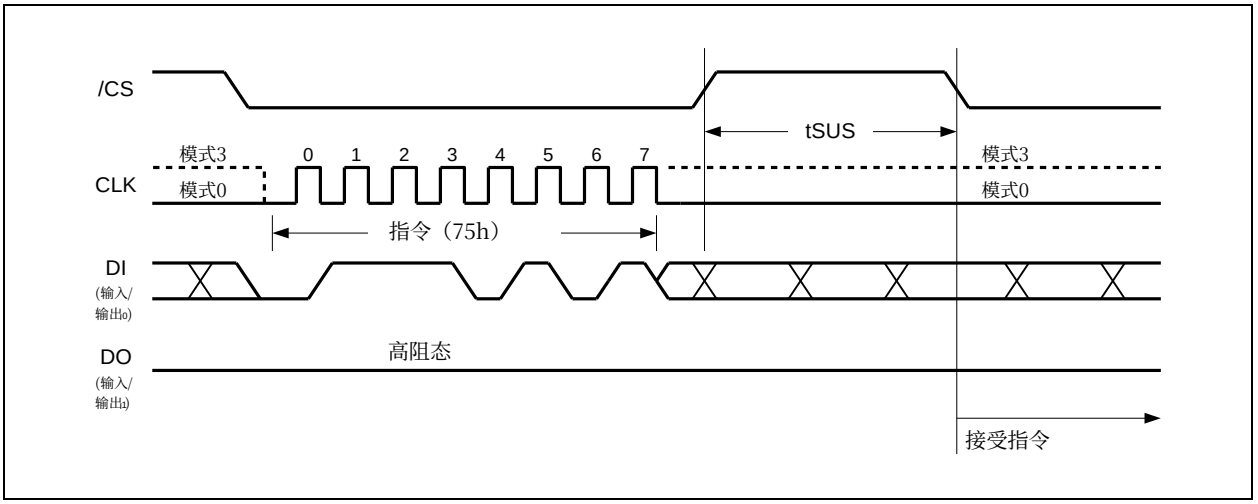


图35. 擦除/编程挂起指令

8.3.5 擦除/编程恢复 (7Ah)

擦除/编程恢复指令“7Ah”必须写入，以在擦除/编程挂起后恢复扇区或块擦除操作或页编程操作。恢复指令“7Ah”将仅在状态寄存器中的 SUS 位等于 1 且 BUSY 位等于 0 时被器件接受。发出后，SUS 位将立即从 1 清零为 0，BUSY 位将在 200ns 内从 0 置为 1，扇区或块将完成擦除操作，或者页将完成编程操作。如果 SUS 位等于 0 或 BUSY 位等于 1，恢复指令“7Ah”将被器件忽略。擦除/编程恢复指令序列如图 36 所示。

如果先前的擦除/编程挂起操作被意外断电中断，则恢复指令将被忽略。还要求后续的擦除/编程挂起指令不得在先前恢复指令之后的最短时间“t_{SUS}”内发出。

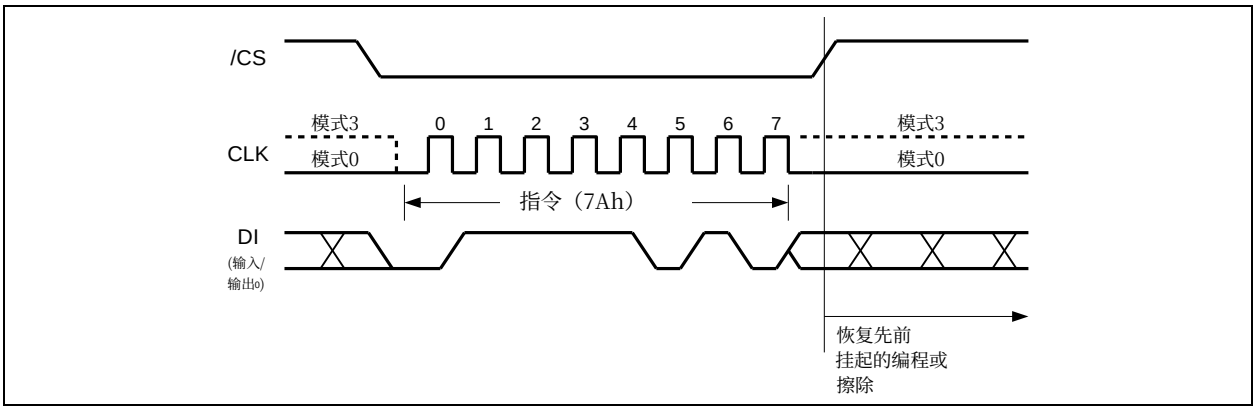


图 36. 擦除/编程恢复指令

8.3.6 掉电 (B9h)

尽管正常工作期间的待机电流相对较低，但通过掉电指令可以进一步降低待机电流。更低的功耗使掉电指令特别适用于电池供电应用（参见交流特性中的 ICC1 和 ICC2）。该指令通过将 /CS 引脚驱动为低电平并移入指令代码“B9h”，如图 37 所示。

/CS 引脚必须在第八位被锁存后驱动为高电平。如果未这样做，掉电指令将不会被执行。/CS 被驱动为高电平后，将在 tDP 时间内进入掉电状态（参见交流特性）。在掉电状态下，仅释放掉电/器件ID (ABh) 指令会被识别，该指令可使器件恢复正常工作。所有其他指令均被忽略。这包括读状态寄存器指令，该指令在正常工作期间始终可用。忽略除一条指令之外的所有指令，使得掉电状态成为确保最大写保护的有用条件。器件上电后始终处于正常工作，待机电流为 ICC1。

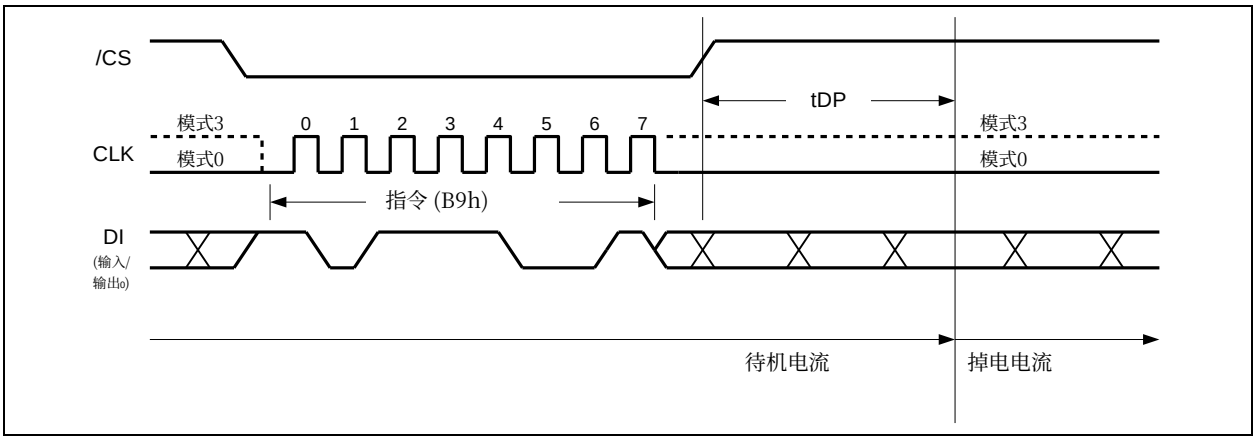


图 37. 深度掉电指令

8.3.7 释放掉电/设备 ID (ABh)

释放掉电/设备ID指令是一条多用途指令。它可用于将器件从掉电状态释放，或获取器件的电子标识(ID)号。

要使器件退出掉电状态，需将 /CS 引脚拉低，移入 **指令代码 “ABh” 并将 /CS 置为高电平，如图** 38a 所示，以发出该指令。退出掉电模式将耗时 tRES1（参见交流特性），之后器件才会恢复正常工作，其他指令也才会被接受。在 tRES1 时间段内，/CS 引脚必须保持高电平。

当仅用于在非掉电状态下获取设备 ID 时，该指令通过将 **/CS 引脚拉低，并移入指令代码 “ABh” 以及随后的** 3 个空字节来启动。随后在 CLK 下降沿将设备 ID 位移出，最高有效位（MSB）在前。W25Q64JV 的设备 ID 值列于制造商和设备标识表中。设备 ID 可以连续读取。通过将 /CS 置为高电平完成该指令。

当用于将器件从掉电状态释放并获取设备 ID 时，该指令与前面描述的相同，并如图38b所示，不同之处在于，在片选被驱动为高电平后，它必须保持高电平持续 tRES2 的时间（参见交流特性）。在此持续时间之后，器件将恢复正常工作，其他指令将被接受。如果在擦除、编程或写入周期正在进行时（当 BUSY 等于 1）发出释放掉电/设备ID指令，则该指令将被忽略，并且不会对当前周期产生任何影响。

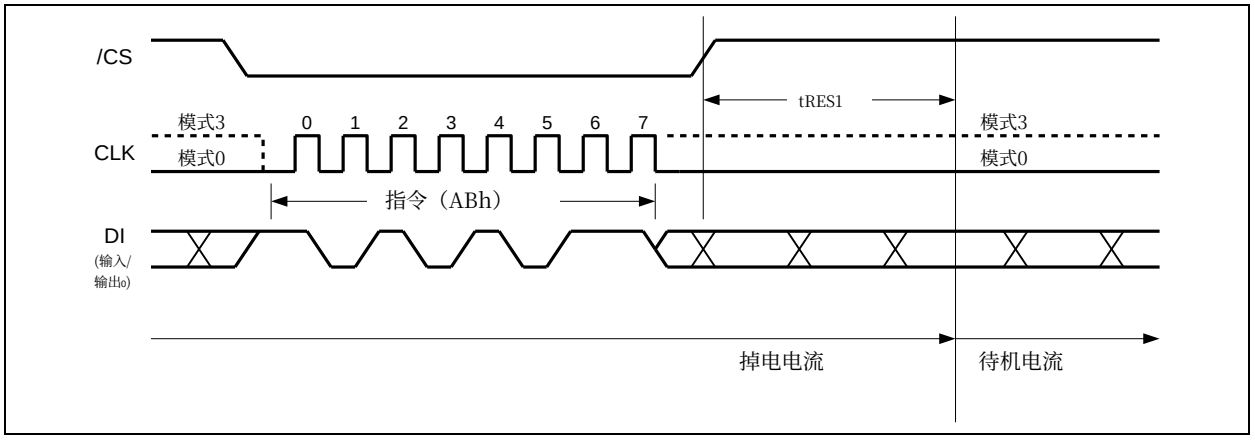


图38a. 释放掉电指令

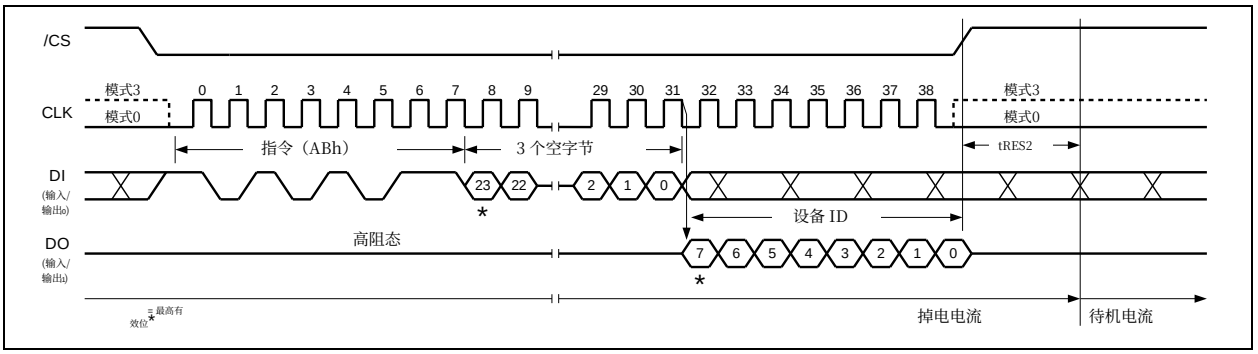


图38c. 释放掉电/设备ID指令

8.3.8 读取制造商/设备 ID (90h)

读取制造商/设备ID指令是释放掉电/设备ID指令的替代方案，它同时提供 JEDEC分配的制造商ID 和特定设备 ID。

读取制造商/设备ID指令与从掉电模式释放/设备ID 指令。该指令的启动方式是将 /CS 引脚拉低并移入指令代码“90h”，后跟 000000h 的 24 位地址（A23-A0）。之后，华邦电子 (EFh) 的制造商 ID 和设备 ID 在 CLK下降沿移出，最高有效位（MSB）在前，如图39所示。W25Q64JV 的设备 ID 值列在制造商和设备标识表中。通过将 /CS 置为高电平来完成该指令。

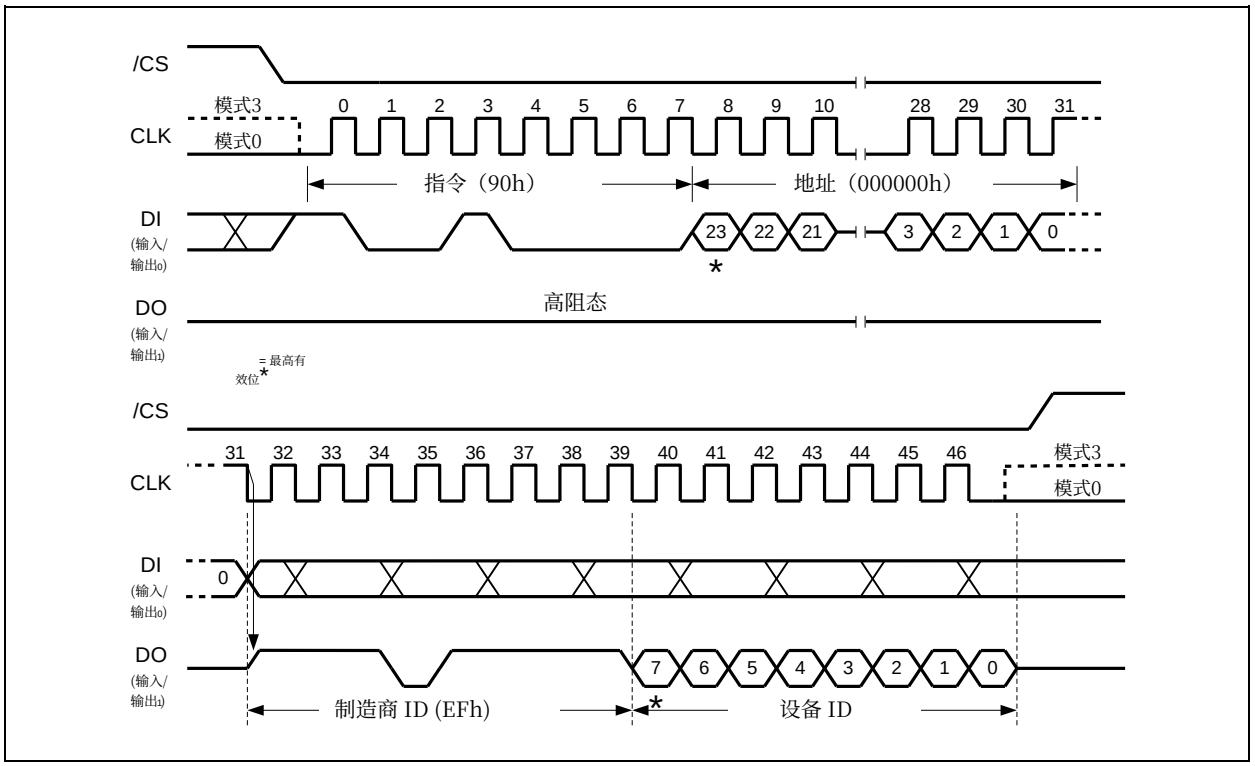


图39. 读取制造商/设备ID指令

8.3.9 读取制造商/设备 ID 双 I/O (92h)

读取制造商/器件 ID 双 I/O 指令是读取制造商/器件 ID 指令的替代方案，它以 2 倍速度同时提供 JEDEC分配的制造商ID 和特定设备 ID。

读取制造商/器件 ID 双 I/O 指令与快速读取双I/O指令类似。该指令**通过将 /CS 引脚驱动为低电平，并移入指令代码“92h”，随后移入 24** 位地址（A23-A0）000000h 来启动，但能够以每时钟周期两位输入地址位。之后，华邦电子 (EFh) 的制造商 ID 和设备 ID 会在 CLK下降沿以每时钟周期 2 位、最高有效位（MSB）在前的方式移出，如图 40 所示。W25Q64JV 的设备 ID 值列于制造商和设备标识表中。制造商 ID 和设备 ID 可以连续读取，并在两者之间交替。通过将 /CS 驱动为高电平完成该指令。

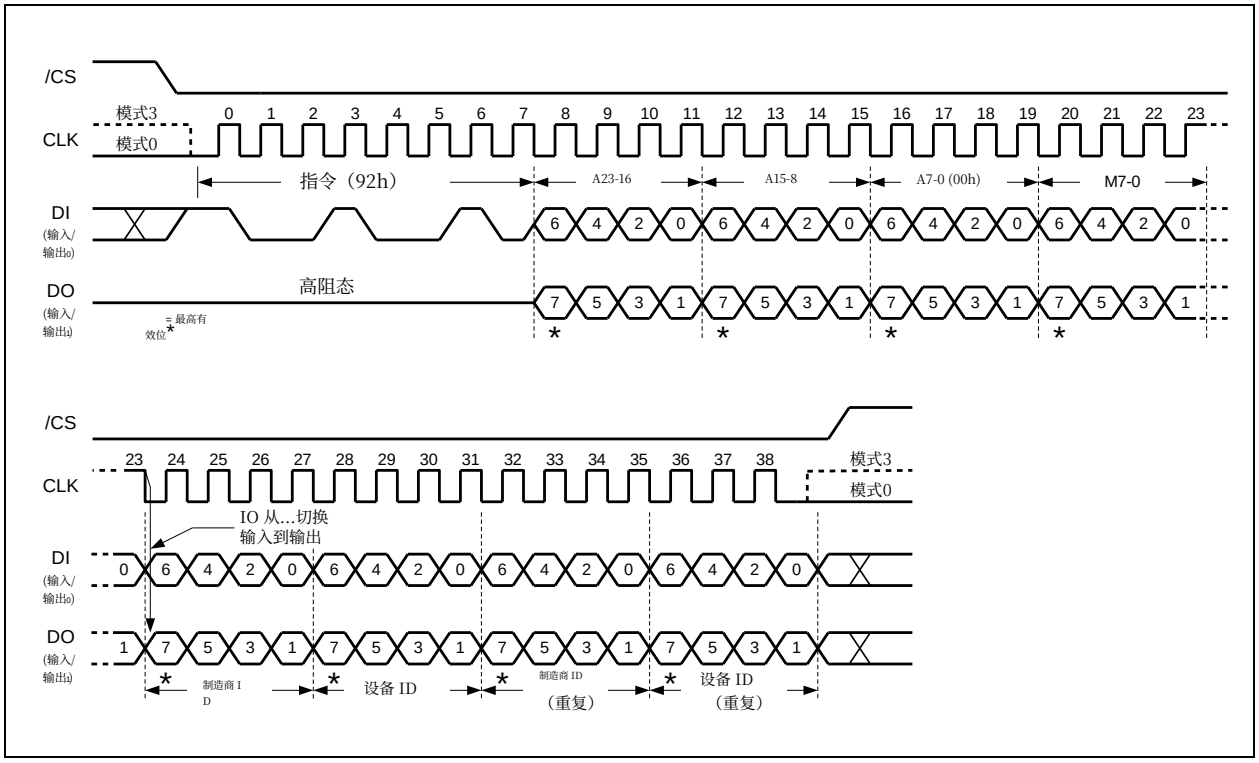


图 40. 读取制造商/器件 ID 双 I/O 指令

注：
“连续读取模式”位 M(7-0) 必须设置为 Fxh，才能与快速读取双I/O指令兼容。

8.3.10 读取制造商/设备 ID 四 I/O (94h)

读取制造商/器件 ID 四路 I/O 指令是读取制造商/设备ID指令的替代指令，它以 4 倍速度同时提供 JEDEC分配的制造商ID 和特定设备 ID。

读取制造商/器件 ID 四路 I/O 指令与快速读取四线I/O指令类似。**指令的启动方式是将 /CS 引脚拉低，并移入指令代码“94h”，随后是四个时钟** 空字节周期，然后是一个值为 000000h 的 24 位地址（A23-A0），但能够以每个时钟四位的方式输入地址位。之后，华邦电子 (EFh) 的制造商 ID 和器件 ID 在CLK下降沿以每个时钟四位的方式移出，最高有效位（MSB）在前，如图 41 所示。制造商 ID 和器件 ID 可以连续读取，并在两者之间交替。该指令通过将 /CS 驱动为高电平来完成。

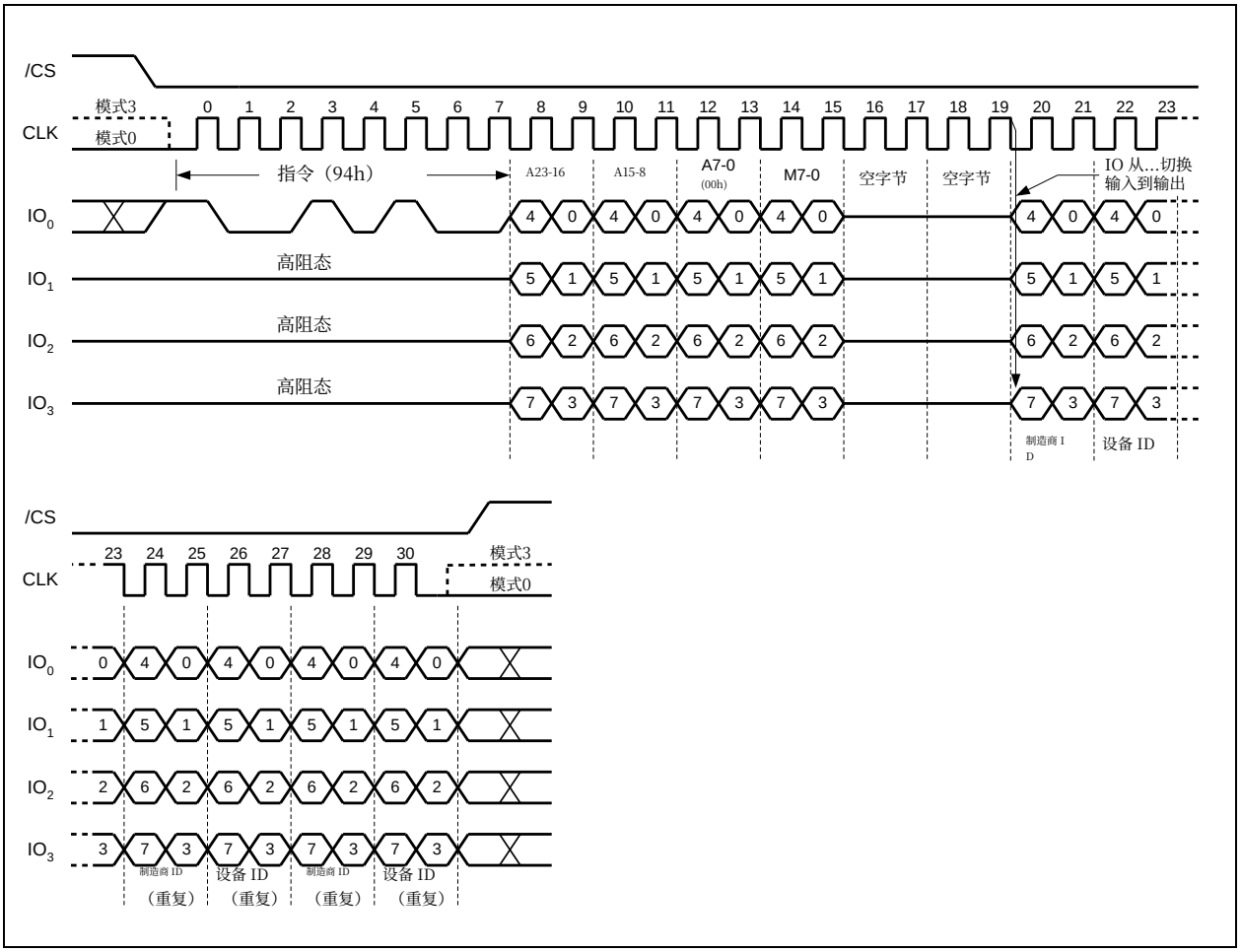


图 41. 读取制造商/器件 ID 四路 I/O 指令

注：
“C 连续读取模式” 位 M(7-0) 必须设置为 Fxh，才能与快速读取四线I/O指令兼容 .

8.3.11 读取唯一 ID 号 (4Bh)

读取唯一ID号指令访问一个出厂设置的只读64位编号，该编号对于每个 W25Q64JV 器件都是唯一的。ID号可与用户软件方法结合使用，以帮助防止复制或克隆系统。读取唯一ID指令的启动方式为：将 /CS 引脚拉低，并移入指令代码“4Bh”，后跟四个字节的空时钟。之后，64-位 ID 在CLK下降沿移出，如图42所示。

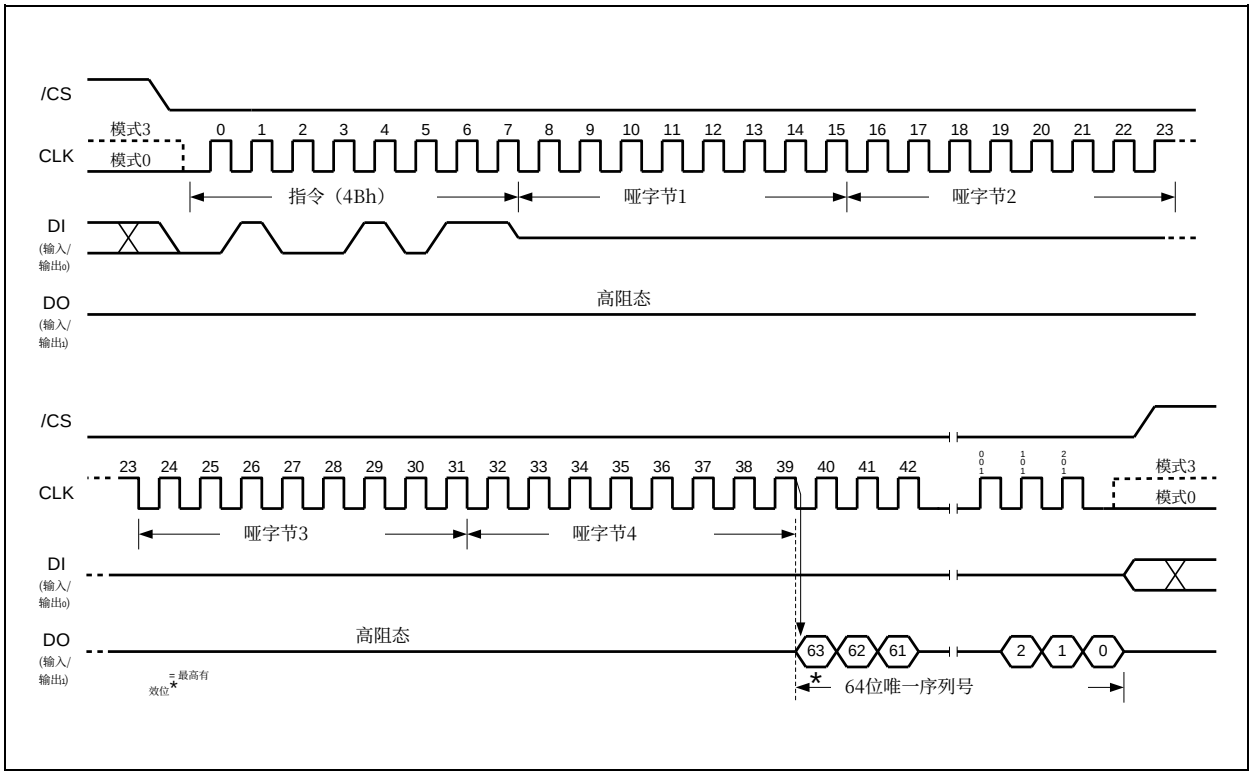


图42. 读取唯一ID号指令

8.3.12 读取 JEDEC ID (9Fh)

出于兼容性原因，W25Q64JV 提供了若干指令，以通过电子方式确定器件的身份。读取JEDEC ID指令与2003年采用的、适用于兼容SPI的串行存储器的JEDEC标准兼容。该指令通过将 /CS 引脚驱动为低电平并移入**指令代码“9Fh”。JEDEC为华邦电子分配的制造商ID字节（EFh）以及两个设备 ID** 字节，存储器类型（ID15-ID8）和容量（ID7-ID0）随后在CLK下降沿移出，最高有效位（MSB）在前，如图43所示。有关存储器类型和容量值，请参阅制造商和设备标识表。

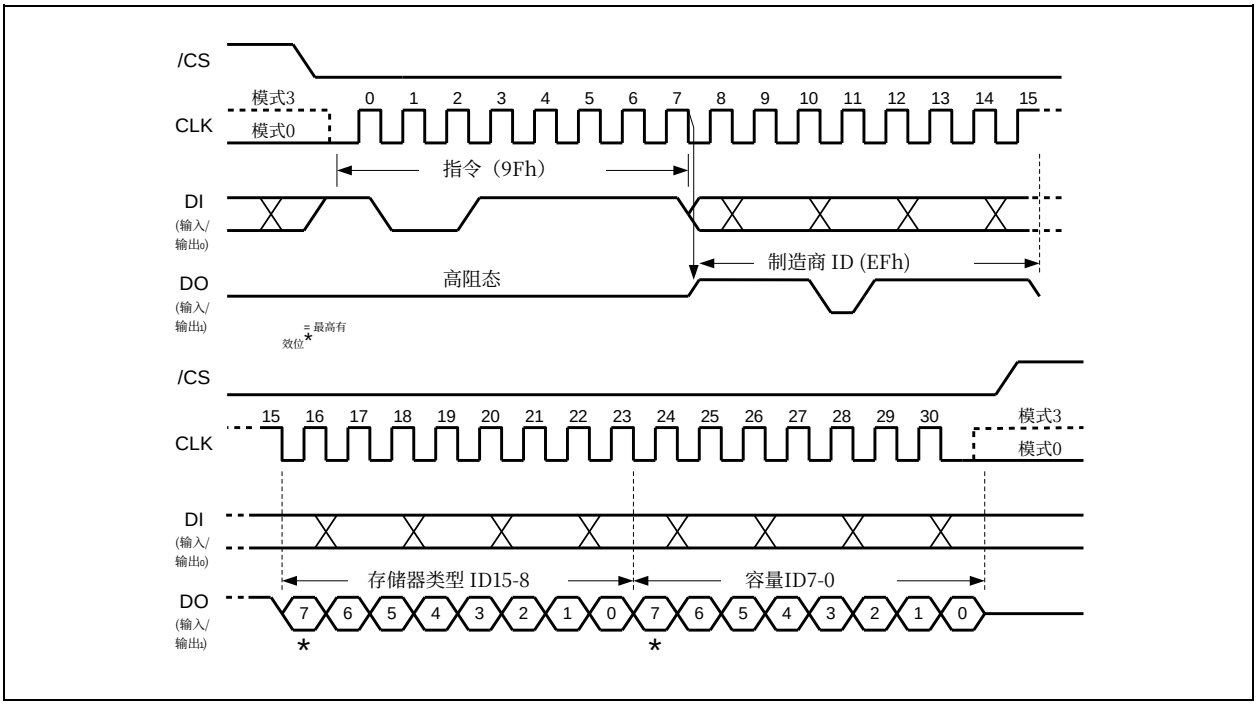


图43. 读取JEDEC ID指令

8.3.13 读取 SFDP 寄存器 (5Ah)

W25Q64JV 具有一个 256 字节串行闪存可发现参数（SFDP）寄存器，其中包含有关器件配置、可用指令和其他特性的信息。SFDP 参数存储在一个或多个参数标识（PID）表中。目前仅指定了一个 PID 表，但将来可能会增加更多。读取 SFDP 寄存器指令与最初于2010年为个人计算机和其他应用建立的 SFDP 标准兼容，也与2011年发布的JEDEC标准JESD216-serials兼容。大多数在2011年6月之后发货的华邦 SpiFlash 存储器（日期代码 1124 及以后）支持适用数据手册中规定的 SFDP 特性。

读取 SFDP 指令的启动方式为：将 /CS 引脚拉低，并移入**指令代码“5Ah”**，随后将 24 位地址（A23-A0）(1) **输入 DI 引脚。还需要八个“空字节”时钟，之后** SFDP 寄存器内容在 40th 时钟的下降沿移出，最高有效位（MSB）在前，如图 44 所示。有关 SFDP 寄存器值和描述，请参考华邦 SFDP 定义表应用笔记。

注 1：A 23-A8 = 0；A7-A0 用于定义 256 字节 SFDP 寄存器的起始字节地址。

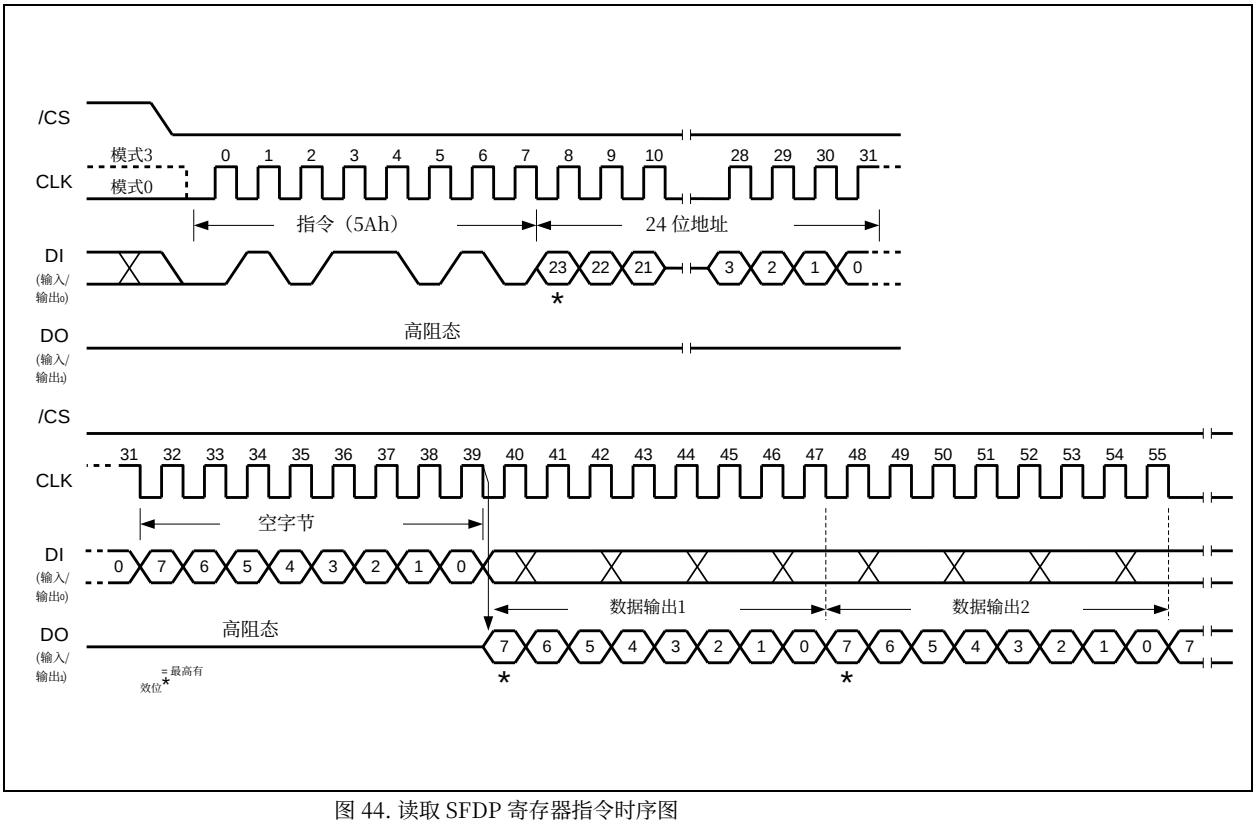


图 44. 读取 SFDP 寄存器指令时序图

8.3.14 擦除安全寄存器 (44h)

W25Q64JV 提供三个 256 字节安全寄存器，可单独擦除和编程。系统制造商可使用这些寄存器来存储安全信息及其他重要信息，与主存储阵列分开存放。

擦除安全寄存器指令与扇区擦除指令类似。在器件接受擦除安全寄存器指令之前，必须先执行写使能指令（状态寄存器位 WEL 必须等于 1）。该指令通过将 /CS 引脚拉低并移入指令代码“44h” 后跟 24 位地址（A23-A0）来启动，以擦除三个安全寄存器之一。

地址	A23-16	A15-12	A11-8	A7-0
安全寄存器 #1	00h	0 0 0 1	0 0 0 0	无关项
安全寄存器 #2	00h	0 0 1 0	0 0 0 0	无关项
安全寄存器 #3	00h	0 0 1 1	0 0 0 0	无关项

擦除安全寄存器指令序列如图 45 所示。在最后一个字节的第八位被锁存后，必须将 /CS 引脚驱动为高电平。如果未这样做，该指令将不会被执行。/CS 被驱动为高电平后，自定时擦除安全寄存器操作将开始，持续时间为 tSE（参见交流特性）。当擦除安全寄存器周期正在进行时，仍可访问读状态寄存器指令以检查 BUSY 位的状态。在擦除周期期间，BUSY 位为 1，当周期完成且器件准备好再次接受其他指令时，该位变为 0。擦除安全寄存器周期完成后，状态寄存器中的写使能锁存器（WEL）位被清零为 0。状态寄存器-2 中的安全寄存器锁定位 (LB3-1) 可用于 OTP 保护安全寄存器。一旦某个锁定位被置为 1，对应的安全寄存器将被永久锁定，对该寄存器的擦除安全寄存器指令将被忽略（详细描述参见第 7.1.8 节）。

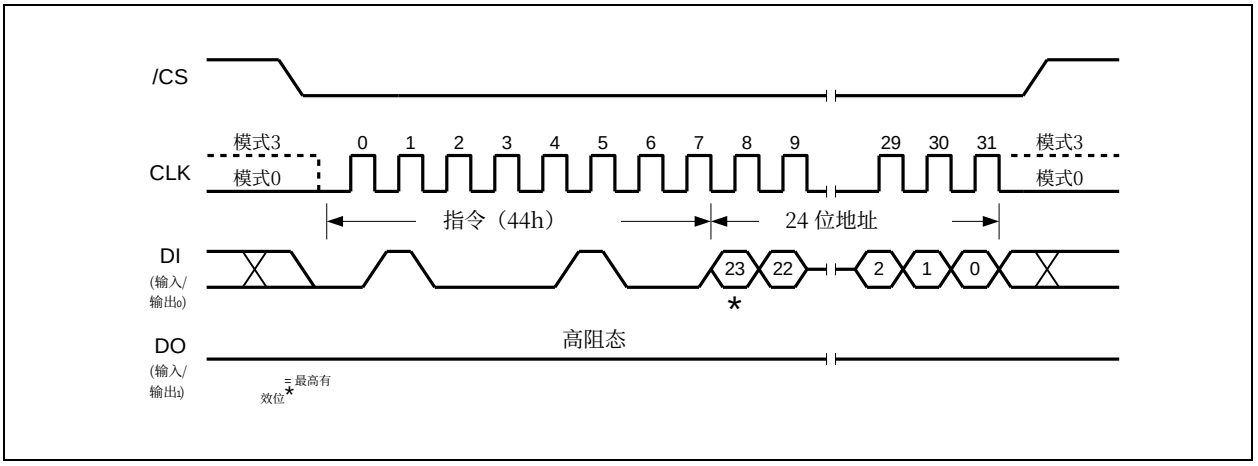


图 45. 擦除安全寄存器指令

8.3.15 编程安全寄存器 (42h)

编程安全寄存器指令与页编程指令类似。它允许将 1 字节至 256 字节的安全寄存器数据编程到先前已擦除（FFh）的存储位置。必须先执行写使能指令，器件才会接受编程安全寄存器指令（状态寄存器 WEL 位= 1）。该指令的启动方式是：先将 /CS 引脚拉低，然后将指令 代码“42h”后跟 24位地址 (A23-A0) 以及至少一个数据字节移入 DI 引脚。在数据发送到器件期间，/CS 引脚必须在整个指令期间保持低电平。

地址	A23-16	A15-12	A11-8	**A7-0**
安全寄存器 #1	00h	0 0 0 1	0 0 0 0	字节地址
安全寄存器 #2	00h	0 0 1 0	0 0 0 0	字节地址
安全寄存器 #3	00h	0 0 1 1	0 0 0 0	字节地址

编程安全寄存器指令序列如图46所示。状态寄存器-2中的安全寄存器锁定位 (LB3-1) 可用于对安全寄存器进行OTP保护。一旦某个锁定位被置为1，相应的安全寄存器将被永久锁定，对该寄存器的编程安全寄存器指令将被忽略（详细描述参见7.1.8、8.2.25）。

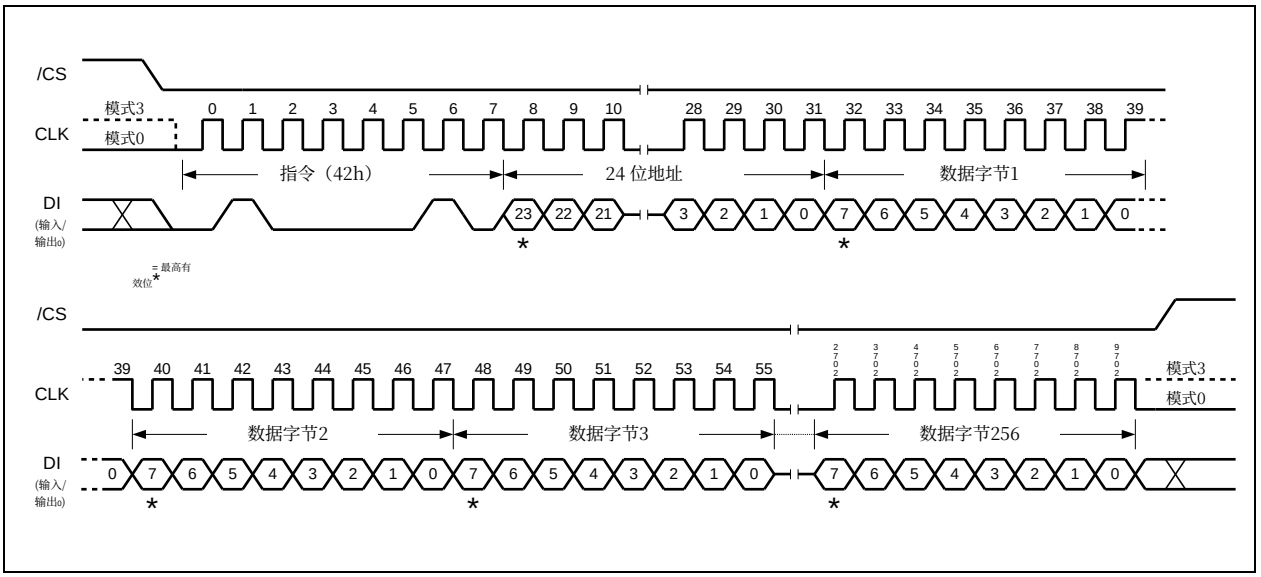


图46. 编程安全寄存器指令

8.3.16 读取安全寄存器 (48h)

读取安全寄存器指令与快速读取指令类似，允许从四个安全寄存器之一中顺序读取一个或多个数据字节。该指令通过将 /CS 引脚拉低，然后将指令代码“48h”及其后的24位地址 (A23-A0) 和八个 “空字节”时钟输入 DI 引脚 来启动。指令代码和地址位在 CLK 引脚的上升沿被锁存。接收到地址后，被寻址存储位置的数据字节将在 CLK 下降沿从 DO 引脚移出，最高有效位 (MSB) 在前。每移出一个数据字节后，字节地址会自动递增到下一个字节地址。一旦字节地址到达寄存器的最后一个字节（字节地址 FFh），它将复位到地址 00h，即寄存器的第一个字节，并继续递增。通过将 /CS 置为高电平来完成该指令。读取安全寄存器指令序列如图 47 所示。如果在擦除、编程或写入周期正在进行时（BUSY=1）发出读取安全寄存器指令，则该指令将被忽略，并且不会对当前周期产生任何影响。读取安全寄存器指令允许时钟速率从直流到最大值 FR（参见交流电气特性）。

地址	A23-16	A15-12	A11-8	**A7-0**
安全寄存器 #1	00h	0 0 0 1	0 0 0 0	字节地址
安全寄存器 #2	00h	0 0 1 0	0 0 0 0	字节地址
安全寄存器 #3	00h	0 0 1 1	0 0 0 0	字节地址

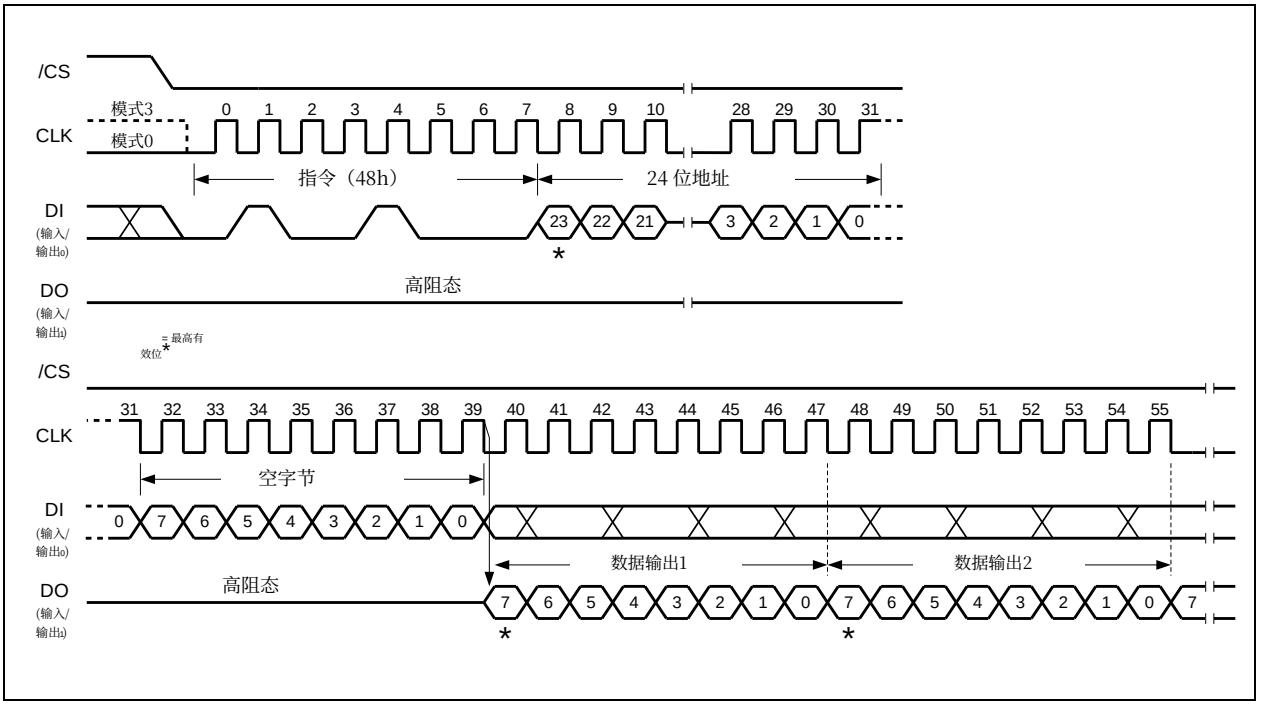


图 47. 读取安全寄存器指令

8.3.18 单个块/扇区锁定 (36h)

单个块/扇区锁定提供了一种保护存储器阵列免受不利的擦除/编程影响的替代方法。为了使用独立块/扇区锁，必须将状态寄存器-3 中的 WPS 位置为 1。如果 WPS=0，写保护将由状态寄存器中的 CMP、SEC、TB、BP[2:0] 位的组合决定。单个块/扇区锁定位是易失性位。设备上电或复位后的默认值为 1，因此整个存储阵列受保护。

要锁定如图 4d 所示的特定块或扇区，单个块/扇区锁定命令必须 **通过将 /CS 驱动为低电平、在时钟上升沿将指令代码“36h”移入数据输入（DI）引脚来发出**，随后给出一个 24 位地址，然后将 /CS 驱动为高电平。在器件接受单个块/扇区锁定指令（状态寄存器 WEL 位= 1）之前，必须先执行写使能指令。

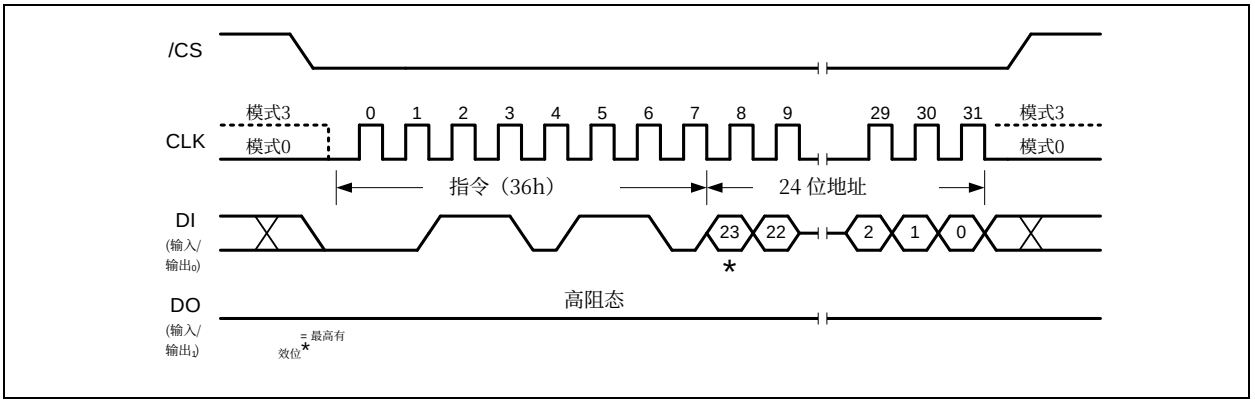


图 53. 单个块/扇区锁定指令

8.3.19 单个块/扇区解锁 (39h)

单个块/扇区锁定提供了一种保护存储器阵列免受不利的擦除/编程的替代方法。为了使用独立块/扇区锁，状态寄存器-3 中的 WPS 位必须设置为 1。如果 WPS=0，写保护将由状态寄存器中的 CMP、SEC、TB、BP[2:0] 位的组合决定。单个块/扇区锁定位是易失性位。设备上电或复位后的默认值为 1，因此整个存储阵列受到保护。

要解锁特定块或扇区（如图 4d 所示），单个块/扇区解锁命令 **必须通过将 /CS 拉低来发出，将指令代码“39h”移入数据输入（DI）引脚，并在 CLK 的上升沿**，随后是 24 位地址，然后将 /CS 拉高。在器件接受单个块/扇区解锁指令（状态寄存器 WEL 位 = 1）之前，必须执行写使能指令。

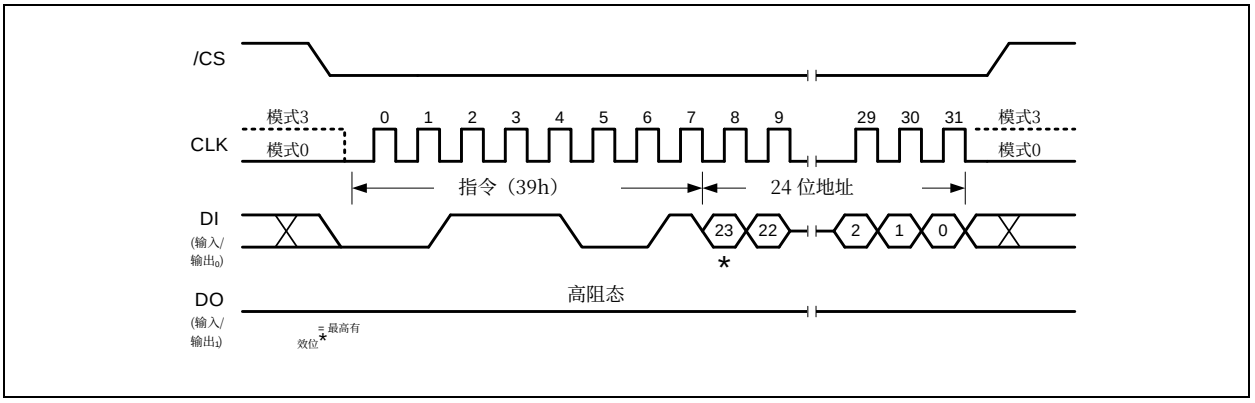


图 54. 单个块解锁指令

8.3.20 读取块/扇区锁定 (3Dh)

单个块/扇区锁定提供了一种替代方法来保护存储器阵列免受不利的擦除/编程的影响。为了使用独立块/扇区锁，状态寄存器-3 中的 WPS 位必须设置为 1。如果 WPS=0，则写保护将由状态寄存器中的 CMP、SEC、TB、BP[2:0] 位的组合决定。单个块/扇区锁定位是易失性位。设备上电后或复位后的默认值为 1，因此整个存储阵列都受到保护。

要读取特定块或扇区的锁定位值（如图 4d 所示），必须发出读取块/扇区锁定 **命令，其发出方式为：将 /CS 驱动为低电平，将指令代码“3Dh”移入数据输入（DI）引脚，在** CLK上升沿，后跟 24 位地址。块/扇区锁定位值将在 CLK下降沿从 DO 引脚移出，最高有效位（MSB）在前，如图 55 所示。如果最低有效位 (LSB) 为 1，则相应块/扇区被锁定；如果 LSB=0，则相应块/扇区未锁定，可以执行擦除/编程操作。

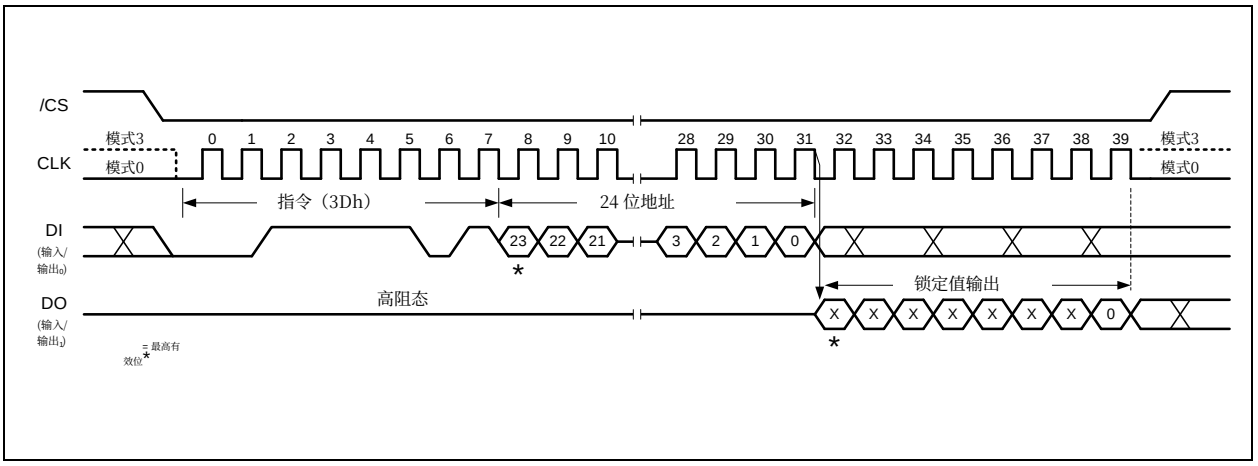


图 55. 读取块锁定指令

8.3.21 全局块/扇区锁定 (7Eh)

全部块/扇区锁定位均可通过全局块/扇区锁定指令设置为 1。该命令必须 **按以下方式发出：将 /CS 驱动为低电平，将指令代码“7Eh”移入数据输入（DI）引脚，在** CLK上升沿，然后将 /CS 驱动为高电平。在器件接受全局块/扇区锁定指令（状态寄存器 WEL 位= 1）之前，必须执行写使能指令。

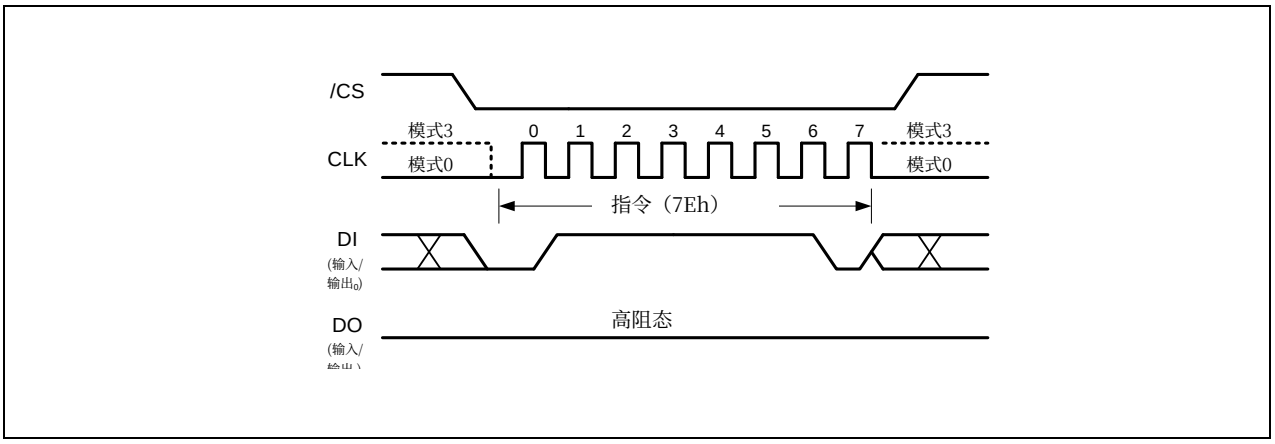


图 56. 用于 SPI 模式的全局块锁定指令

8.3.22 全局块/扇区解锁 (98h)

所有块/扇区锁定位都可以通过全局块/扇区解锁指令设置为 0。该命令必须 **通过将 /CS 拉低、在时钟的上升沿将指令代码“98h”移入数据输入（DI）引脚来发出**，然后将 /CS 拉高。在器件接受全局块/扇区解锁指令（状态寄存器 WEL 位= 1）之前，必须执行写使能指令。

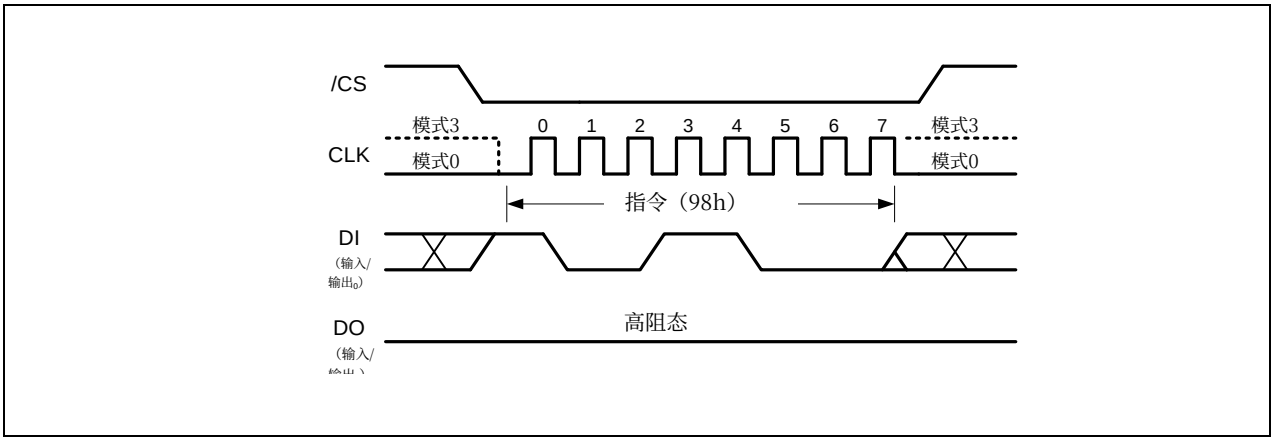


图 57. 用于 SPI 模式的全局块解锁指令

8.3.23 使能复位（66h）和复位设备 (99h)

由于封装小且引脚数量有限，W25Q64JV 提供软件复位指令而不是专用复位引脚。一旦复位指令被接受，任何正在进行的内部操作都将终止，器件将返回其默认上电状态，并丢失所有当前易失性设置，例如易失性状态寄存器位、写使能锁存器（WEL）状态、编程/擦除挂起状态、读取参数设置（P7-P0）以及环绕位设置（W6-W4）。

“使能复位（66h）”和“复位（99h）”指令可以在 SPI 模式。为避免意外复位，两条指令必须按顺序发出。在“使能复位（66h）”命令之后，除“复位（99h）”以外的任何其他命令都将禁用“复位使能”状态。新的“使能复位（66h）”和“复位（99h）”序列需要用于复位设备。一旦复位命令被器件接受，器件将需要大约 tRST=30微秒来复位。在此期间，不会接受任何命令。

如果在器件接受复位命令序列时，存在正在进行或已暂停的内部擦除或编程操作，则可能发生数据损坏。建议在发出复位命令序列之前，检查状态寄存器中的 BUSY 位和 SUS 位。

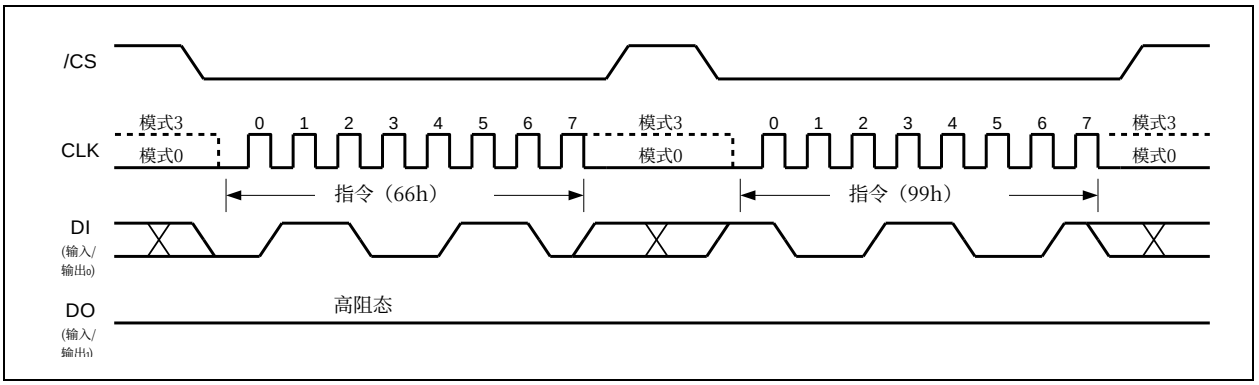


图 58. 使能复位和复位指令序列

9. 电气特性

9.1 绝对最大额定值(1)

参数	符号 条件		范围	UNIT
电源电压	VCC		–0.6 至 4.6	V
施加到任意引脚的电压	VIO	相对于地	–0.6 至 电源电压+0.4	V
任意引脚上的瞬态电压	VIOT	<20纳秒瞬态 相对于地	–2.0伏 至 电源电压+2.0伏	V
存储温度	TSTG		–65 至 +150	℃
引脚温度	引脚温度		见注 (2)	℃
静电放电电压	VESD	人体模型(3)	–2000 至 +2000	V

注释:

1. 本器件针对规定的工作范围进行了设计和测试。超出这些范围时，无法保证正常运行。处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件可靠性。超出绝对最大额定值可能会造成永久性损坏。

2. 符合JEDEC标准 J-STD-20C，适用于小本体锡铅或无铅（绿色）组装，以及欧盟关于限制有害物质的指令（RoHS）2002/95/EU。

3. JEDEC标准 JESD22-A114A（C1=100皮法，R1=1500 欧姆，R2=500 欧姆）。

9.2 工作范围

参数	符号 条件		SPEC		UNIT
			MIN	MAX	
电源电压(1)	VCC	FR = 133兆赫兹，读取频率 = 50兆赫兹	3.0	3.6	V
		FR = 104兆赫兹，读取频率 = 50兆赫兹	2.7	3.0	V
环境温度， 工作	TA	工业级	–40	+85	℃

注:

1. 读取期间的VCC电压可在最小值与最大值范围内工作，但不应超过编程（擦除/写入）电压的±10%。

9.3 上电/掉电时序与要求

参数	符号	SPEC		UNIT
		MIN	MAX	
VCC（最小值）到 /CS 低电平	tVSL(1)	20		µs
写指令前的时间延迟	tPUW(1)	5		ms
写禁止阈值电压	VWI(1)	1.0	2.0	V

注:

1. 这些参数仅作特性描述。

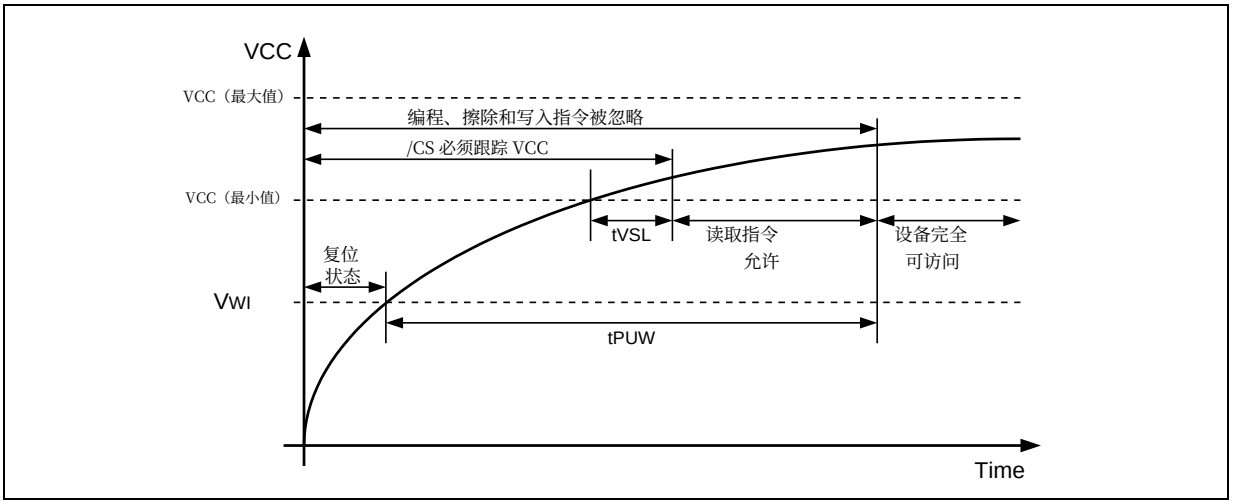


图58a. 上电时序和电压电平

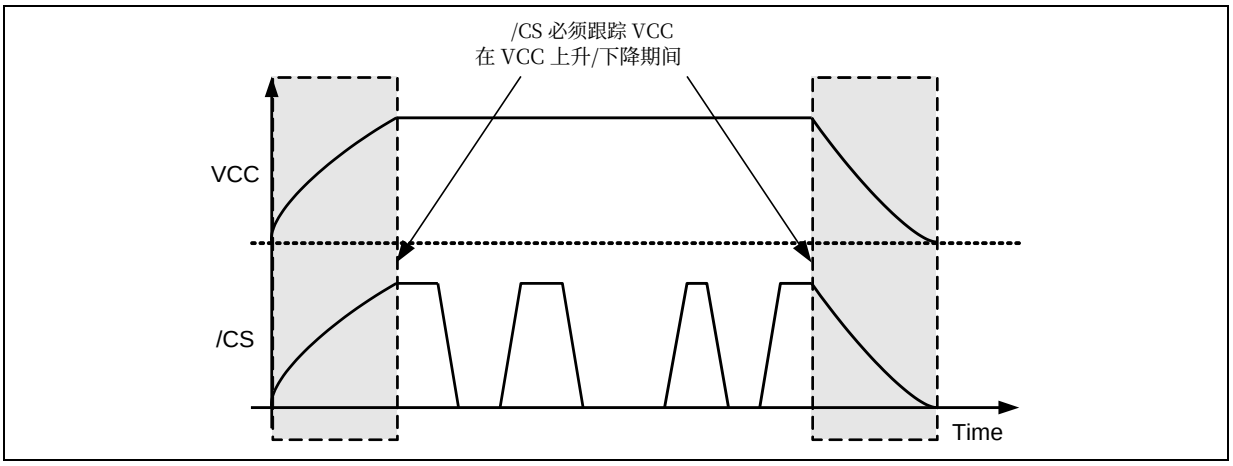


图58b. 上电、掉电要求

9.4 直流电气特性-

参数	符号 条件		SPEC			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
输入电容	输入电容 (1)	输入电压 = 0伏(1)			6	pF
输出电容	输出电容(1)	输出电压 = 0V(1)			8	pF
输入漏电流	ILI				±2	µA
输入/输出漏电流	ILO				±2	µA
待机电流	ICC1	片选 = 电源电压, 输入电压 = 接地或电源电压		10	50	µA
掉电电流	ICC2	片选 = 电源电压, 输入电压 = 接地 或 电源电压		1	15	µA
读数据电流 / 双/四 50兆赫兹(2)	ICC3	C = 0.1 电源电压 / 0.9 VCC 数据输出 = 开路			15	mA
读数据电流 / 双/四 80MHz(2)	ICC3	C = 0.1 电源电压 / 0.9 VCC 数据输出 = 开路			18	mA
读数据电流 / 双输出读取/四 输出读取 104MHz(2)	ICC3	C = 0.1 电源电压 / 0.9 VCC 数据输出 = 开路			20	mA
写状态电流 寄存器	ICC4	片选 = 电源电压		20	25	mA
页编程电流	ICC5	片选 = 电源电压		20	25	mA
扇区/块电流 擦除	ICC6	片选 = 电源电压		20	25	mA
芯片擦除电流	ICC7	片选 = 电源电压		20	25	mA
输入低电平电压	VIL		–0.5		VCC × 0.3	V
输入高电平电压	VIH		VCC × 0.7		电源电压 + 0.4	V
输出低电平电压	VOL	IOL = 100 微安			0.2	V
输出高电平电压	VOH	IOH = –100 微安	电源电压 – 0.2			V

注释:
1. 基于抽样测试，并通过设计和表征数据予以规定。环境温度 = 25° C，电源电压 = 3.0伏。2. 棋盘格图案。

9.5 交流测量条件

参数	符号	SPEC		UNIT
		MIN	MAX	
负载电容	C_L		30	pF
输入上升和下降时间	上升时间、下降时间		5	ns
输入脉冲电压	V_{IN}	0.1 VCC 至 0.9 VCC		V
输入时序参考电压	IN	0.3 VCC 至 0.7 VCC		V
输出时序参考电压	OUT	0.5 VCC 至 0.5 VCC		V

注:
1. 输出高阻态定义为数据输出不再被驱动的点。

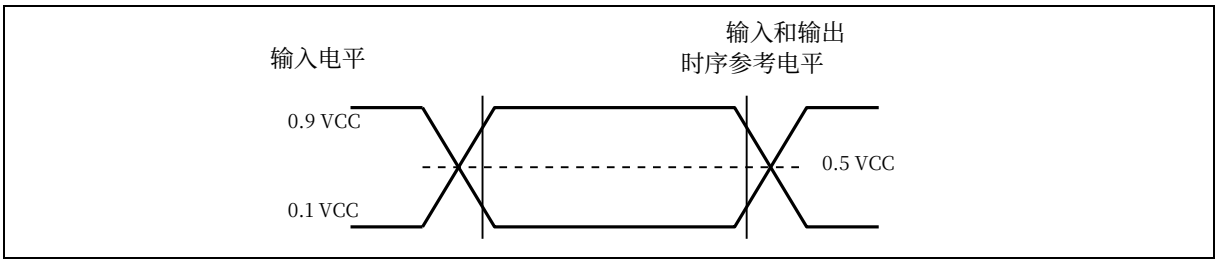


图 59. 交流测量 I/O 波形

9.6 交流电气特性(6)

描述	符号	ALT	SPEC			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
除读数据（03h）外的时钟频率 指令（3.0V-3.6V）	F_R	f_{C1}	D.C.		133	MHz
除读数据（03h）外的时钟频率 指令（2.7V-3.0V）	F_R	f_{C2}	D.C.		104	MHz
读数据指令（03h）的时钟频率	f_R		D.C.		50	MHz
时钟高电平、低电平时间 除读取数据 (03h) 外的所有指令	tCLH, tCLL(1)		45% PC			ns
时钟高电平、低电平时间 读取数据 (03h) 指令	tCRLH, tCRLL(1)		45% PC			ns
时钟上升时间峰峰值	tCLCH(2)		0.1			V/ns
时钟下降时间峰峰值	tCHCL(2)		0.1			V/ns
/CS 相对于 CLK 的有效建立时间	片选低电平到时钟高电平时间	tCSS	5			ns
相对于时钟的片选无效保持时间	时钟高电平到片选低电平时间		5			ns
数据输入建立时间	数据有效到时钟高电平	tDSU	2			ns
数据输入保持时间	时间 时钟高电平到数据无效	tDH	3			ns
相对于时钟的片选有效保持时间	时间 tCHSH		3			ns
/CS 未激活建立时间（相对于 CLK）	tSHCH		3			ns
/CS 取消选择时间（读取）	tSHSL1	tCSH	10			ns
/CS 取消选择时间（擦除、编程或写入）	tSHSL2	tCSH	50			ns
输出禁用时间	tSHQZ(2)	tDIS			7	ns
时钟低电平至输出有效 2.7V-3.6V	tCLQV	tV			6	ns
输出保持时间	tCLQX	tHO	1.5			ns

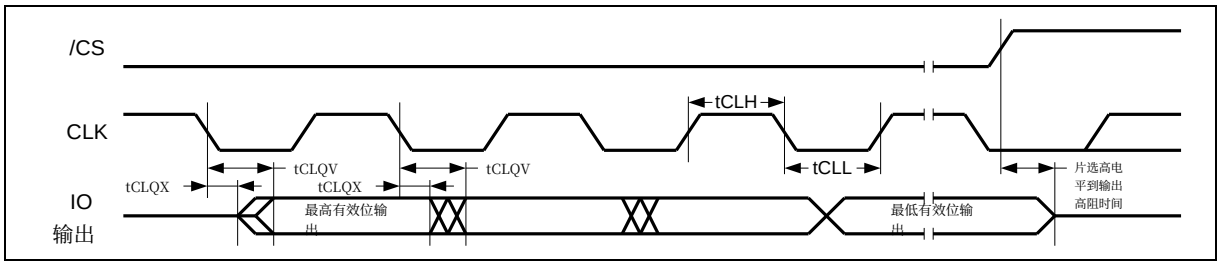
续 – 下一页 交流电气特性 (续)

描述	符号	ALT	SPEC			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
/CS 高电平到掉电模式	tDP(2)				3	µs
/CS 高电平至待机模式（无 ID 读取）	tRES1(2)				3	µs
/CS 高电平至待机模式（带 ID 读取）	tRES2(2)				1.8	µs
/CS 高电平至挂起后的下一条指令	tSUS(2)				20	µs
/CS 高电平至复位后的下一条指令	tRST(2)				30	µs
/RESET 引脚复位设备的低电平持续时间	复位时间(2)		1(5)			µs
写状态寄存器时间	tW			10	15	ms
页编程时间	tPP			0.8	3	ms
扇区擦除时间（4KB）	tSE			45	400	ms
块擦除时间（32KB）	t_{BE1}			120	1,600	ms
块擦除时间（64KB）	t_{BE2}			150	2,000	ms
芯片擦除时间	tCE			20	100	s

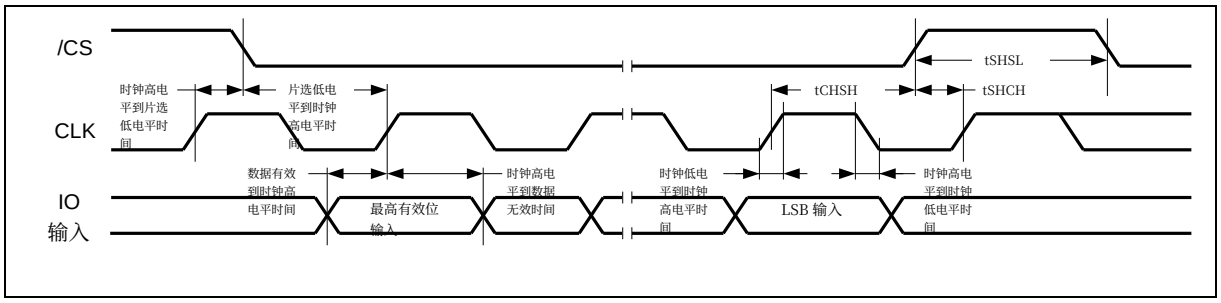
注释：

1. 时钟高电平或时钟低电平必须大于或等于 45%Pc。Pc=1/$f_{C(MAX)}$2. 数值由设计和/或表征保证，并非在生产中 100% 测试。3. 仅当 SRP =1时，才作为写状态寄存器指令的约束条件适用。4. 有'可能使用更短的 t_{RESET} 复位器件（短至几百纳秒），建议至少 1微秒以确保可靠运行。5. 基于抽样测试，并通过设计和表征数据指定。T_A = 25° C，电源电压 = 3.0V，25% 驱动强度。6. 用于四线读取的 4字节地址对齐，起始地址从 [A1,A0]=(0,0) 开始。

9.7 串行输出时序

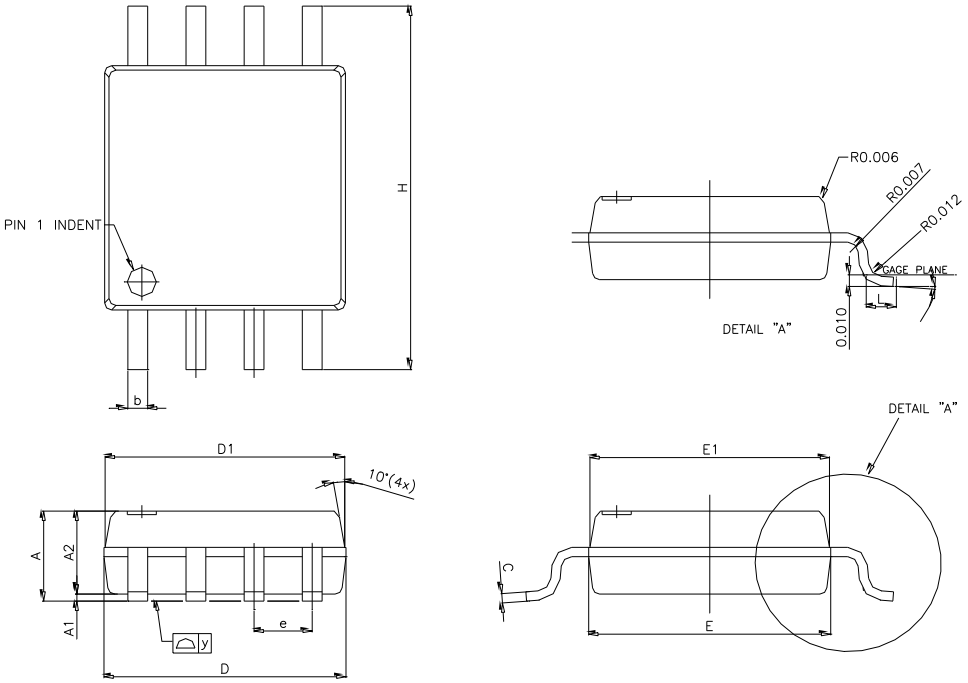


9.8 串行输入时序



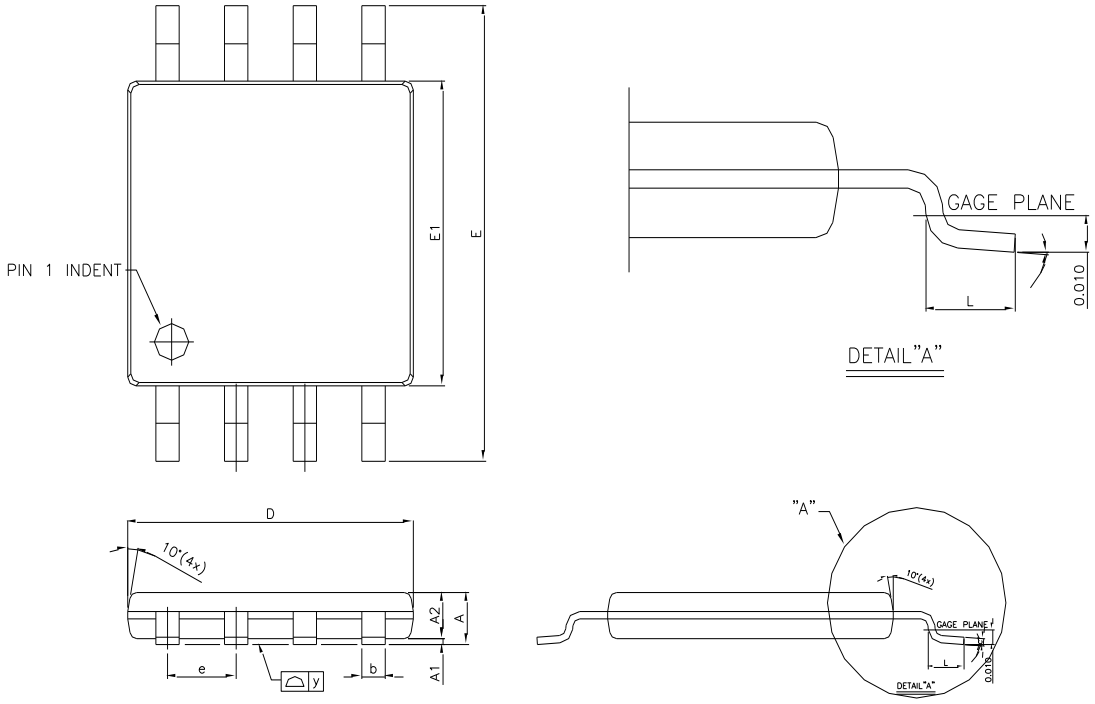
10. 封装规格

10.1 8引脚 SOIC 208密耳（封装代码 SS）



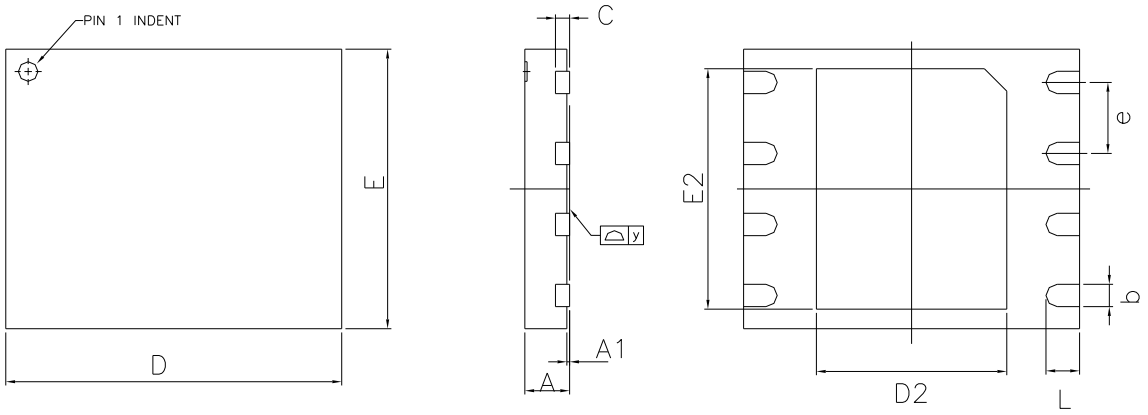
符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	1.75	1.95	2.16	0.069	0.077	0.085
A1	0.05	0.15	0.25	0.002	0.006	0.010
A2	1.70	1.80	1.91	0.067	0.071	0.075
b	0.35	0.42	0.48	0.014	0.017	0.019
C	0.19	0.20	0.25	0.007	0.008	0.010
D	5.18	5.28	5.38	0.204	0.208	0.212
D1	5.13	5.23	5.33	0.202	0.206	0.210
E	5.18	5.28	5.38	0.204	0.208	0.212
E1	5.13	5.23	5.33	0.202	0.206	0.210
e	1.27 BSC			0.050 BSC		
H	7.70	7.90	8.10	0.303	0.311	0.319
L	0.50	0.65	0.80	0.020	0.026	0.031
y	---	---	0.10	---	---	0.004
θ	0°	---	8°	0°	---	8°

10.2 8 引脚 VSOP 208 密耳（ 封装代码 ST）



符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	—	—	1.00	—	—	0.039
A1	0.05	0.10	0.15	0.002	0.004	0.006
A2	0.75	0.80	0.85	0.030	0.031	0.033
b	0.35	0.42	0.48	0.014	0.017	0.019
c	0.127 参考			0.005 参考		
D	5.18	5.28	5.38	0.204	0.208	0.212
E	7.70	7.90	8.10	0.303	0.311	0.319
E1	5.18	5.28	5.38	0.204	0.208	0.212
e	—	1.27	—	—	0.050	—
L	0.50	0.65	0.80	0.020	0.026	0.031
y	—	—	0.10	—	—	0.004
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

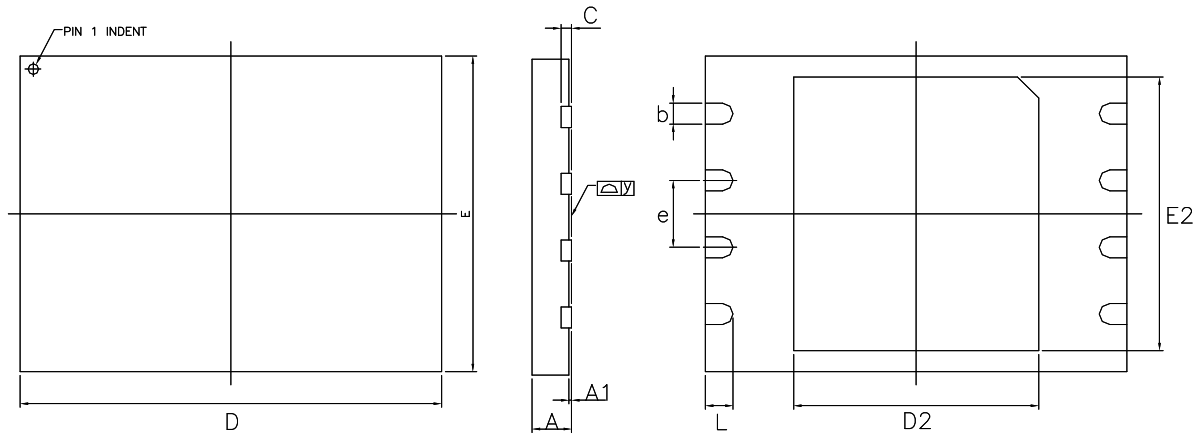
10.3 8焊盘 WSON 6x5毫米 (封装代码 ZP)



符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	0.70	0.75	0.80	0.028	0.030	0.031
A1	0.00	0.02	0.05	0.000	0.001	0.002
b	0.35	0.40	0.48	0.014	0.016	0.019
C	---	0.20 参考	---	---	0.008 参考	---
D	5.90	6.00	6.10	0.232	0.236	0.240
D2	3.35	3.40	3.45	0.132	0.134	0.136
E	4.90	5.00	5.10	0.193	0.197	0.201
E2	4.25	4.30	4.35	0.167	0.169	0.171
e	1.27 BSC			0.050 BSC		
L	0.55	0.60	0.65	0.022	0.024	0.026
y	0.00	---	0.075	0.000	---	0.003

注:
封装底部中心的金属焊盘区域未连接到任何内部电信号。可以将其悬空，或连接到器件接地（GND 引脚）。避免在焊盘下方放置裸露的 PCB 过孔。

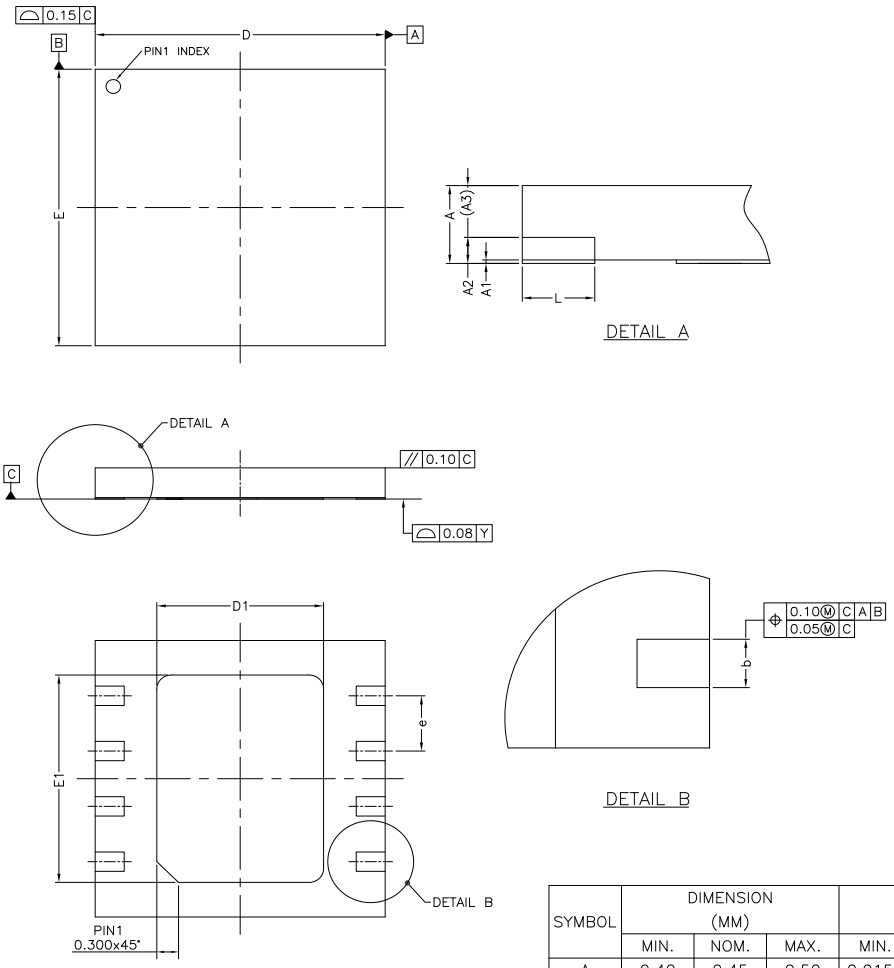
10.4 8 焊盘 WSON 8x6m m（封装代码 ZE）



符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	0.70	0.75	0.80	0.028	0.030	0.031
A1	0.00	0.02	0.05	0.000	0.001	0.002
b	0.35	0.40	0.48	0.014	0.016	0.019
C	---	0.20 参考	---	---	0.008 参考	---
D	7.90	8.00	8.10	0.311	0.315	0.319
D2	3.35	3.40	3.45	0.132	0.134	0.136
E	5.90	6.00	6.10	0.232	0.236	0.240
E2	4.25	4.30	4.35	0.167	0.169	0.171
e	1.27 BSC			0.050 BSC		
L	0.45	0.50	0.55	0.018	0.020	0.022
y	0.00	---	0.05	0.000	---	0.002

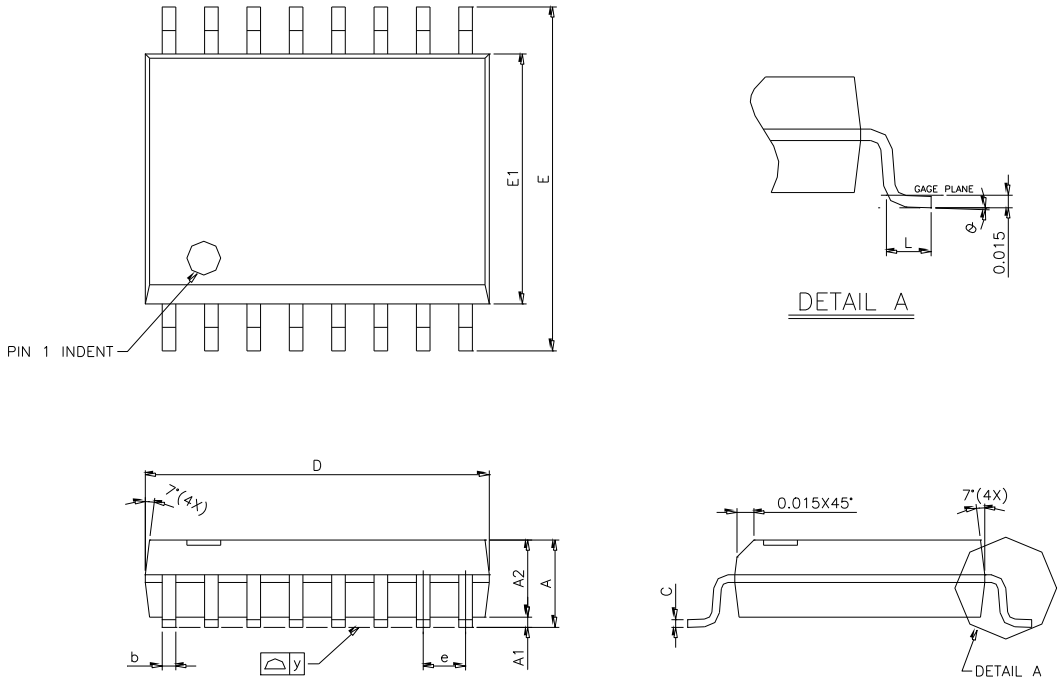
注：
封装底部中心的金属焊盘区域未连接到任何内部电信号。可以将其悬空，或连接到器件接地（GND 引脚）。避免在焊盘下方放置裸露的 PCB 过孔。

10.5 8焊盘 XSON 4×4×0.45毫米（封装代码 XG）



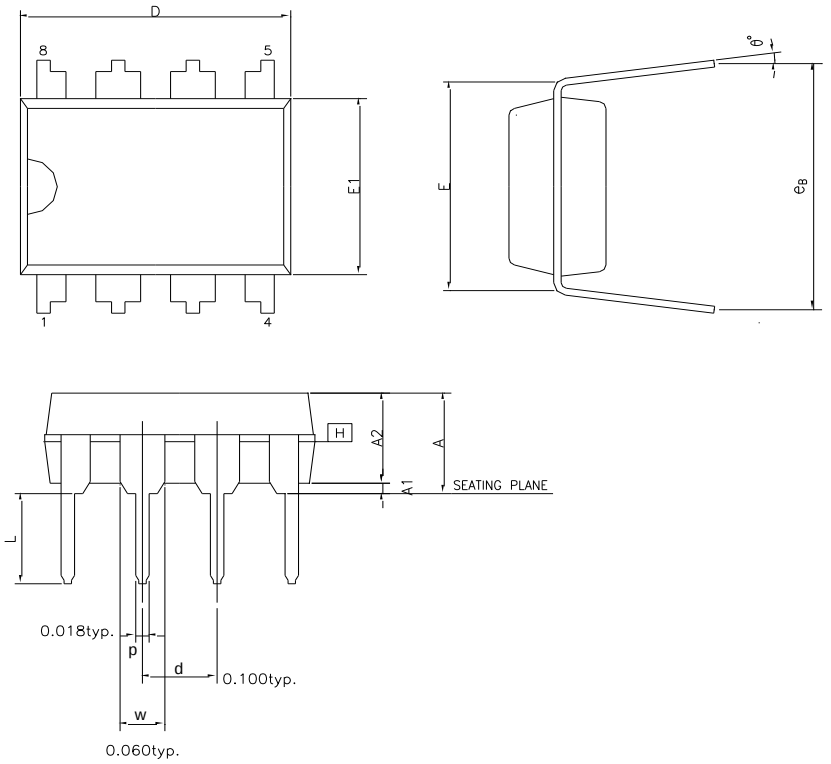
SYMBOL	DIMENSION (MM)			DIMENSION (Inch)		
	MIN.	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
A	0.40	0.45	0.50	0.0157	0.0177	0.0196
A1	0.00	0.02	0.05	0	0.0007	0.0019
A2	–	0.15	–	–	0.0059	–
A3	0.25	0.30	0.35	0.0098	0.0118	0.0137
b	0.25	0.30	0.35	0.0098	0.0118	0.0137
D	3.90	4.00	4.10	0.1535	0.1574	0.1614
D1	2.20	2.30	2.40	0.0866	0.0905	0.0944
E	3.90	4.00	4.10	0.1535	0.1574	0.1614
E1	2.90	3.00	3.10	0.1141	0.1181	0.1220
e	0.80 BSC			0.0314 BSC		
L	0.35	0.40	0.45	0.0137	0.0157	0.0177

10.6 16引脚 SOIC 300密耳（封装代码 SF）



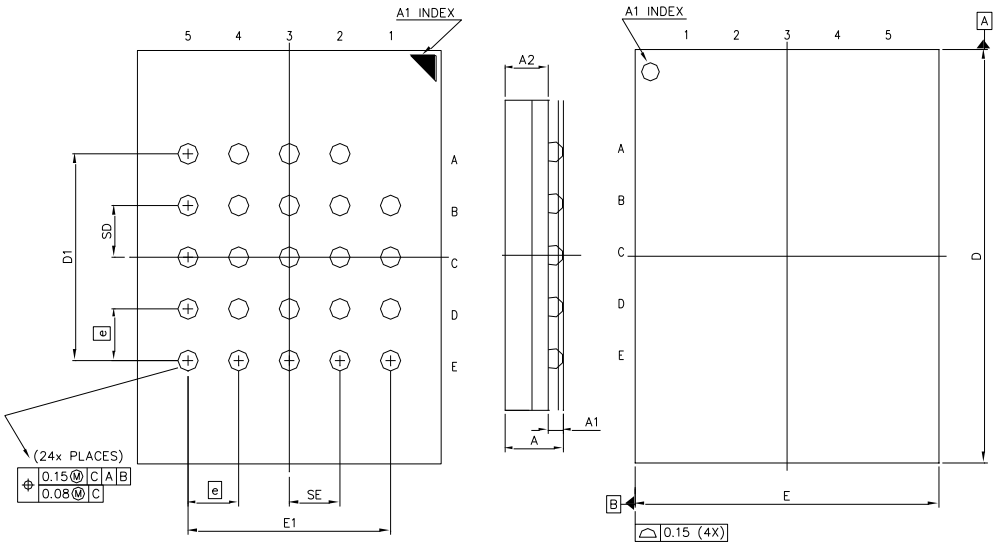
符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	2.36	2.49	2.64	0.093	0.098	0.104
A1	0.10	---	0.30	0.004	---	0.012
A2	---	2.31	---	---	0.091	---
b	0.33	0.41	0.51	0.013	0.016	0.020
C	0.18	0.23	0.28	0.007	0.009	0.011
D	10.08	10.31	10.49	0.397	0.406	0.413
E	10.01	10.31	10.64	0.394	0.406	0.419
E1	7.39	7.49	7.59	0.291	0.295	0.299
e	1.27 BSC			0.050 BSC		
L	0.38	0.81	1.27	0.015	0.032	0.050
y	---	---	0.076	---	---	0.003
θ	0°	---	8°	0°	---	8°

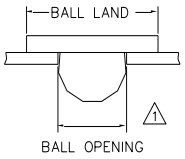
10.8 8引脚PDIP 300密耳（封装代码 DA）



符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	---	---	5.33	---	---	0.210
A1	0.38	---	---	0.015	---	---
A2	3.18	3.30	3.43	0.125	0.130	0.135
D	9.02	9.27	10.16	0.355	0.365	0.400
E	7.62 BSC			0.300 BSC		
E1	6.22	6.35	6.48	0.245	0.250	0.255
L	2.92	3.30	3.81	0.115	0.130	0.150
e_B	8.51	9.02	9.53	0.335	0.355	0.375
θ°	0°	7°	15°	0°	7°	15°
d	---	2.54	---	---	0.100	---
w	---	1.52	---	---	0.060	---
p	---	0.46	---	---	0.018	---

10.10 24球 TFBGA 8x6毫米（封装代码 TB，5x5 球阵列）

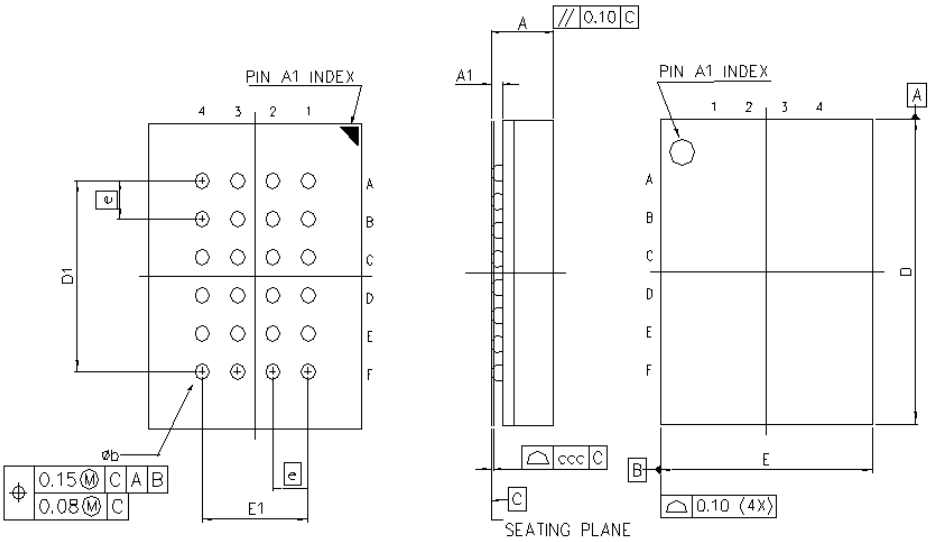


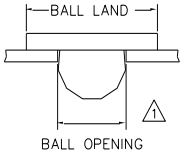


注:
球焊盘：0.45毫米。球开口：0.35毫米
建议的PCB焊球焊盘 <= 0.35毫米

符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	---	---	1.20	---	---	0.047
A1	0.26	0.31	0.36	0.010	0.012	0.014
A2	---	0.85	---	---	0.033	---
b	0.35	0.40	0.45	0.014	0.016	0.018
D	7.90	8.00	8.10	0.311	0.315	0.319
D1	4.00 BSC			0.157 BSC		
E	5.90	6.00	6.10	0.232	0.236	0.240
E1	4.00 BSC			0.157 BSC		
SE	1.00 典型值			0.039 典型值		
SD	1.00 典型值			0.039 典型值		
e	1.00 BSC			0.039 BSC		
ccc	---	---	0.10	---	---	0.0039

10.11 24球 TFBGA 8x6毫米（封装代码 TC，6x4 球阵列）

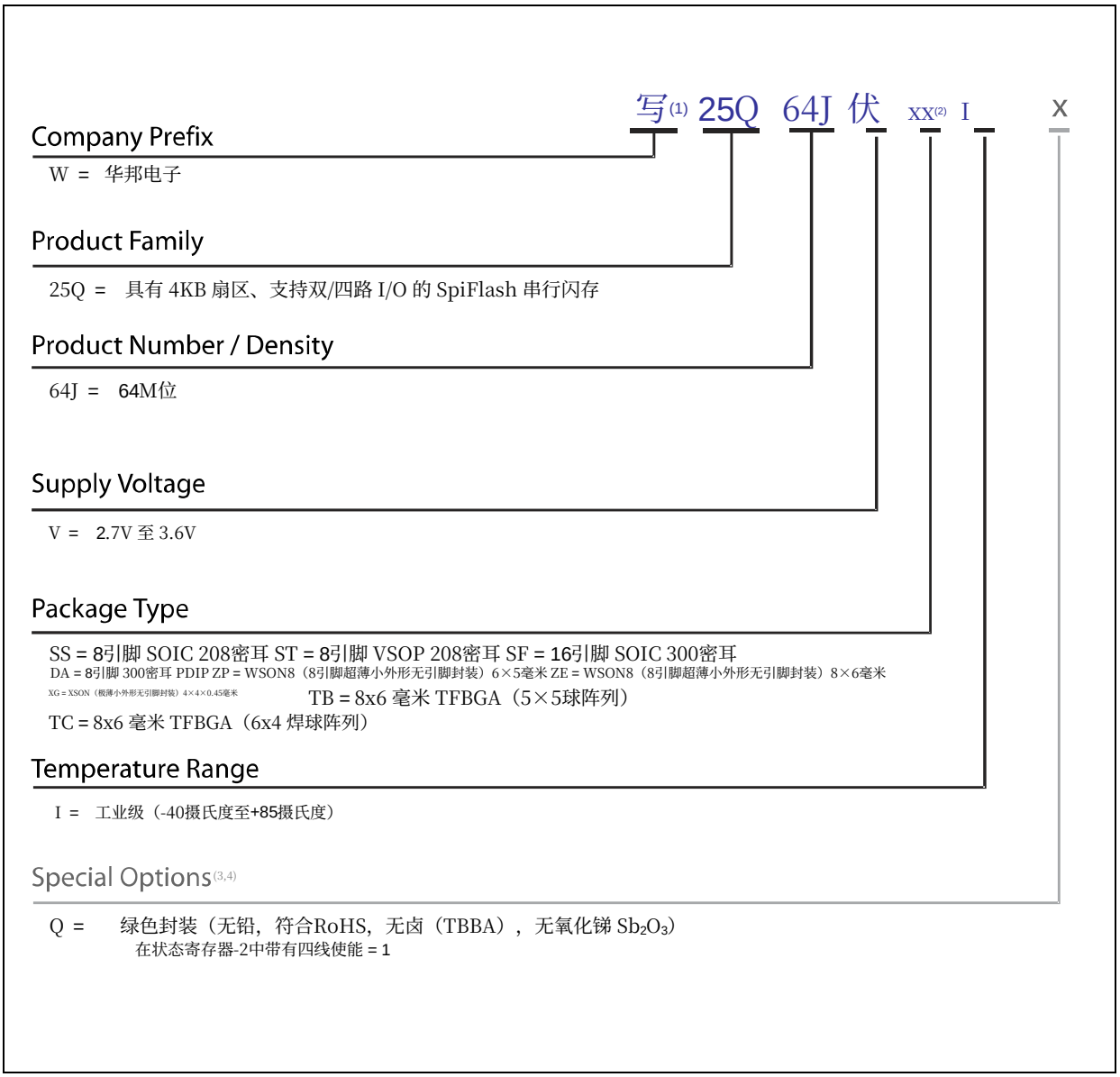




注:
球焊盘：0.45毫米。球开口：0.35毫米
PCB焊球焊盘建议 <= 0.35毫米

符号	毫米			英寸		
	Min	**Nom**	**Max**	**Min**	**Nom**	**Max**
A	---	---	1.20	---	---	0.047
A1	0.25	0.30	0.35	0.010	0.012	0.014
b	0.35	0.40	0.45	0.014	0.016	0.018
D	7.95	8.00	8.05	0.313	0.315	0.317
D1	5.00 基本尺寸			0.197 基本尺寸		
E	5.95	6.00	6.05	0.234	0.236	0.238
E1	3.00 BSC			0.118 BSC		
e	1.00 BSC			0.039 BSC		
ccc	---	---	0.10	---	---	0.039

11. 订购信息



注释：

1. “W”前缀不包含在器件标记中。2. 器件标记仅使用 2nd 字母；WSON 封装类型 ZP 不用于器件标记。3. 标准批量装运采用管装（E 型）。下订单时请指定替代包装方式，例如卷带包装（T 型）或托盘（S 型）。4. 对于启用了 OTP 功能的装运，下订单时请说明。

11.1 有效零件编号和顶面标记

下表提供了 W25Q64JV SpiFlash 存储器的有效零件编号。请联系华邦电子以了解按密度和封装类型划分的具体供货情况。华邦 SpiFlash 存储器使用 12 位产品编号进行订购。然而，由于空间有限，所有封装上的顶面标记均使用缩写的 10 位编号。

封装类型	密度	产品编号	顶面标记
SS SOIC-8 208密耳	64兆位	W25Q64JVSSIQ	25Q64JVSIQ
ST(1) VSOP-8 208密耳	64兆位	W25Q64JVSTIQ	25Q64JVTIQ
SF SOIC-16 300密耳	64兆位	W25Q64JVSFIQ	25Q64JVFIQ
DA PDIP-8 300密耳	64兆位	W25Q64JVDAIQ	25Q64JVAIQ
ZP(1) WSON-8 6x5毫米	64兆位	W25Q64JVZPIQ	25Q64JVIQ
ZE(1) WSON-8 8×6毫米	64兆位	W25Q64JVZEIQ	25Q64JVIQ
XG XSON-8 4×4×0.45毫米	64兆位	W25Q64JVXGIQ	Q64JVXGIQ
顶部/底部(2) TFBGA-24 8×6毫米 (5×5球阵列)	64兆位	W25Q64JVTBIQ	25Q64JVBIQ
TC(2) TFBGA-24 8×6毫米 (6×4 焊球阵列)	64兆位	W25Q64JVTCIQ	25Q64JVCIQ

注：
1. 对于 WSON 封装，封装类型 ZP 和 ZE 不用于顶面标记。2. 这些封装类型为特殊订购，请联系华邦电子获取更多信息。

12. 修订历史

版本	DATE	PAGE	描述
A	2015年1月7日		新建数据手册
B	2016年4月12日		已删除 “初步”
C	2016年6月3日	16 73-76	更新了 QE 描述 添加了 TFBGA 信息
D	2016年8月30日	4 8	添加了数据保持 添加了 TFBGA 5X5

商标

华邦电子和 SpiFlash 是华邦电子股份有限公司的商标。所有其他标记均为其各自所有者的财产。

重要通知

华邦电子产品并非为用作以下系统或设备中的组件而设计、预期、授权或担保：这些系统或设备预期用于外科植入、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、运输仪器、交通信号仪器、燃烧控制仪器，或用于其他旨在支持或维持生命的应用。此外，华邦电子产品不适用于以下应用：在这些应用中，华邦电子产品的故障可能导致或引发人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的情况。华邦电子客户若使用或销售这些产品以用于此类应用，应自行承担风险，并同意就因此类不当使用或销售所造成的任何损害向华邦电子全额赔偿。

本文件中的信息仅与华邦电子产品相关而提供。华邦电子保留随时对本文件及其中所述产品和服务进行变更、更正、修改或改进的权利，恕不另行通知。

Please note that all data and specifications are subject to change without notice.
All the trademarks of products and companies mentioned in this datasheet belong to their respective owners.